



Laporan Analisis

Neraca Energi Nasional 2024

DEWAN ENERGI NASIONAL
Sekretariat Jenderal



DEWAN ENERGI NASIONAL
Sekretariat Jenderal

Laporan Analisis
**Neraca Energi
Nasional
2024**

Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional
Tahun 2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami sampaikan Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2024 yang merupakan penelaahan terhadap neraca energi tahun 2018 - 2023 yang diterbitkan oleh Pusdatin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), yang meliputi proses produksi, ekspor - impor, transformasi energi dan aliran pemanfaatan energi sampai ke pengguna akhir di dalam negeri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Narasumber dan Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN), Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono M.Eng. IPU. ASEAN Eng., Dr. Ir. Musri, M.T, Dr. Ir. Eri Purnomohadi M.M., dan Dr. (HC) Yusra Khan, S.H., Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA., CRP, Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth, En. Tech, Agus Pramono, serta Dr. Ir. As Natio Lasman selaku PIC kegiatan ini yang telah membantu dalam memberikan informasi terhadap perkembangan pengelolaan energi nasional serta saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Geologi serta kepada instansi lain yang terkait.

Semoga Laporan Analisis Neraca Energi Nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi energi dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta rantai proses pengelolaan energi nasional.

Jakarta, September 2024

Penyusun,

Tim Setjen DEN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Perkembangan Regulasi.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud Kegiatan	4
1.2.2 Tujuan Kegiatan.....	4
1.3 Alur Kegiatan.....	4
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Inventarisasi Data	5
1.4.2 Analisis Terhadap Neraca.....	5
BAB II CADANGAN DAN POTENSI ENERGI	9
2.1 Cadangan Energi Fosil.....	9
2.1.1 Batubara	9
2.1.2 Minyak Bumi	10
2.1.3 Gas Bumi.....	11
2.2 Potensi EBT	12
2.2.1 Energi Arus Laut.....	12
2.2.2 Energi Panas Bumi.....	13
2.2.3 Bioenergi	14
2.2.4 Energi Bayu	14
2.2.5 Energi Hidro.....	15
2.2.6 Energi Surya.....	16
2.2.7 Energi Nuklir.....	17

BAB III	PASOKAN ENERGI PRIMER.....	21
3.1	Batubara.....	22
3.1.1	Produksi	22
3.1.2	Ekspor	23
3.1.3	Impor	24
3.2	Minyak Bumi.....	24
3.2.1	Produksi	24
3.2.2	Ekspor	25
3.2.3	Impor	26
3.3	Gas Bumi	28
3.3.1	Produksi	28
3.3.2	Ekspor	29
3.4	EBT	30
3.4.1	Panas Bumi.....	30
3.4.2	Bioenergi	31
3.4.3	EBT Lainnya (Bayu, Hidro, Surya)	34
BAB IV	TRANSFORMASI ENERGI.....	39
4.1	Kilang Minyak	39
4.2	Kilang LNG	41
4.3	Kilang Gas/LPG	43
4.4	<i>Biofuel Blending</i>	45
4.5	Pembangkit Listrik	49
4.5.1	Kapasitas Pembangkit	50
4.5.2	Produksi Listrik Pembangkit.....	51
BAB V	KONSUMSI ENERGI FINAL.....	55
5.1	Konsumsi Energi Final per Jenis.....	55
5.1.1	Batubara	55
5.1.2	Bahan Bakar Minyak (BBM)	57
5.1.3	LPG.....	63
5.1.4	Gas	64
5.1.5	Listrik	65
5.1.6	EBT.....	66
5.2	Konsumsi Energi Final per Sektor	67
5.2.1	Sektor Industri.....	68
5.2.2	Sektor Transportasi	69
5.2.3	Sektor Rumah Tangga	70
5.2.4	Sektor Komersial.....	72
5.2.5	Sektor Lainnya.....	73
5.3	Emisi GRK Sektor Energi	74

BAB VI	HARGA ENERGI	77
6.1	Harga Energi	77
6.1.1	Harga Listrik.....	78
6.1.2	Harga BBM.....	78
6.1.3	Harga Gas Alam.....	79
6.1.4	Harga LPG.....	80
6.1.5	Harga Batubara	80
BAB VII	KONDISI ENERGI INDONESIA DALAM KAWASAN ASEAN.....	85
7.1	Sosio-ekonomi	85
7.2	Pasokan Energi Primer.....	85
7.3	Konsumsi Energi Final	87
7.4	Ketenagalistrikan.....	88
7.5	Indikator Energi	89
7.5.1	PDB per Kapita	89
7.5.2	Konsumsi Listrik per Kapita	90
7.5.3	Energi Final per Kapita.....	91
BAB VIII	PENUTUP	95
LAMPIRAN		97

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia.....	13
Tabel 2.2	Potensi Uranium dan Thorium Indonesia	17
Tabel 3.1	Ekspor BBM dan Non BBM.....	26
Tabel 3.2	Perkembangan Impor LPG	27
Tabel 3.3	Ekspor Gas	30
Tabel 3.4	Produksi Uap Panas Bumi.....	30
Tabel 3.5	Produksi dan Ekspor Biodiesel.....	34
Tabel 3.6	Pasokan Energi Bayu, Hidro, dan Surya	34
Tabel 3.7	Tingkat Pemanfaatan EBT	35
Tabel 4.1	Kapasitas Kilang Minyak Indonesia 2023.....	40
Tabel 4.2.	Produksi Kilang Minyak BBM Tahun 2023	40
Tabel 4.3	Produksi Kilang Minyak Non BBM Tahun 2023	41
Tabel 4.4	Kapasitas Kilang Minyak LNG Indonesia Tahun 2023	41
Tabel 4.5	Input Gas yang Digunakan pada Kilang LPG.....	43
Tabel 4.6	Produksi PLG`	45
Tabel 4.7	Pentahapan Mandatori Pemanfaatan BBN sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015	46
Tabel 4.8	Sebaran Kapasitas Terpasang Biodiesel yang Aktif Beroperasi Tahun 2023.....	48
Tabel 4.9	Kapasitas Produksi Badan Usaha BBN yang Aktif	49
Tabel 5.1	Konsumsi Energi Baru Terbarukan	66
Tabel 6.1	Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan.....	78

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Cadangan Batubara Tahun 2019-2023	9
Gambar 2.2	Peta Sebaran Cadangan Batubara Terbukti Indonesia	10
Gambar 2.3	Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019-2023.....	10
Gambar 2.4	Penyebaran Cadangan Minyak Bumi Indonesia	11
Gambar 2.5	Cadangan Gas Bumi Tahun 2019-2023.....	11
Gambar 2.6	Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia	12
Gambar 2.7	Peta Sebaran Potensi Arus Laut Indonesia.....	12
Gambar 2.8	Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia	13
Gambar 2.9	Peta Sebaran Potensi Bioenergi Indonesia.....	14
Gambar 2.10	Peta Sebaran Potensi Energi Bayu Indonesia.....	15
Gambar 2.11	Peta Sebaran Potensi Energi Hidro Indonesia	16
Gambar 2.12	Peta Sebaran Potensi Energi Surya Indonesia	16
Gambar 3.1	Pasokan Energi Primer di Indonesia	21
Gambar 3.2	Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2018 dan 2023.....	22
Gambar 3.3	Produksi, Ekspor dan Impor Batubara	23
Gambar 3.4	Ekspor Batubara Berdasarkan Negara	23
Gambar 3.5	Perkembangan Impor Batubara	24
Gambar 3.6	Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi	25
Gambar 3.7	Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan.....	25
Gambar 3.8	Impor BBM per Jenis BBM.....	27
Gambar 3.9	Produksi Gas Bumi	28
Gambar 3.10	Pemanfaatan Gas Domestik dan Ekspor	29
Gambar 3.11	Produksi Biomassa Industri.....	32
Gambar 3.12	Capaian Pengelolaan Sampah Nasional	33
Gambar 4.1	Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia	39
Gambar 4.2	Lokasi Kilang LNG Nasional	42
Gambar 4.3	Produksi LNG per Kilang.....	42
Gambar 4.4	Peta Sebaran Kilang LPG Pola Hulu	44
Gambar 4.5	Peta Sebaran Kilang LPG Pola Hilir	44
Gambar 4.6	Capaian Realisasi Mandatori dan Proyeksi Kebutuhan <i>Biofuel</i> Nasional	47
Gambar 4.7	Mekanisme <i>In-line Blending</i>	49
Gambar 4.8	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi	50
Gambar 4.9	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis EBT	51
Gambar 4.10	Produksi Listrik Pembangkit Tahun 2023.....	52
Gambar 5.1	Konsumsi Energi Final per Jenis	55

Gambar 5.2	Konsumsi Batubara per Sektor	56
Gambar 5.3	Konsumsi BBM per Jenis	58
Gambar 5.4	Konsumsi BBM per Sektor	58
Gambar 5.5	Konsumsi Avtur	59
Gambar 5.6	Konsumsi Avgas	60
Gambar 5.7	Produktivitas Penumpang Pesawat Terbang Domestik	60
Gambar 5.8	Konsumsi Minyak Diesel dan Biodiesel	61
Gambar 5.9	Konsumsi Minyak Diesel dan Biodiesel per Sektor	62
Gambar 5.10	Konsumsi Bensin per Jenis	63
Gambar 5.11	Konsumsi LPG per Sektor	63
Gambar 5.12	Konsumsi Gas	64
Gambar 5.13	Konsumsi LNG	65
Gambar 5.14	Konsumsi Listrik per Sektor	65
Gambar 5.15	Konsumsi Biodiesel	66
Gambar 5.16	Konsumsi Energi Final per Sektor	67
Gambar 5.17	Konsumsi Energi Final per Sektor Industri Tahun 2023	68
Gambar 5.18	Konsumsi Energi Final per Sektor Industri	69
Gambar 5.19	Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2023	69
Gambar 5.20	Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi	70
Gambar 5.21	Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga Tahun 2023	71
Gambar 5.22	Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga	71
Gambar 5.23	Konsumsi Energi Final Sektor Komersial Tahun 2023	72
Gambar 5.24	Konsumsi Energi Final Sektor Komersial	72
Gambar 5.25	Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2023	73
Gambar 5.26	Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya	73
Gambar 5.27	Emisi GRK Sektor Energi	74
Gambar 6.1	Harga Energi	77
Gambar 6.2	Harga BBM	79
Gambar 6.3	Harga Gas	79
Gambar 6.4	Harga LPG	80
Gambar 6.5	HBA per Bulan Tahun 2022 dan 2023	81
Gambar 6.6	Harga Batubara	81
Gambar 7.1	Tingkat Populasi Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	85
Gambar 7.2	Tingkat PDB Riil Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	86
Gambar 7.3	Pasokan Energi Primer Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	87
Gambar 7.4	Konsumsi Energi Final Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	88
Gambar 7.5	Kapasitas dan Produksi Pembangkit Listrik Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	89
Gambar 7.6	PDB per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	90
Gambar 7.7	Konsumsi Listrik per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	91
Gambar 7.8	Konsumsi Energi Final per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021	92

The background features abstract geometric shapes in shades of green and brown. A large, irregular green shape is on the left, and a brown shape is on the right. A white, jagged, mountain-like shape is in the center, creating a negative space for the text.

Bab 01 Pendahuluan

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258 Tahun 2021 tentang RENSTRA DEN Tahun 2021-2025, salah satu program kegiatannya adalah menyusun analisis neraca energi nasional. Sehingga kegiatan analisis neraca energi nasional merupakan bagian dari tugas Sekretariat Jenderal DEN yang dilakukan bersama dengan Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN. Penyusunan analisis neraca energi nasional dilakukan untuk memberikan informasi tentang neraca energi tahun 2023 dan perkembangan pasokan dan kebutuhan energi nasional dalam periode tahun 2018-2023.

Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi. Kesetimbangan antara pasokan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang tersedia dan dibutuhkan.

Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (Pasal 20 Huruf C, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi). Dalam Neraca Energi seluruh konsumsi energi harus dapat dipenuhi dari penyediaan energi, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor.

Keseimbangan antara sisi pasokan dan sisi kebutuhan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir diperhitungkan dalam Neraca Energi Nasional. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun *losses*, serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu (tahunan). Dengan demikian neraca energi menggambarkan pasokan energi di suatu negara dan pemanfaatannya per sektor.

Analisis neraca energi nasional merupakan analisis terhadap seluruh aspek yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan energi secara nasional. Data dan analisis terhadap neraca energi nasional secara periodik harus terus tersedia guna memberikan

gambaran yang utuh dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis maupun kebijakan-kebijakan terkait, yang diharapkan dapat saling terintegrasi dalam meningkatkan peran masing-masing jenis energi dalam mendukung pembangunan nasional serta menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi pasokan energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan *losses*, pasokan energi final, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir pasokan energi primer dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami kenaikan dari 205 juta TOE menjadi 259 juta TOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,8% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 38,7% tahun 2018 menjadi 29,9% di tahun 2023 dan peran energi baru terbarukan (EBT) naik dari 8,6% tahun 2018 menjadi 13,3% tahun 2023. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) dan peningkatan pemanfaatan EBT dalam pembangkit listrik, serta mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanas air tenaga surya (*solar water heater*).

Konsumsi energi final pada tahun 2023 termasuk *non energy* dalam periode tahun 2018-2023 tumbuh rata-rata 6,5% per tahun dan mencapai 171 juta TOE. Berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar, namun sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar yang mencapai 77,9 juta TOE (45,6%), diikuti sektor transportasi sebesar 62,8 juta TOE (36,7%) dan sektor rumah tangga sebesar 21,1 juta TOE (12,4%), sektor komersial sebesar 7,6 juta TOE (4,4%) dan sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE (0,9%). Berdasarkan jenisnya konsumsinya, energi final terbesar adalah batubara (25,6%) diikuti BBM (21,3%) dan listrik (15,6%). Dominasi sektor industri terhadap permintaan energi pada tahun 2023 didorong oleh naiknya konsumsi batubara.

Dengan pertimbangan permasalahan yang ada pada neraca energi saat ini maka diperlukan analisis neraca energi yang komprehensif mulai dari identifikasi sumber permasalahan yang ada, analisis arus energi, analisis pasokan dan kebutuhan energi nasional hingga pengaruh hasil analisis neraca energi nasional terhadap kebijakan perencanaan energi jangka pendek. Analisis neraca energi yang dilakukan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keenergian dari masing-masing sektor pengguna energi seperti sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan lainnya, baik dari aspek penyediaan dan pemanfaatan, serta aspek pengelolaan energi.

Hasil analisis neraca energi nasional dapat dijadikan masukan dalam membuat rekomendasi perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi primer maupun final nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

1.1.1 Perkembangan Regulasi

Beberapa regulasi yang telah diterbitkan selama tahun 2023 terkait dengan energi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/MG.01/ MEM.S/2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 – 2031 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023.
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Yang Terhubung Ke Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Fase Ke satu yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2023.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2023.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2023.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, Serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023 mengatur mengenai pelaksanaan konservasi energi; kemudahan, insentif, dan disinsentif; data dan informasi; dan pembinaan dan pengawasan terkait konservasi energi.
7. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2023 mengatur mengenai pemanfaatan bahan bakar biomassa melalui *cofiring* biomassa; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *cofiring biomassa*; nilai ekonomi karbon dari pelaksanaan *cofiring biomassa*.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang mengatur mengenai penerima bantuan, biaya konversi, besaran nilai potongan biaya konversi, pemberian bantuan.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023.
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 439.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023.
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/ MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2023.
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tanggal 26 Juli 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Kegiatan

Maksud dilakukan kegiatan ini adalah melakukan analisis terhadap data dan hasil perhitungan mulai dari proses produksi, ekspor dan impor, kilang, pembangkit listrik, dan aliran pemanfaatan energi final beserta produk kilang sampai pengguna akhir di dalam negeri untuk masing-masing jenis energi.

1.2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional yang akan digunakan sebagai bahan rumusan dalam menentukan berbagai langkah strategis sesuai dengan kepentingan nasional dalam upaya menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

1.3 Alur Kegiatan

Analisis Neraca Energi Nasional dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pengumpulan data dan menyusun rancangan format data neraca energi;

4. Melakukan validasi dan konfirmasi data;
5. Inventarisasi permasalahan keenergian;
6. Melakukan analisis terhadap *supply-demand* energi;
7. Penyusunan laporan.

Kegiatan analisis neraca energi nasional ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2023.

1.4 Metodologi

1.4.1 Inventarisasi Data

Inventarisasi data terutama berasal dari *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM termasuk tabel data Neraca Energi Nasional. Neraca Energi merupakan data ekonomi energi Indonesia dalam bentuk tabel statistik dengan bersumber pada data statistik yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia, unit teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM dan asosiasi di bidang energi).

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukannya yaitu sisi pasokan energi (produksi, impor dan ekspor); sisi transformasi gas (kilang minyak, LNG, LPG dan pembangkit listrik); penggunaan sendiri; perbedaan statistik; dan sisi konsumsi (sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan penggunaan energi sebagai bahan baku). Data tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan untuk melakukan analisis terhadap neraca energi nasional selama periode tahun 2018-2023.

1.4.2 Analisis Terhadap Neraca

Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2018-2023, yaitu meliputi analisis terhadap pasokan dan kebutuhan serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional. Selain itu analisis neraca energi juga dikaitkan dengan regulasi yang telah berjalan atau telah ditetapkan oleh Pemerintah.



Bab 02

Cadangan dan Potensi Energi

Cadangan dan Potensi Energi

2.1 Cadangan Energi Fosil

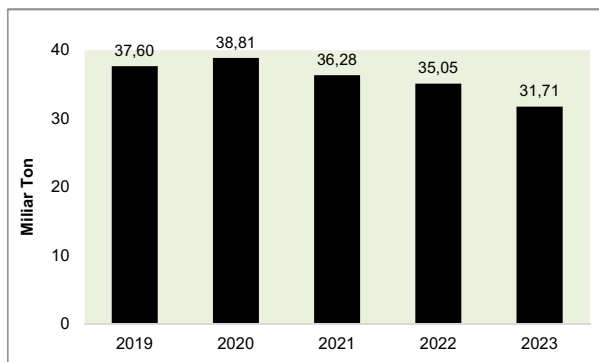
Pasokan dan konsumsi energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, oleh karena itu faktor ketersediaan sumber daya dan cadangan menjadi hal penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan energi fosil yang cukup tinggi.

2.1.2 Batubara

Batubara sebagai jenis energi paling dominan digunakan Indonesia, selaras dengan ketersediaan sumber dayanya yang melimpah. Cadangan batubara pada tahun 2023 teridentifikasi sebesar 31,71 miliar ton. Apabila tidak ada penemuan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2023, maka batubara Indonesia diperkirakan baru akan habis sekitar 40 tahun mendatang.

Ditinjau dari kondisi ketersediaan dan ketahanan energi saat ini, batubara masih menjadi energi paling diandalkan di Indonesia walaupun adanya tren transisi energi. Di masa mendatang penggunaan batubara tetap dimanfaatkan namun diimbangi dengan upaya penerapan teknologi bersih.

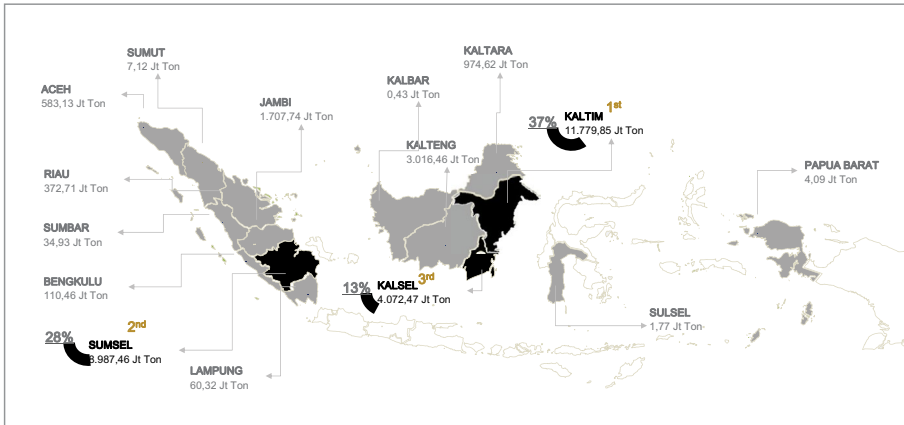
Perkembangan cadangan batubara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 2.1 Cadangan Batubara Tahun 2019-2023

Pada Gambar 2.2. terlihat sebaran cadangan batubara di masing-masing provinsi dengan cadangan batubara terbesar berada di provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

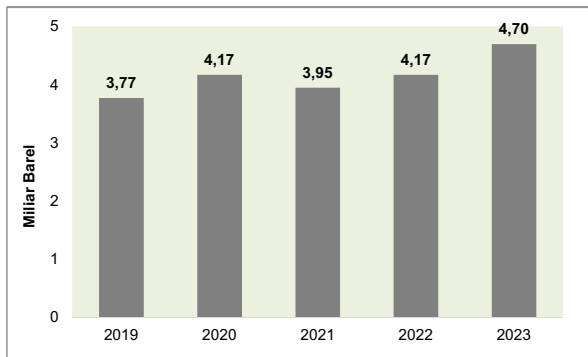


Sumber : HEESI 2023 diolah kembali oleh Sekjen DEN

Gambar 2.2 Peta Sebaran Cadangan Batubara Terbukti Indonesia

2.1.2 Minyak Bumi

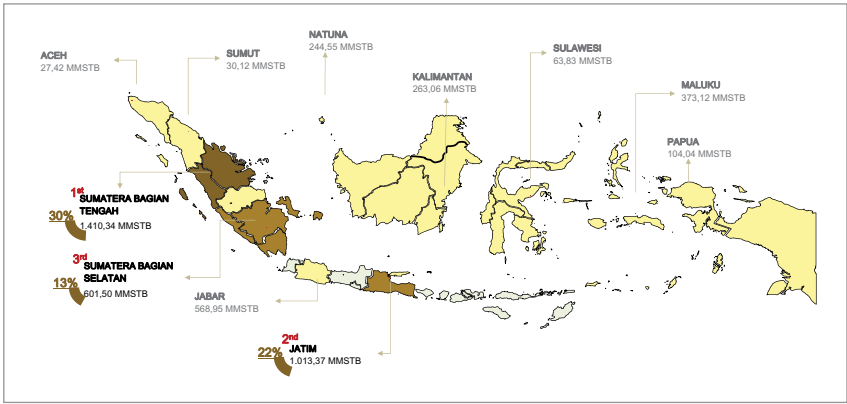
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM menggunakan metode klasifikasi *Petroleum Resources Management System* (PRMS), cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2023 teridentifikasi sebesar 4,70 miliar barel, dengan rincian 2,29 miliar barel cadangan potensial dan 2,41 miliar barel cadangan terbukti. Total cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Gambar 2.3. Apabila cadangan terbukti tidak mengalami penambahan dan diasumsikan produksi sama dengan produksi tahun 2023, maka cadangan minyak diperkirakan akan habis dalam 11 tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi ketahanan energi nasional, perlu ditingkatkan ketersediaan cadangan minyak melalui kegiatan eksplorasi.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 2.3 Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019-2023

Berdasarkan peta sebaran cadangan minyak dan kondensat di Indonesia, cadangan minyak bumi terbesar berada di Sumatera Bagian Tengah dan Jawa Timur (Gambar 2.4).

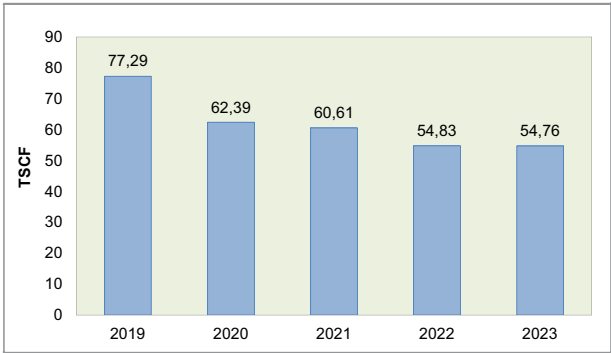


Sumber: HEESI, 2023 diolah kembali oleh Setjen DEN
Keterangan: MMSTB (Million Stock Tank Barells) 1 MMSTB = 0,001 Miliar Barrel

Gambar 2.4 Penyebaran Cadangan Minyak Bumi Indonesia

2.1.3 Gas Bumi

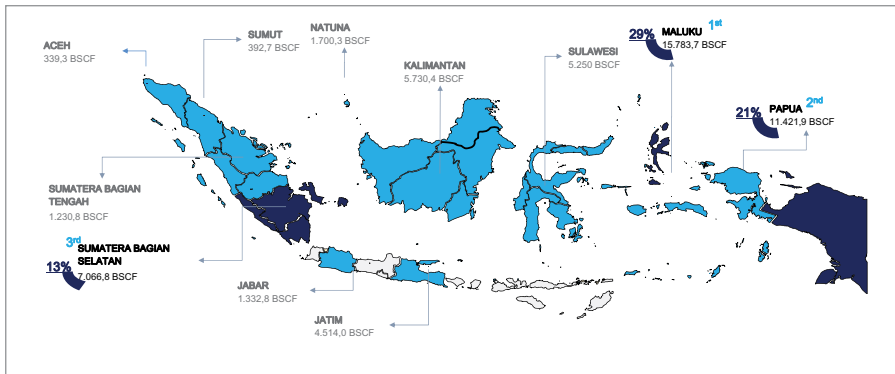
Dengan menggunakan metode klasifikasi yang sama dengan cadangan minyak, cadangan gas bumi tahun 2019 - 2023 tervisualisasi dalam Gambar 2.5.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 2.5 Cadangan Gas Bumi Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023, total cadangan gas bumi teridentifikasi sebesar 54,76 *Trillion Standard Cubic Feet* (TSCF), dengan rincian 35,30 TSCF cadangan terbukti dan 19,46 TSCF cadangan potensial. Mengacu pada besar cadangan terbukti yang ada saat ini, apabila tidak ada penambahan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2023, maka gas bumi Indonesia diperkirakan baru akan habis dalam 13 tahun mendatang. Berdasarkan Gambar 2.6 di bawah ini, sebaran cadangan gas terbesar berada di provinsi Maluku (Masela) dan Papua Barat (Tangguh) serta Sumatera Selatan.



Sumber : HEESI 2023 diolah kembali oleh Sekjen DEN

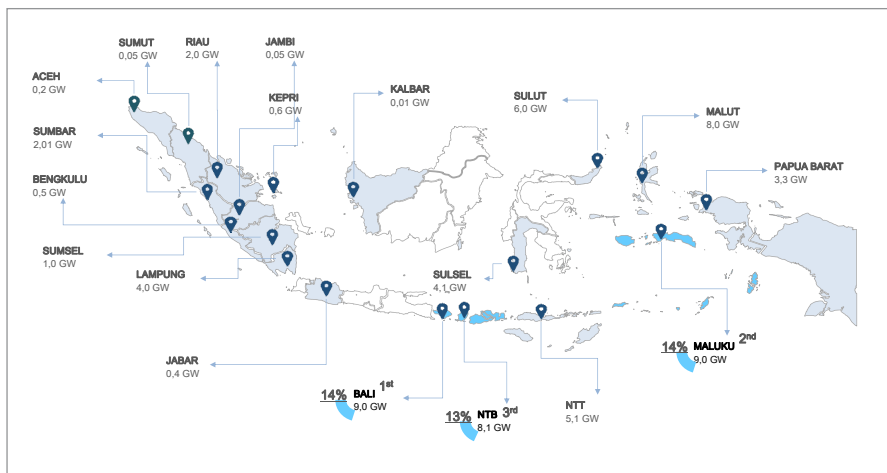
Gambar 2.6 Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia

2.2 Potensi EBT

Indonesia mempunyai potensi EBT yang sangat besar yaitu sekitar 3.687 GW yang mencakup surya, bayu, air, panas bumi, energi laut dan biomassa.

2.2.1 Energi Arus Laut

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal EBTKE, potensi arus laut Indonesia sebesar 63 GW dengan potensi arus laut terbesar berada di Bali dan Maluku masing-masing sebesar 9,0 GW dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 8,1 GW, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.7 Peta Sebaran Potensi Arus Laut Indonesia

2.2.2 Energi Panas Bumi

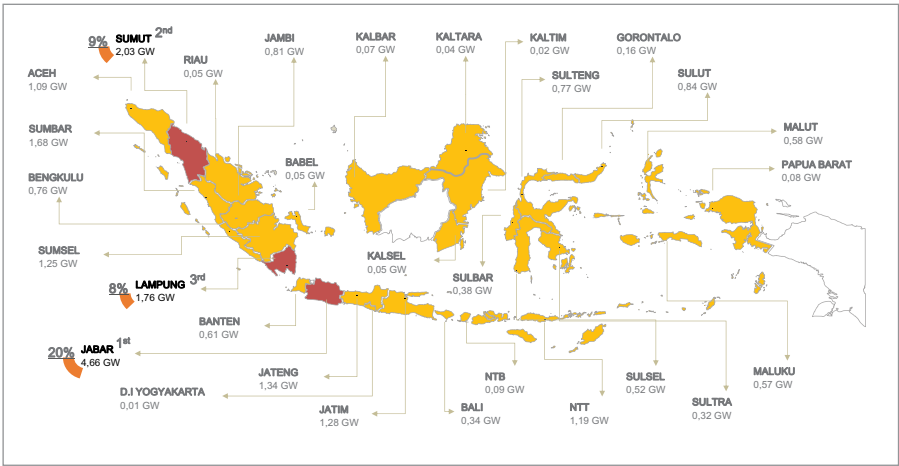
Salah satu energi yang dapat dijadikan *base load* untuk pasokan listrik adalah panas bumi yang potensinya terbesar kedua di dunia. Potensi panas bumi Indonesia pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia

Tahun	Sumber Daya (MW)		Cadangan (MW)			Total (MW)
	Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
2018	6.407	3.852	10.099	2.016	3.013	25.387
2019	5.952	3.387	9.696	1.876	3.055	23.966
2020	5.981	3.363	9.547	1.770	3.055	23.716
2021	5.981	3.363	9.547	1.770	3.105	23.766
2022	5.775	3.444	8.968	1.664	3.210	23.060
2023	5.714	3.467	9.575	1.494	3.342	23.592

Sumber: HEESI, 2023

Adapun sebaran potensi panas bumi per wilayah di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 2.8.



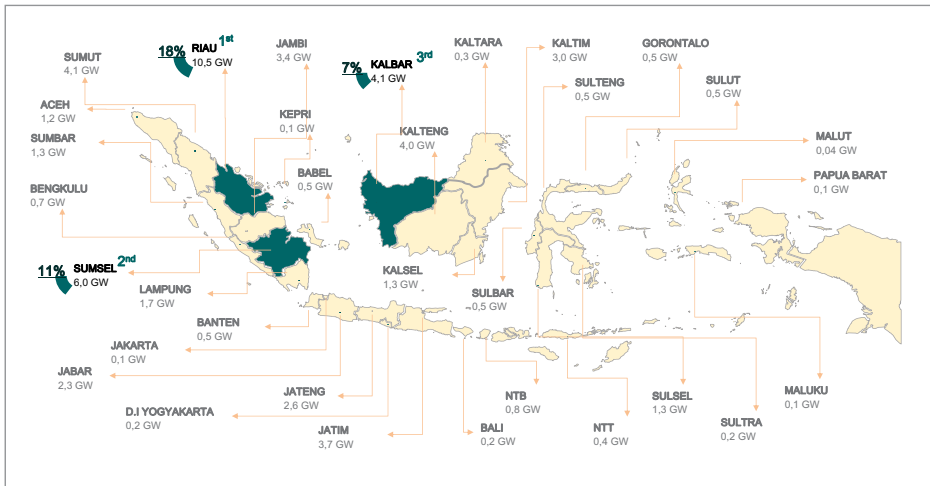
Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.8 Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia

Pada tahun 2023, cadangan terbukti panas bumi terbesar berada di Jawa (53%) dan Sumatera (41%). Sedangkan dilihat dari angka potensinya, paling besar berada di Sumatera (41%), Jawa (26%) dan Sulawesi (19%) yang secara geografis merupakan daerah pegunungan. Dari total potensi panas bumi sebesar 23.592 MW tersebut, yang baru dimanfaatkan sekitar 11% atau 2.597,5 MW.

2.2.3 Bioenergi

Potensi bioenergi Indonesia sebesar 57 GWe yang terdiri dari biomassa 53,4 GWe, sampah 1,3 GWe dan biogas 2,3 GWe. Berdasarkan Gambar 2.9, potensi biomassa terbesar berada di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat sejalan dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit. Sedangkan potensi sampah dan biogas terbesar berada di Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 0,25 GWe dan 0,46 GWe. Tingginya potensi sampah di Jawa Barat di pengaruhi oleh tingginya aktivitas penduduk di perkotaan, selain karena jumlah penduduknya terbanyak dibandingkan provinsi lain.



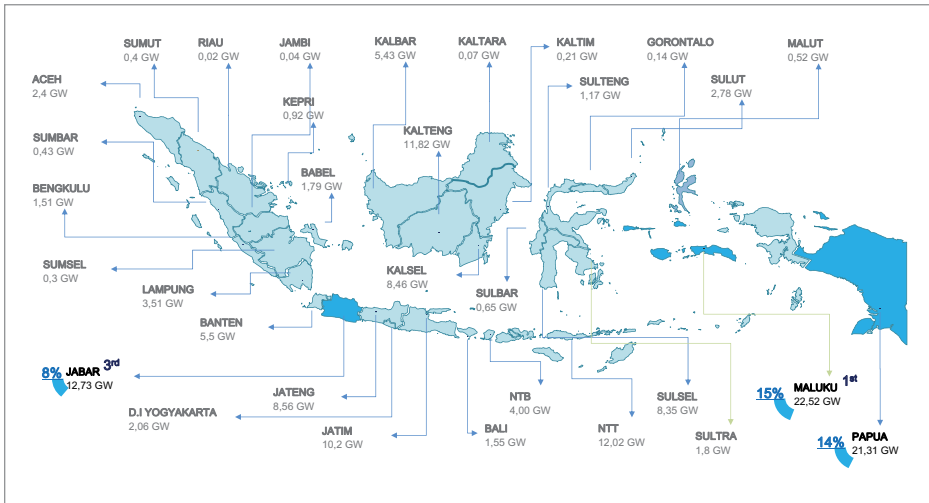
Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.9 Peta Sebaran Potensi Bioenergi Indonesia

2.2.4 Energi Bayu

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar, salah satunya energi bayu atau angin. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar.

Berdasarkan data pada Geoportal ESDM, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi bayu dengan kecepatan 4 m/s - 6 m/s. Pada tahun 2021 terdapat penambahan data potensi bayu yang semula 60,6 GW menjadi 154,9 GW. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan data potensi bayu *offshore* sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10 di bawah ini. Potensi energi bayu tertinggi berada di Indonesia Timur yaitu di provinsi Maluku dan Papua, sementara potensi ketiga terbesar berada di Jawa Barat.



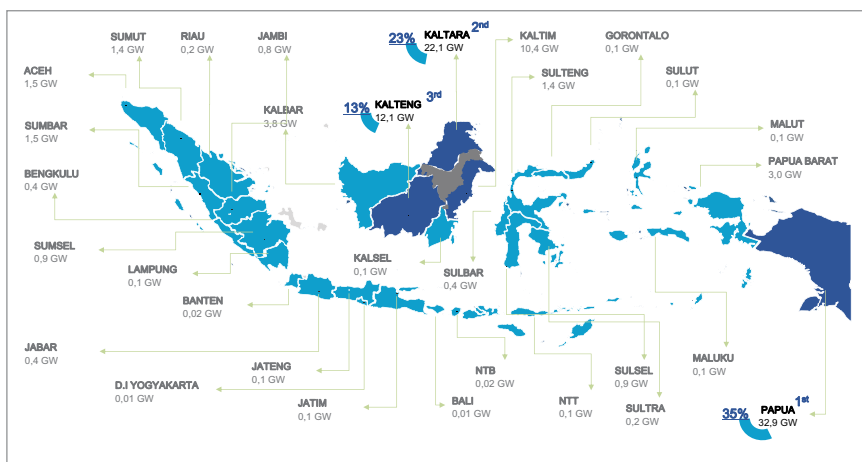
Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.10 Peta Sebaran Potensi Energi Bayu Indonesia

2.2.5 Energi Hidro

Sumber daya air merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik dengan potensi yang sangat besar. Pada tahun 2021 ini terdapat pembaharuan data potensi energi hidro yang semula 75 GW menjadi 95 GW dengan adanya pemutakhiran metode perhitungan potensi hidro dengan data debit air berdasarkan perhitungan curah hujan (*rainfall runoff*) dengan metode *water flow* yang dikembangkan oleh Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian ESDM serta pemutakhiran potensi PLTA di bendungan PUPR (hingga tahun 2027).

Potensi hidro terbesar terdapat di Provinsi Papua (34,6%) dan Provinsi Kalimantan Utara (23,3%) serta Kalimantan Tengah (13%) seperti yang dijabarkan pada Gambar 2.11 di bawah ini.

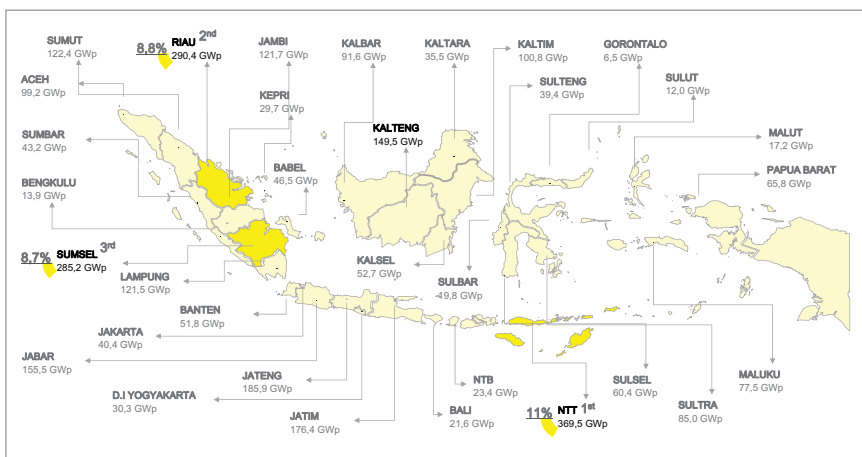


Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.11 Peta Sebaran Potensi Energi Hidro Indonesia

2.2.6 Energi Surya

Sebagai negara tropis dengan kondisi sinar matahari yang terus bersinar sepanjang tahun di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan PLTS. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran data energi surya yaitu sebesar 3.294,4 GW seperti ditunjukkan pada Gambar 2.12. Pemutakhiran tersebut berfokus pada metode perhitungan potensi surya berdasarkan klasifikasi intensitas radiasi mulai dari 3,75 kWh/m²/hari dan disaring dengan peta tutupan lahan (pemukiman, tanah terbuka, dan savana) tidak termasuk *protected area*. Selain itu diperhitungkan juga potensi PLTS Terapung.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2022 diolah kembali oleh SJ DEN

Gambar 2.12 Peta Sebaran Potensi Energi Surya Indonesia

Berdasarkan data per provinsi, potensi surya terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Sumatera Selatan.

2.2.7 Energi Nuklir

Energi nuklir adalah hasil reaksi fisi ataupun reaksi fusi inti atom. Sebagai bahan bakar nuklir adalah uranium dan juga thorium. Berdasarkan data BRIN, potensi uranium Indonesia sebesar 89.483 Ton sedangkan thorium sebesar 143.234 Ton. Persebaran sumber daya uranium dan thorium berada di tiga wilayah utama, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.2 Potensi Uranium dan Thorium Indonesia

No.	Sektor Potensial	Sumberdaya								
		Terukur		Terindi- kasi	Tereka		Hipotetik		Spekulatif	
		U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th	U ₃ O ₈	Th
1	Aloban, Sibolga - Sumatera Utara				490*					
2	Singkep - Riau						1.298*	433*	25.715*	111.298*
3	Bangka Belitung	2.840*	4.729*				1.224*	10.361*		
4	Ketapang - Kalimantan Barat						736*	4.767*		
5	Kalan, Melawai - Kalimantan Barat	2.394*		5.903*	2.914*	2.914*	5.058*			
6	Mentawai dan Darab, Seruyan - Kalimantan Tengah				623*	623*	9.669*			
7	Katingan - Kalimantan Tengah						572*	2.261*		
8	Kawat, Mahakam Hulu - Kalimantan Timur						17.861*			
9	Mamuju - Sulawesi Barat				769*	3.424*	3.023*	3.138*	8.393*	2.823*
Jumlah Tol		5.234*	4.729**	5.903*	4.796*	3.424*	39.441*	20.960*	34.108*	114.121**
		Terukur U	Terukur Th	Terindi- kasi U	Tereka U	Tereka Th	Hipote- tik U	Hipoteik Th	Speku- latif U	Speku- latif Th
Total U ₃ O ₈		88.483*								
Total Th		143.234**								

Sumber: BRIN, 2021
Catatan: (*) Satuan Ton U₃O₈
(**) Satuan Ton Th

Panas hasil fisi 1 gram U²³⁵ setara dengan panas 2-3 ton batubara. Kelimpahan rata-rata U²³⁵ adalah 0,7% sejauh tidak ditemukan cadangan bahan baku nuklir yang baru. Apabila digunakan asumsi di atas, maka total potensi uranium di Indonesia sebesar 89.483 ton akan setara dengan 1,88 miliar ton batubara.



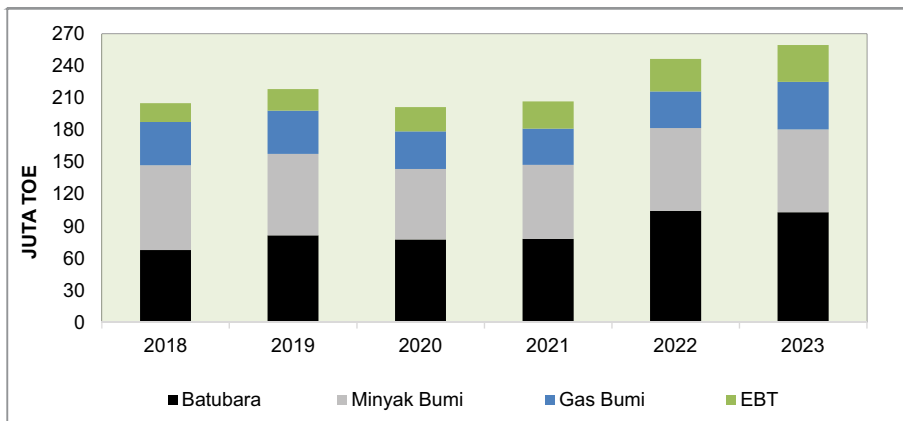
Bab 03

Pasokan Energi Primer

Pasokan Energi Primer

Pasokan energi primer dalam neraca energi menunjukkan jumlah energi yang tersedia di suatu wilayah. Pasokan energi primer mencakup banyaknya jumlah energi yang diproduksi, diimpor, diekspor dan ketersediaan stok.

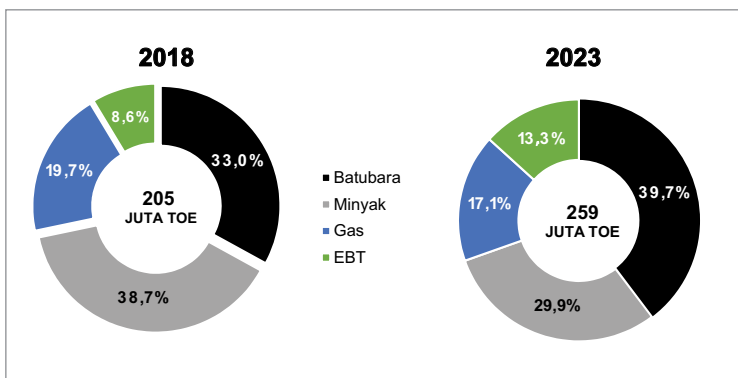
Pada tahun 2023 pasokan energi primer mencapai 259 juta TOE, naik 5,3% dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan rata-rata 4,8% dalam 5 tahun terakhir (2018-2023) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.1. Total pasokan energi primer tahun 2023 tersebut masih jauh dari target KEN di tahun 2025 yang besarnya 400 juta TOE.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.1 Pasokan Energi Primer di Indonesia

Sementara bauran EBT, tahun 2023 mencapai 13,29% dengan pertumbuhan sebesar 14,3% dalam 5 tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.2 Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2018 dan 2023

Uraian mengenai besarnya produksi, ekspor dan impor yang mempengaruhi pasokan energi primer Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut.

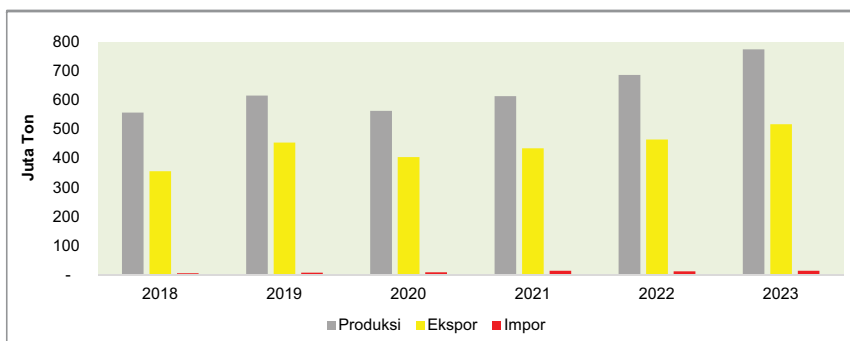
3.1 Batubara

Hingga saat ini, penyediaan energi di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil terutama batubara. Berdasarkan data bauran energi tahun 2023, batubara mengisi porsi bauran energi sebesar 39,7%. Di sisi lain, batubara juga masih menjadi komoditas energi yang diandalkan dalam penerimaan negara melalui ekspor batubara yang saat ini mencapai 67% dari produksi batubara.

3.1.1 Produksi

Pasokan batubara nasional didapatkan dari produksi 961 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dengan status operasi/produksi. Produksi batubara nasional tahun 2023 mencapai 775 juta ton atau naik sekitar 13%, melebihi target produksi batubara yang ditetapkan (Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020 - 2024 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020) sebesar 609 juta ton. Ekspor batubara juga mengalami kenaikan dari 465 juta ton pada tahun 2022 menjadi sebesar 518 juta ton pada tahun 2023 dan impor batubara naik dari 12,5 juta ton pada tahun 2022 menjadi sebesar 14,5 juta ton pada tahun 2023.

Perkembangan produksi, ekspor dan impor batubara tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini.

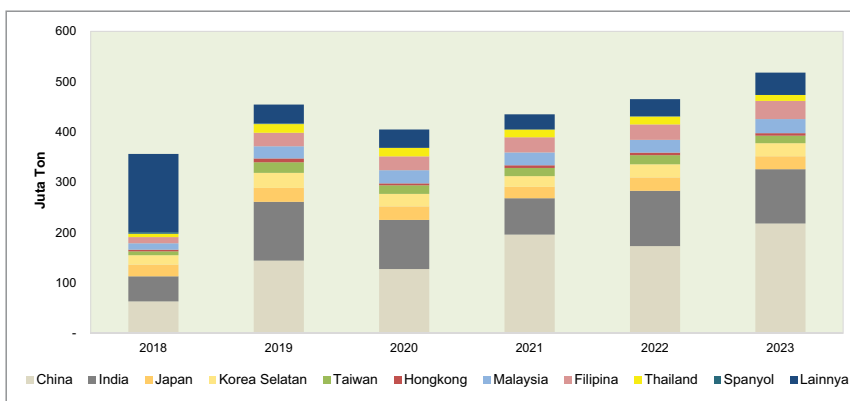


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.3 Produksi, Ekspor dan Impor Batubara

3.1.2 Ekspor

Sepanjang tahun 2018 hingga 2023, ekspor batubara mengalami fluktuasi dengan ekspor tertinggi pada tahun 2023. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ekspor batubara tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11%. Ekspor batubara terbesar ditujukan ke China dengan volume sebesar 218 juta ton (42%) dan India sebesar 108 juta ton (21%). Perkembangan volume ekspor batubara berdasarkan negara dapat dilihat pada Gambar 3.4.

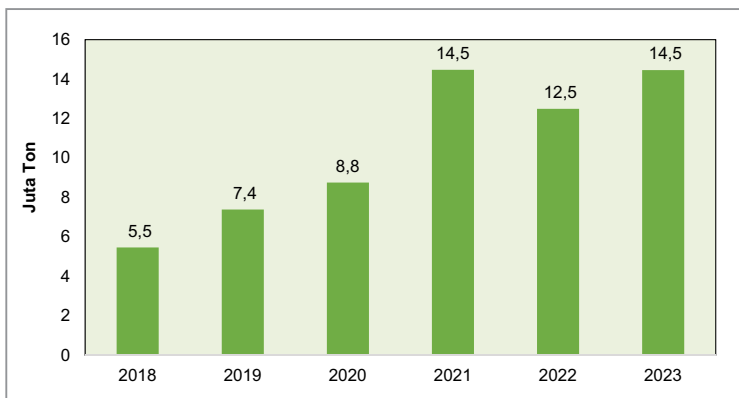


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.4 Ekspor Batubara Berdasarkan Negara

3.1.3 Impor

Selain menjadi negara pengekspor batubara, Indonesia juga melakukan impor batubara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri besi dan baja, *ferro nickel* dan *Nickel Pig Iron* (NPI). Impor batubara ini khususnya untuk jenis *coking coal* atau *metallurgic coal* yang biasa digunakan untuk produksi baja dan pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tambang. Sementara batubara yang diproduksi Indonesia kebanyakan adalah batubara *sub bituminous* yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik. Impor batubara terus mengalami peningkatan dari 5,5 juta ton pada tahun 2018 menjadi 14,5 juta ton pada tahun 2023 atau naik rata-rata sekitar 21% dalam periode 2018-2023 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.5 Perkembangan Impor Batubara

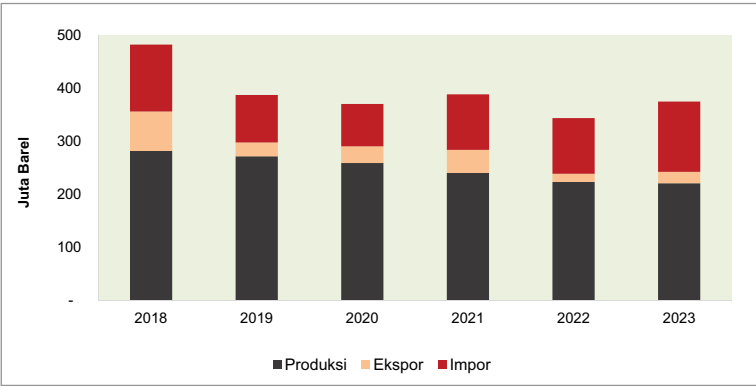
3.2 Minyak Bumi

3.2.1 Produksi

Produksi minyak bumi Indonesia mengalami puncaknya pada tahun 1995 dan kemudian mengalami *decline rate* pada kisaran 10%-12%. Selanjutnya mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 penurunannya relatif landai dibandingkan periode sebelumnya yaitu sekitar 5%. Sedangkan, periode sisanya sampai 2023 *declining rate* dapat ditahan di angka 1%-7%.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi minyak mentah, diantaranya dengan meningkatkan investasi sektor hulu migas melalui peningkatan kerjasama sektor migas, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan pemutakhiran data hulu migas.

Produksi minyak bumi dalam periode tahun 2018 - 2023 terus mengalami penurunan dari 281 juta barel (772 bph) pada tahun 2018 menjadi 221 juta barel (605 bph) pada tahun 2023 akibat dari penurunan cadangan secara alami pada berbagai lapangan yang sudah tua. Kecenderungan produksi minyak selama periode tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 3.6.

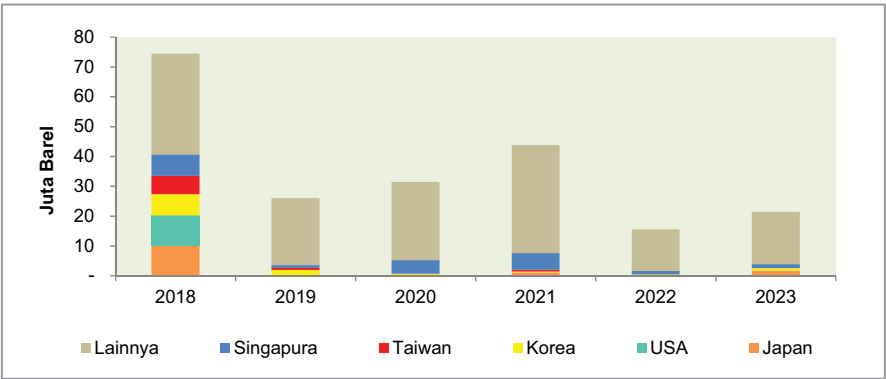


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.6 Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi

3.2.2 Ekspor

Kebijakan ekspor minyak bumi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga ekspor dilakukan untuk jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Ekspor minyak bumi pada tahun 2018 sebesar 74,5 juta barel namun turun menjadi 21,4 juta barel pada tahun 2023 sejalan dengan turunnya produksi minyak bumi. Ekspor minyak bumi selama periode tahun 2018-2023 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan minyak di Singapura, Jepang, Taiwan dan Korea sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.7 Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan

Selain mengekspor minyak bumi, pada tahun 2023 Indonesia juga mengekspor BBM dan Non BBM. Ekspor terhadap jenis BBM tertentu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan negara Timor Leste yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Selain itu ekspor juga dilakukan untuk bahan bakar yang belum dapat diserap secara maksimal oleh konsumen dalam negeri.

Secara umum dalam 5 tahun terakhir, ekspor BBM meningkat dari sekitar 2 juta barel pada tahun 2018 menjadi 14,2 juta barel pada tahun 2023. Ekspor BBM pada tahun 2023 hanya mencakup minyak bakar sebesar 14,2 juta barel, avtur sebesar 0,01 juta barel, bensin RON 92 sebesar 0,001 juta barel dan minyak diesel CN 48 sebesar 0,0006 juta barel. Di sisi lain, ekspor non BBM meningkat dari 12 juta barel pada tahun 2018 menjadi 18,9 juta barel pada tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ekspor BBM dan Non BBM
(Juta Barel)

Tahun	BBM						Non BBM	Total
	Bensin	Avtur	Minyak Tanah	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Total BBM		
2018	-	0,02	-	0,004	2,0	2,0	12,0	14,1
2019	-	0,8	-	-	-	0,8	15,1	15,9
2020	-	2,9	-	0,70	0,3	3,9	16,5	20,4
2021	-	1,05	-	-	-	1,1	11,9	12,9
2022	-	0,01	-	-	10,6	10,6	18,3	28,9
2023	0,001	0,01	-	0,0006	14,2	14,2	18,9	33,1

Sumber: HEESI, 2023

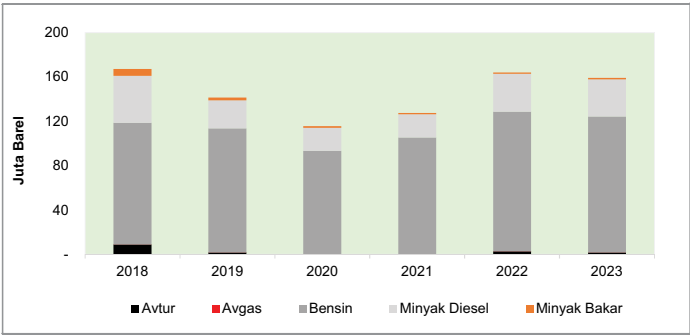
3.2.3 Impor

Impor minyak bumi pada tahun 2023 mencapai 132,4 juta barel, naik dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 126 juta barel dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1% dalam kurun waktu 5 tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, impor minyak pada tahun 2023 meningkat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan minyak mentah untuk kilang.

Dilihat dari sumbernya, impor minyak bumi pada tahun 2023 dipasok dari beberapa negara produsen minyak mentah terutama dari Saudi Arabia dan negara lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pemerintah juga melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak adalah untuk bensin (77%). Secara total impor BBM dalam mengalami peningkatan dari 167 juta barel pada tahun 2018 menjadi 159 juta barel pada tahun 2023.

Dibandingkan tahun sebelumnya impor BBM pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 3%. Tetapi terdapat kenaikan impor RON 90 yang dipengaruhi oleh penghapusan penggunaan RON 88, sehingga BBM yang dijual ke depannya hanya dengan bilangan oktan 90 ke atas (berlaku mulai 1 Januari 2023). Gambaran impor BBM dapat dilihat pada Gambar 3.8 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.8 Impor BBM per Jenis BBM

Selain minyak bumi dan BBM, Indonesia juga mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Rata-rata pertumbuhan impor LPG selama periode tahun 2018 - 2023 sebesar 4,5%. Sementara dibandingkan tahun sebelumnya impor LPG naik sebesar 3,1% (Tabel 3.2). Terus meningkatnya impor LPG terjadi karena konsumsi LPG terus meningkat namun produksi dalam negeri tidak bertambah.

Tabel 3.2 Perkembangan Impor LPG

Tahun	Impor (Ton)
2018	5.566.572
2019	5.714.693
2020	6.396.962
2021	6.336.354
2022	6.739.131
2023	6.950.651

Sumber: HEESI, 2023

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut Pemerintah dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran. Mulai

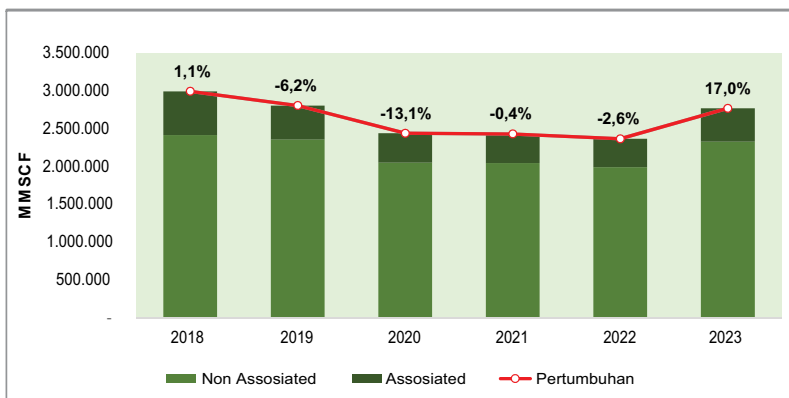
1 Januari 2024, pembelian LPG Tabung 3 Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG tabung 3 Kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di Sub Penyalur/Pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi. Namun kebijakan ini belum terimplementasi.

3.3 Gas Bumi

Gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber penerimaan negara dan devisa. Dalam bauran energi, sekitar 17,1% dari total pasokan energi primer tahun 2023 bersumber dari gas bumi.

3.3.1 Produksi

Produksi gas bumi Indonesia berasal dari gas yang terikut dari lapangan minyak bumi (*assosiated* gas) dan lapangan gas bumi (*non-assosiated* gas). Total produksi gas dari kedua jenis lapangan tersebut pada tahun 2023 sebesar 2,7 juta MMSCF. Tren produksi terus menurun sejak 2018 disebabkan belum adanya penambahan kontrak pembelian gas baru, baik domestik maupun ekspor. Gas baru dapat diproduksi apabila sudah terdapat kepastian kontrak dari pembeli. Gambaran produksi gas bumi selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.9 Produksi Gas Bumi

Rata-rata pertumbuhan produksi gas bumi selama periode tahun 2018-2023 mengalami penurunan sekitar 1,5%. Untuk meningkatkan produksi gas, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan Blok Migas;
2. Penerapan teknologi terkini dan tepat guna;

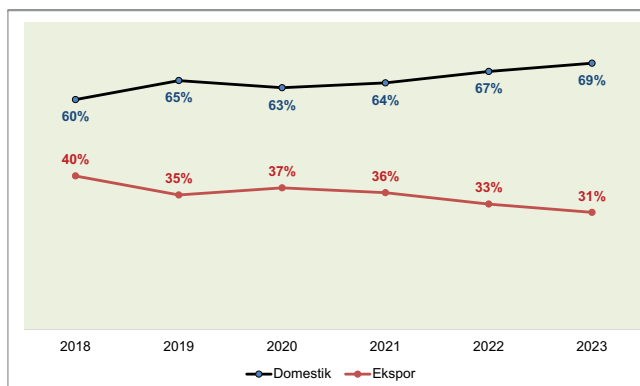
3. Mengupayakan metode baru untuk penemuan *resources and reserves*; dan
4. *Monitoring* proyek pengembangan lapangan *on stream* tepat waktu dan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.

Sedangkan gas asosiasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, karena alasan keamanan. Gas tersebut dibakar (*flaring*) maupun dibuang langsung ke atmosfer (*venting*). Adanya pembakaran gas ini selain akan menimbulkan pencemaran lingkungan, juga secara tidak langsung mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang sebenarnya masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Potensi pemanfaatannya antara lain digunakan sebagai gas angkat (*gas lift*) atau gas reinjeksi. Kegiatan ini dilakukan pada sumur pengeboran minyak dengan menginjeksikan gas pada *valve* untuk mengurangi densitas minyak dan gas yang masih berada di dalam perut bumi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan produksi minyak terutama pada sumur-sumur tua yang memiliki tekanan relatif rendah.

3.3.2 Ekspor

Ekspor gas bumi yang digunakan sebagai sumber devisa negara, dapat dilakukan baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk LNG sesuai dengan kontrak jangka panjang. Ekspor gas bumi dalam bentuk gas pipa dilakukan ke Singapura dan Malaysia, dimana kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ke Singapura yang semula berakhir pada 2023 sebesar 160 *billion british thermal unit per day* (BBUTD), telah diperpanjang hingga tahun 2028 dengan volume sekitar 180 BBUTD. Pasokan gas tersebut akan bersumber dari Blok Corridor Sumatera Selatan yang didistribusikan lewat jalur pipa.

Sesuai dengan KEN, gas diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2023, rasio pemanfaatan gas domestik sudah mencapai 69%, jauh lebih besar dibandingkan porsi ekspor yang hanya sekitar 31% (Gambar 3.10).



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 3.10 Pemanfaatan Gas Domestik dan Ekspor

Ekspor gas pipa tahun 2023 sebesar 181 ribu MMBTU, turun cukup signifikan sekitar 17% dari tahun sebelumnya untuk memenuhi permintaan Singapura dan Malaysia. Sementara, Ekspor LNG yaitu sebesar 473,7 ribu MMBTU meningkat dari tahun 2022 sebesar 434,7 ribu MMBTU. Ekspor LNG dilakukan untuk memenuhi permintaan China, Jepang, Korea dan Taiwan dengan menggunakan mekanisme kontrak jangka panjang. Ekspor LNG dan ekspor gas pipa Indonesia tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Ekspor Gas (Ribu MMBTU)

Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor LNG	696.340	517.205	507.522	472.354	434.773	473.723
Ekspor Gas Pipa	278.021	269.494	261.986	274.736	219.113	181.044
Total Ekspor	974.361	786.699	769.508	747.089	653.887	654.766

Sumber: HEESI, 2023

3.4 EBT

EBT terdiri dari beberapa jenis energi, di antaranya meliputi: panas bumi, bioenergi, bayu, hidro, dan surya. Secara umum, EBT dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, bahan bakar nabati, maupun pemanfaatan langsung. Dalam bauran energi, sekitar 13,3% dari total pasokan energi primer tahun 2023 bersumber dari EBT.

3.4.1 Panas Bumi

Produksi panas bumi pada tahun 2023 mencapai 123 juta ton uap panas bumi, menurun sekitar 566 ribu ton uap panas bumi produksi pada tahun sebelumnya dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 2.597,5 Mwe. Perkembangan produksi uap panas bumi ditunjukkan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Produksi Uap Panas Bumi (Ribu Ton Uap Panas Bumi)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kamojang	14.305	13.534	13.123	13.869	13.147	13.331
Sibayak	0	0	0	0	0	0
Lahendong	5.525	6.628	6.694	6.143	6.785	7.056
Ulubelu	9.923	11.290	11.753	11.733	11.192	12.143
Karah	1.334	1.192	789	733	725	794
Lumut Balai	0	193	3.138	3.252	3.191	3.385
Salak	24.820	22.511	22.785	23.836	23.273	24.772
Darajat	12.722	13.055	14.224	13.929	13.903	14.110

Tabel 3.4 Produksi Uap Panas Bumi (lanjutan)

(Ribu Ton Uap Panas Bumi)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wayang Windu	13.222	12.972	13.695	13.552	13.784	13.518
Sarulla	13.593	11.683	11.503	12.747	13.146	11.832
Ulumbu	545	679	707	774	692	705
Mataloko	0	0	0	0	0	0
Dieng	2.511	2.570	2.711	2.639	2.515	2.564
Patuha	2.967	3.003	3.028	2.994	3.045	3.388
Sorik Marapi	0	649	2.401	3.569	8.196	6.071
Muara Laboh	0	197	4.366	4.533	4.719	4.617
Rantau Dedap	0	0	0	338	5.051	4.376
Sokoria	0	0	0	0	223	355

Sumber: HEESI, 2023

Indonesia sendiri sudah mulai memanfaatkan energi panas bumi secara langsung maupun panas bumi tidak langsung. Pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai energi listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sedangkan pemanfaatan langsung ditujukan untuk keperluan selain pembangkitan listrik yang disesuaikan dengan temperatur yang dibutuhkan, misalnya seperti: pemanas air, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, *green house heating* dan lain sebagainya.

3.4.2 Bioenergi

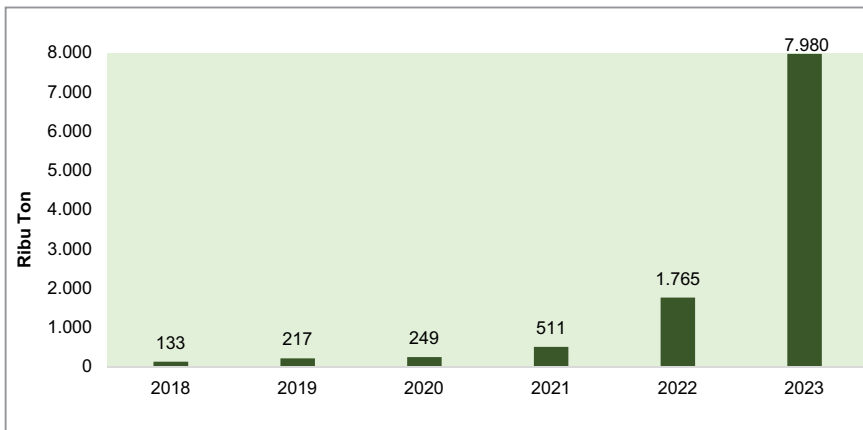
Bioenergi merupakan energi baru terbarukan yang berasal dari bahan organik. Selain dapat diperbaharui kembali, produksi bioenergi berkelanjutan juga merupakan karbon netral, sehingga tidak berkontribusi terhadap pelepasan ekstrakarbon ke atmosfer. Beberapa jenis bioenergi di antaranya mencakup: Biogas, Biomassa, Sampah, dan Bahan Bakar Nabati (BBN).

a. Biogas

Produksi biogas nasional pada tahun 2023 mencapai 110,8 juta m³, meningkat 240% dari tahun sebelumnya di tahun 2022 sebesar 32.521 juta m³, atau rata-rata meningkat 34% dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan produksi biogas di tahun 2023 ini diakibatkan karena inventarisasi data penggunaan biogas dari Badan Usaha dan Asosiasi kepada Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM.

b. Biomassa

Biomassa merupakan bahan organik terbarukan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Biomassa mengandung energi kimia yang tersimpan dari matahari. Biomassa dapat dibakar langsung untuk panas atau diubah menjadi bahan bakar cair dan gas terbarukan melalui proses pengolahan. Biomassa yang diperhitungkan dalam neraca energi adalah biomassa industri. Pada tahun 2023, pemanfaatan biomassa di sektor industri sebesar 7,7 juta ton yang meningkat signifikan yaitu sekitar 2 (dua) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya karena inventarisasi penggunaan dari Badan Usaha dan Asosiasi. Besarnya laju peningkatan ini didukung dengan semakin membaiknya pencatatan penggunaan biomassa oleh industri sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Sumber: HEESI, 2023

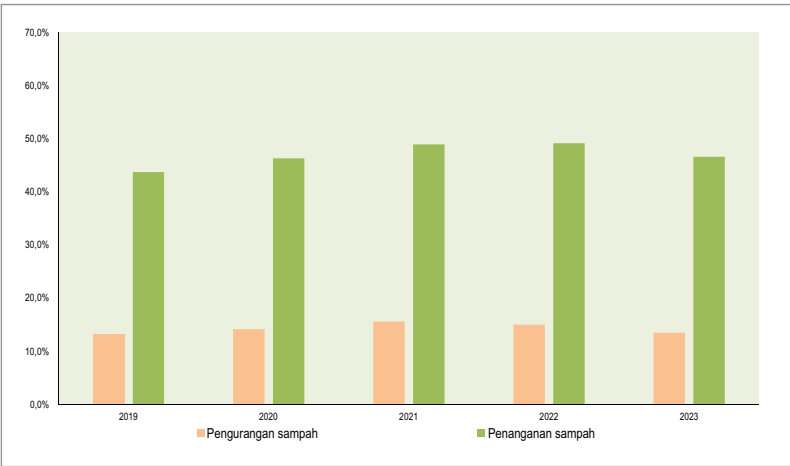
Gambar 3.11 Produksi Biomassa Industri

c. Sampah

Dalam mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundangan. Salah satu peraturan perundangan yang penting adalah Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini dicanangkan di 12 wilayah.

Terdapat beberapa skema pemanfaatan sampah untuk energi yang berkembang di Indonesia. Skema pertama adalah proses pengolahan sampah melalui proses thermal pada instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Beberapa

teknologi proses thermal tersebut di antaranya adalah insinerator, pirolisis, dan gasifikasi. Skema kedua adalah pengolahan sampah menjadi produk *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dan *Solid-Recovered Fuel* (SRF) atau Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP). Produk RDF dan SRF dipergunakan sebagai *co-firing* pada PLTU dan bahan bakar pada industri seperti semen. Skema lainnya adalah dengan fasilitas biodigester yang mengolah sampah secara anaerobik.



Sumber: Kementerian LHK 2023, Akses 27 Juni 2024

Gambar 3.12 Capaian Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan data Kementerian LHK, capaian penanganan sampah nasional dinilai masih belum cukup untuk dapat mencapai target tahun 2025 (Gambar 3.12). Capaian pengelolaan sampah nasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sampah terkelola sebesar 60,10%, dengan penanganan sampah mencapai 46,59% dan pengurangan sampah mencapai 13,51%. Capaian tersebut masih jauh dari target tahun 2025, yaitu target penanganan sampah 70% dan pengurangan sampah 30%.

d. **Biofuel**

Biofuel terdiri dari bioediesel, biaetanol dan bioavtur. Saat ini yang baru diimplementasikan adalah biodiesel dengan produksi mencapai 13 juta KL pada tahun 2023, meningkat sekitar 11% dari tahun sebelumnya, atau rata-rata naik 16% dalam periode 2018-2023. Sementara, ekspor pada tahun 2023 sebesar 0,18 juta KL menurun dari jumlah ekspor pada tahun 2022 akibat peningkatan kebutuhan dalam negeri. Perkembangan produksi dan ekspor biodiesel selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Produksi dan Ekspor Biodiesel

Tahun	Produksi (Ribu KL)	Ekspor (Ribu KL)
2018	6.168	1.803
2019	8.399	1.319
2020	8.594	36
2021	10.240	133
2022	11.836	372
2023	13.151	188

Sumber: HEESI, 2023

3.4.3 EBT Lainnya (Bayu, Hidro, Surya)

Pasokan energi bayu, hidro, dan surya sulit diukur (dalam satuan volume), sehingga besar kecilnya ditentukan oleh teknologi. Ketiga energi tersebut hingga saat ini baru dimanfaatkan dalam pembangkitan listrik. Oleh karena itu, jumlah pasokan energi tersebut hanya dapat diperkirakan dengan membagi produksi listrik terhadap efisiensi pembangkit seperti yang tergambar Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Pasokan Energi Bayu, Hidro, dan Surya

Tahun	Produksi (Juta TOE)		
	Bayu	Hidro	Surya
2018	0,07	5,63	0,05
2019	0,17	5,51	0,07
2020	0,16	6,33	0,10
2021	0,15	6,43	0,11
2022	0,12	7,11	0,38
2023	0,17	6,39	0,70

Sumber: HEESI, 2018 - 2023

Secara keseluruhan, pemanfaatan EBT masih rendah, hanya sekitar 0,36% dari total potensi 3.687 GW, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Tingkat Pemanfaatan EBT

Komoditas EBT	Total Potensi (GW)	Pemanfaatan (GW)	% Pemanfaatan
Laut	63	-	-
Panas Bumi	23	2,6	11,3%
Bioenergi	57	3,4	6,0%
Bayu	155	0,2	0,1%
Hidro	95	6,6	6,9%
Surya	3.294	0,6	0,02%
Total	3.687	13,4	0,36%

Sumber: Ditjen EBTKE dan HEESI, 2023

The background features abstract, layered geometric shapes in shades of green and brown, creating a mountain-like silhouette. The shapes are composed of various triangles and polygons, with some areas appearing to have a slight shadow or depth.

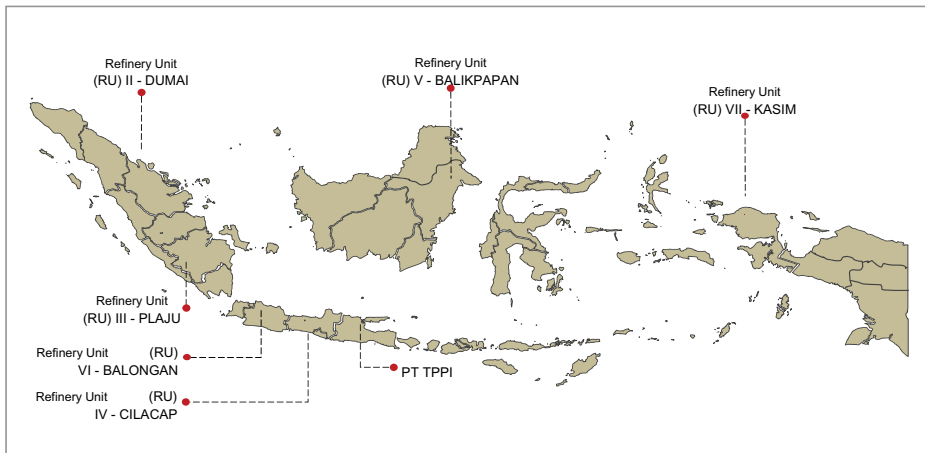
Bab 04 Transformasi Energi

Transformasi Energi

Pada bab transformasi energi ini memberikan gambaran terkait kegiatan atau proses perubahan energi dari satu jenis ke jenis lain melalui proses transformasi energi pada kilang minyak, kilang gas, kilang LNG, kilang Gas/LPG, *biofuel blending* dan pembangkit listrik yang terjadi sepanjang tahun 2023.

4.1 Kilang Minyak

Kilang minyak adalah pabrik/fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kapasitas kilang minyak nasional tersebar di beberapa lokasi seperti terlihat pada Gambar 4.1.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Gambar 4.1 Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia

Berdasarkan data dari HEESI tahun 2023 yang dikeluarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), KESDM, total ada 8 (delapan) kilang minyak yang dimiliki Indonesia dengan total kapasitas sebesar 1.151,1 *Million Barel Steam per Day* (MBSD). Rincian kilang minyak beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Tahun 2023

Kilang Minyak	Kapasitas (Ribu BPH)
Dumai	177,00
Musi	127,30
Cilacap	348,00
Balikpapan	260,00
Balongan	125,00
Cepu	3,80
Kasim	10,00
Tuban (TPPI)	100,00
Total Kapasitas	1.151,10
Total Kapasitas Beroperasi	1.151,10

Sumber: HEESI, 2023

Pemerintah melalui BUMN PT Pertamina (Persero), mulai melakukan revitalisasi 5 (lima) kilang minyak, yaitu kilang Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan. Namun sampai saat ini program revitalisasi kilang tersebut belum sepenuhnya selesai. RDMP Balikpapan yang kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 360 bph direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025, sementara revitalisasi kilang lainnya masih dalam proses.

Kebutuhan minyak mentah sebagai input kilang minyak pada tahun 2023 adalah sebesar 331 juta barel yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Dalam prosesnya, kilang minyak juga membutuhkan gas, dan intermedia yang akan menghasilkan bensin, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (*non* BBM) seperti LPG, *lubricant*, *naptha* dan lain-lain. Produksi kilang BBM tahun 2023 sebesar 322,6 juta barel yang terdiri dari minyak diesel 40%, bensin 28%, minyak bakar 8%, dan avtur 8,2%, serta sisanya produk non BBM dengan total 49,5 juta barel seperti ditunjukkan Tabel 4.2 dan 4.3.

Tabel 4.2 Produksi Kilang Minyak BBM Tahun 2023

(Juta Barel)

Bensin	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Minyak Tanah	Avtur	Total
89,6	129,4	25,4	2,4	26,3	273,1

Sumber: HEESI, 2023

Tabel 4.3 Produksi Kilang Minyak Non BBM Tahun 2023

(Juta Barel)

Non BBM								
LPG	HOMC	Naptha	LOMC	LSWR	Lubricant	Non Fuel	Sub Total	Total
10,8	0,1	0,6	-	14,5	1,7	21,8	49,5	322,6

Sumber: HEESI, 2023

Gas bumi juga digunakan sebagai input kilang minyak, khususnya pada *unit hydrogen plant*, yaitu untuk menghasilkan gas hydrogen yang diperlukan oleh unit *hydrocracker* dalam menghasilkan *naphtha*, jet kerosene atau avtur, minyak diesel dan LPG (isobutana). Naptha kemudian diproses lagi menjadi produk RON 90-95 dengan proses *blending*. Gas yang dibutuhkan untuk kilang minyak pada tahun 2023, yaitu sebesar 72.004 MMSCF, atau meningkat 70% dari kebutuhan tahun 2018 yang jumlahnya sebesar 42.322 MMSCF.

Proses *hydrocracking* adalah proses perekaan hidrokarbon secara katalik dengan injeksi hidrogen pada temperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan reaksi yang mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Dengan *hydrocracking*, rasio produk antara bensin dan minyak diesel bisa fleksibel dan disesuaikan dengan keinginan pemilik kilang atau pasar. Selain itu jumlah dan kualitas bensin, minyak diesel, avtur serta LPG yang dihasilkan juga lebih tinggi.

4.2 Kilang LNG

Kilang LNG digunakan untuk mengolah gas menjadi LNG, sehingga lebih mudah didistribusikan untuk pengiriman jarak jauh menggunakan kapal laut, dan volumenya yang relatif lebih kecil dari volume gas bumi. Kilang LNG yang masih beroperasi dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Kapasitas Kilang LNG Indonesia Tahun 2023

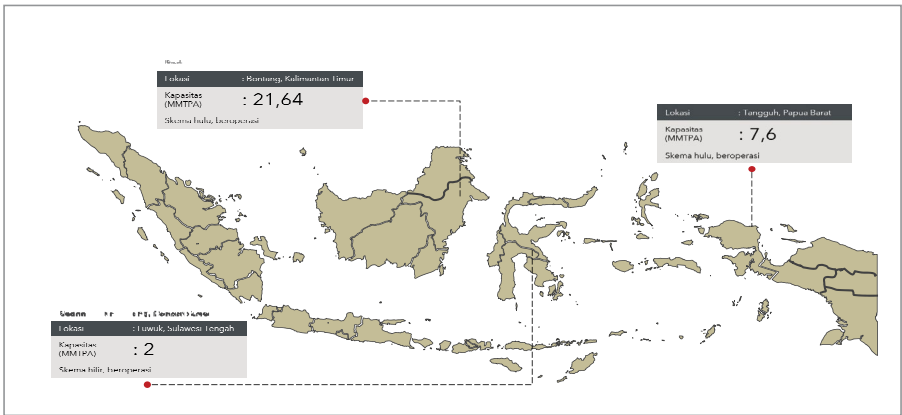
Kilang LNG	Kapasitas (MMTPA)
PT Badak	21,64
PT BP	7,60
PT Donggi Senoro	2,00
Total Kapasitas	31,20

Sumber: HEESI, 2023

Total produksi LNG tahun 2023 dari ketiga lapangan tersebut adalah 13.595,4 ribu metrik ton. Sekitar 56% dari total produksi LNG dalam negeri di ekspor. Khusus kilang Donggi Senoro produksi LNG-nya hanya digunakan untuk keperluan ekspor.

Pada tanggal 24 November 2023, *Train 3* pada kilang Tangguh mulai beroperasi sehingga kapasitas produksi LNG Tangguh meningkat menjadi 11,4 juta ton per tahun.

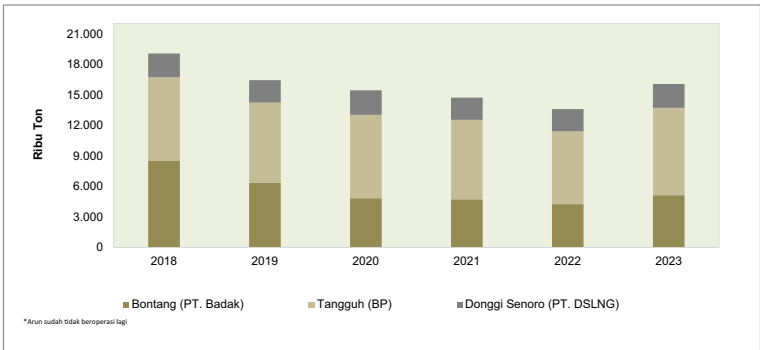
Berdasarkan data HEESI, gas bumi yang digunakan sebagai input kilang LNG sepanjang tahun 2023, adalah sebesar 717.313 MMSCF, atau menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang volumenya mencapai 1.116.888 MMSCF. Peta sebaran kilang LNG yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Gambar 4.2 Lokasi Kilang LNG Nasional

Saat ini, kilang Bontang menjadi kilang yang paling besar kapasitasnya, namun produksi LNG pada tahun 2023 sekitar 5,15 juta metrik ton. Sekitar 8,6 juta metrik ton LNG diproduksi oleh kilang Tangguh, dan produksi kilang Donggi Senoro sekitar 2,35 juta metrik ton. Fluktuasi produksi LNG dari masing-masing kilang dipengaruhi oleh besaran pasokan gas yang digunakan sebagai bahan baku LNG dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah.



Sumber: Pusdatin ESDM, 2023

Gambar 4.3 Produksi LNG per Kilang

4.3 Kilang Gas/LPG

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) terdiri dari 2 (dua) komponen utama propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Menurut jenisnya, LPG dikelompokkan menjadi LPG propana, LPG butana dan LPG campuran (*mix*) yang merupakan campuran dari kedua jenis komponen tersebut. Sumber LPG dapat berasal dari penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas bumi. Pencairan gas bumi menjadi LPG bertujuan untuk mempermudah proses pengangkutan ke konsumen. Untuk mempertahankan LPG agar tetap cair pada suhu kamar, LPG harus disimpan dalam tangki bertekanan (*pressurized tank*). Semua proses pencairan tersebut terjadi di kilang LPG. Proses yang terjadi pada kilang LPG pada dasarnya merupakan proses pemisahan atau ekstraksi gas *hydrocarbon* fraksi berat dari gas ringan yang dilakukan dengan jalan kompresi, kondensasi, separasi atau kombinasi dari ketiganya.

Pada tahun 2023, total input gas yang digunakan untuk kilang LPG mengalami penurunan, dari 29.842 MMSCF pada tahun 2018 menjadi 22.365 MMSCF salah satunya karena turunnya produksi gas bumi nasional. Input gas yang digunakan pada kilang LPG ditunjukkan pada Tabel 4.5.

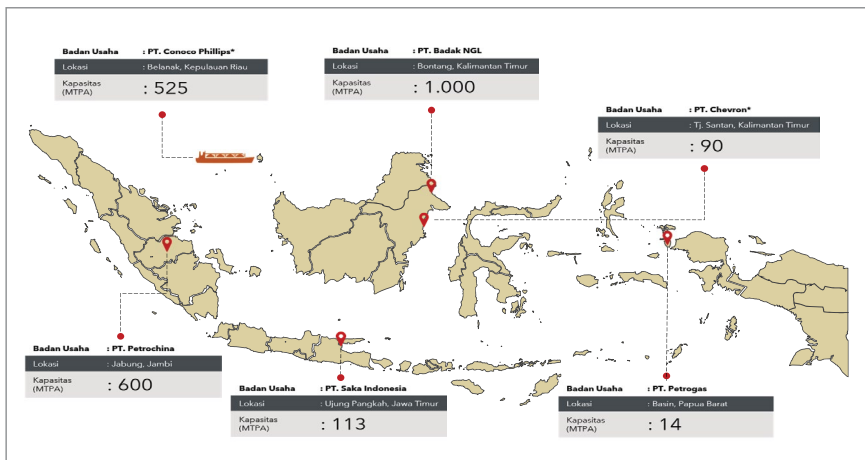
Tabel 4.5 Input Gas yang Digunakan pada Kilang LPG

Tahun	Input LPG (MMSCF)
2018	29.842
2019	20.167
2020	18.468
2021	19.200
2022	19.118
2023	22.365

Sumber: HEESI, 2023

Berdasarkan data dari Ditjen Migas, KESDM, hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 2 (dua) jenis kilang LPG yaitu kilang LPG pola hulu, dan kilang LPG pola hilir. Kilang LPG pola hulu, adalah proses produksi LPG yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada lapangan gas, sedangkan kilang LPG pola hilir adalah proses produksi LPG oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha pengolahan gas bumi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

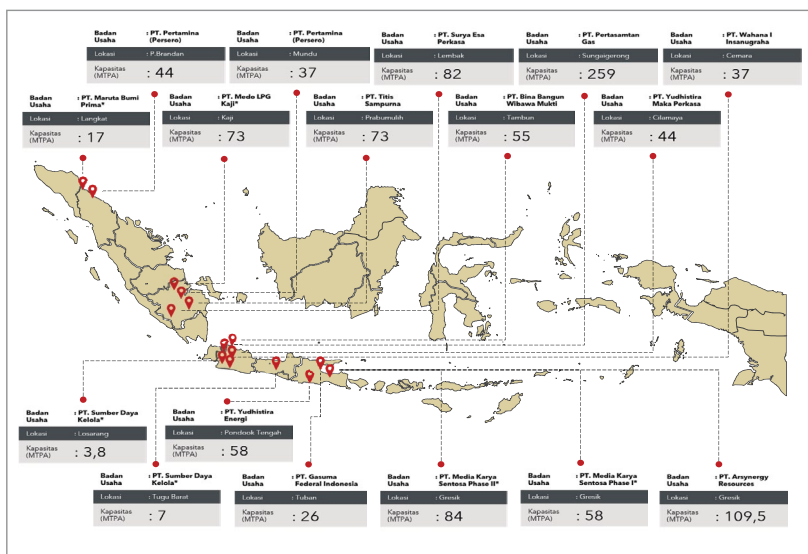
Ada enam kilang LPG dengan pola hulu (*upstream pattern*) yang dimiliki Indonesia dengan total kapasitas produksi sekitar 2.342 metrik ton per tahun, salah satunya adalah kilang milik PT Badak NGL dengan kapasitas paling besar yaitu 1.000 metrik ton per tahun. Sebaran kilang LPG dengan pola hulu dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Gambar 4.4 Peta Sebaran Kilang LPG Pola Hulu

Untuk kilang LPG dengan pola hilir (*downstream pattern*) terdapat 17 kilang dengan total kapasitas kilang sebesar 1.067,30 metrik ton per tahun. Kilang LPG milik PT. Perta-Samtan (perusahaan patungan antara PT Pertamina Gas dari Indonesia dan Samtan Co.Ltd., dari Korea) yang berlokasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan merupakan kilang LPG pola hilir dengan kapasitas terbesar yaitu sekitar 259 metrik ton per tahun. Gambar 4.5 memperlihatkan sebaran kilang LPG pola hilir.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Gambar 4.5 Peta sebaran Kilang LPG Pola Hilir

Produksi LPG tahun 2023 mencapai 1.975,19 ribu ton yang dihasilkan dari kilang LPG sekitar 45% dan sisanya dari kilang minyak. Sejak tahun 2018, produksi LPG yang berasal dari kilang minyak mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1,6% per tahun, namun sebaliknya, produksi yang berasal dari kilang gas mengalami penurunan rata-rata sekitar 1,9% per tahun. Produksi LPG dalam negeri tidak dapat meningkat secara signifikan karena keterbatasan gas yang mempunyai kandungan C3 (propana) dan C4 (butana), walaupun cadangan gas cukup melimpah. Dengan demikian kebutuhan LPG dalam negeri didominasi dari impor LPG. Rincian produksi dari masing-masing kilang dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Produksi LPG

(Ribu Ton)

Produksi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kilang Minyak	883	822	858	864	901	958
Kilang Gas	1.119	1.113	1.063	1.039	1.085	1.017
Total	2.002	1.935	1.922	1.903	1.986	1.975

4.4 Biofuel Blending

Sampai saat ini, BBM merupakan energi yang paling banyak digunakan di Indonesia dibandingkan jenis energi lainnya. Sekitar 40% konsumsi energi final di Indonesia menggunakan BBM terutama untuk memenuhi kebutuhan di sektor transportasi. Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri disebabkan oleh masih banyaknya penggunaan kendaraan pribadi yang belum beralih ke transportasi masal, serta tidak berjalannya program substitusi BBM dengan gas, listrik dan bioetanol. Sementara, fasilitas kilang minyak tetap sehingga setiap tahun impor BBM terus meningkat. Disamping itu harga minyak mentah dunia bergerak naik sehingga berdampak terhadap meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas.

Pada tahun 2015, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain. Dalam Permen ESDM tersebut, diatur persentase untuk bahan bakar nabati (BBN) yang akan dicampurkan dengan bahan bakar minyak (BBM) untuk masing-masing sektor pengguna. Sejak tahun 2016 pencampuran 20%, FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam minyak diesel telah berjalan atau disebut B20 yang artinya, dalam 1 liter biosolar yang dijual terkandung 0,2 liter biodiesel murni. Pentahapan mandatori pemanfaatan BBN sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Pentahapan Mandatori Pemanfaatan BBN sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015

BIODIESEL (Minimum)					
JENIS SEKTOR		APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)		15%	20%	30%	30%
Transportasi, Non PSO		15%	20%	30%	30%
Industri dan Komersial		15%	20%	30%	30%
Pembangkit Listrik		25%	30%	30%	30%
BIOETANOL (Minimum)					
JENIS SEKTOR		APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)		1%	2%	5%	20%
Transportasi, Non PSO		2%	5%	10%	20%
Industri dan Komersial		2%	5%	10%	20%
Pembangkit Listrik		-	-	-	-
MINYAK NABATI MURNI (Minimum)					
JENIS SEKTOR		APRIL 2016	JANUARI 2016	JANUARI 2020	JANUARI 2025
Industri dan Transportasi (<i>Low and Medium Speed Engine</i>)	Industri	10%	20%	20%	20%
	Transportasi Laut	10%	20%	20%	20%
Transportasi Udara		-	2%	3%	5%
Pembangkit Listrik		15%	20%	20%	20%

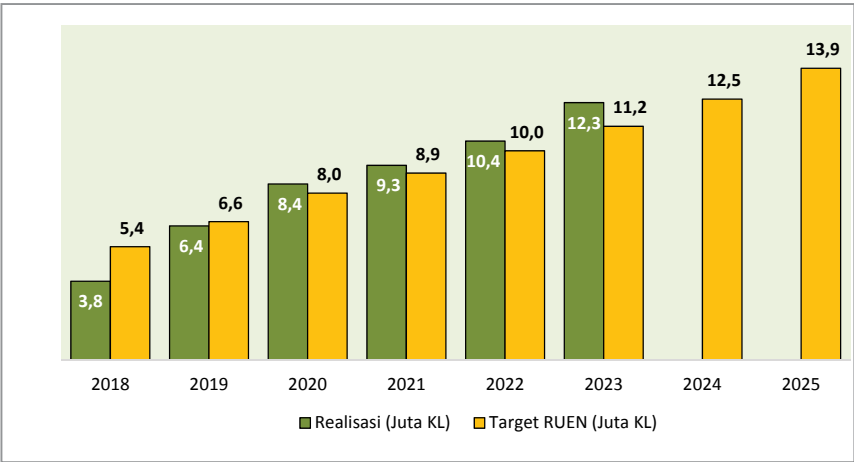
Sumber: Ditjen EBTKE, 2015

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), disebutkan bahwa kebutuhan *biofuel* untuk domestik tahun 2023 (berdasarkan hasil proyeksi) sebesar 11,2 juta kilo liter, sedangkan realisasi konsumsi *biofuel* domestik tahun 2023 sudah mencapai 12,2 juta kilo liter, sebagai dampak implementasi biosolar B30.

Sementara itu pada tahun 2025, kebutuhan *biofuel* domestik sesuai RUEN diproyeksikan akan mencapai 13,9 juta kilo liter. Target tersebut diperkirakan akan tercapai mengingat besaran campuran biodiesel sudah ditingkatkan menjadi B35 sejak bulan Februari tahun 2023 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207.K/EK.05/DJE/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 195.K/EK.05/DJE/2022 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022.

Program Road Test B40 telah dilakukan pada tahun 2022, untuk memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya pada kendaraan bermesin diesel, sebelum kebijakan mandatori B40 akan resmi diterapkan. Ditjen EBTKE, KESDM menargetkan program B40 akan diterapkan pada 2025. Saat ini, program B40 masih di tahap uji coba ke mesin non otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Capaian realisasi mandatori *biofuel* dan target hingga tahun 2025 sesuai RUEN dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah.



Sumber: KESDM, 2023. Diolah kembali oleh Setjen DEN, 2024

Gambar 4.6 Capaian Realisasi Mandatori dan Proyeksi Kebutuhan *Biofuel* Nasional

Kapasitas terpasang produksi biodiesel yang aktif berproduksi pada tahun 2023 adalah sekitar 20,6 juta kilo liter namun tidak semua produsen biodiesel dalam negeri ikut serta dalam pengadaan biodiesel tahun 2023, artinya sebagian produksi pabrik biodiesel tersebut di ekspor. Sebaran kapasitas terpasang biodiesel yang aktif beroperasi dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah.

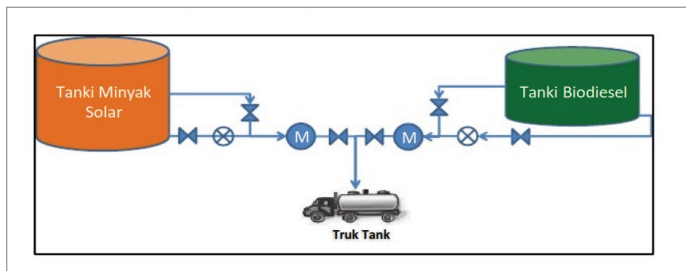
Tabel 4.8 Sebaran Kapasitas Terpasang Biodiesel yang Aktif Beroperasi Tahun 2023

Provinsi	Biodiesel (KL)
Banten	568.966
Jawa Barat	870.899
Jawa Timur	3.931.609
Riau	5.097.701
Batam	896.552
Sumatera Utara	911.984
Sumatera Barat	413.793
Lampung	1.488.506
Kalimantan Timur	2.546.695
Kalimantan Tengah	449.885
Kalimantan Selatan	1.701.724
Kalimantan Barat	910.345
Sulawesi Utara	475.862
Total	20.264.521

Sumber: HEESI, 2023

Pada tahun 2023, tercatat beberapa produsen *biofuel* yang melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan perluasan pabrik dan pembangunan pabrik baru, sehingga terdapat penambahan kapasitas sekitar 1 juta KL pabrik biodiesel dibandingkan kapasitas tahun 2022.

Proses *blending* biodiesel dengan minyak diesel terkesan sederhana, karena dianggap secara teknis dapat dilakukan hanya dengan mengatur konsentrasi saja. Namun bila pencampuran dilakukan dalam jumlah yang besar akan menyebabkan masalah bila konsentrasi biodiesel tidak sesuai dengan yang seharusnya. Teknologi *blending splash* pada tanki terminal yang umum digunakan tidak begitu rumit, hanya mencampur biodiesel dengan minyak diesel di dalam tanki. Pencampuran pada tanki terminal bisa sekuensial atau *splash batch*. Setelah dilakukan pencampuran, kemudian dilakukan proses distribusi ke SPBU menggunakan truk tanki sebagaimana ilustrasi pada Gambar 4.7 di bawah.



Sumber: Ditjen EBTKE, 2013

Gambar 4.7 Mekanisme *In-line Blending*

Lain halnya dengan implementasi bioetanol, sampai saat ini belum berjalan seperti halnya biosolar. Pencampuran bioetanol ke dalam bensin sudah pernah dilakukan pada tahun 2006-2009 melalui penjualan biopremium dan biopetramax, namun tidak dilanjutkan lagi karena tinggi harga bioetanol dibandingkan bensin RON 88. Setelah tahun 2009 hingga awal tahun 2023 tidak terdapat pemanfaatan bioetanol.

Pada akhir Juli 2023, Pertamina meluncurkan Pertamina *Green 95* yang merupakan BBM hasil pencampuran bensin dengan bioetanol sebesar 5% (E5). Program tersebut sudah diluncurkan setidaknya pada 41 SPBU yang tersebar di wilayah provinsi Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal EBTKE, terdapat sebanyak 9 (sembilan) produsen bioetanol *fuel grade* yang memiliki izin sebagai badan usaha produsen BBN (BU BBN) yang masih aktif memproduksi dengan total kapasitas terpasang adalah sebesar 446.256 KL bioetanol per tahun. Namun saat ini, hanya dua produsen yang masih memproduksi dengan total kapasitas terpasang sebesar 40.000 KL per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kapasitas Produksi Badan Usaha BBN yang Aktif

No.	Produsen Bioetanol	Kapasitas Terpasang (KL)
1	PT. Energi Agro Nusantara	30.000
2	PT. Molindo Raya Industrial	10.000
Total		40.000

Sumber: Ditjen EBTKE

4.5 Pembangkit Listrik

Sebagai wujud komitmen *Net Zero Emission* (NZE) yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2060 serta penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan

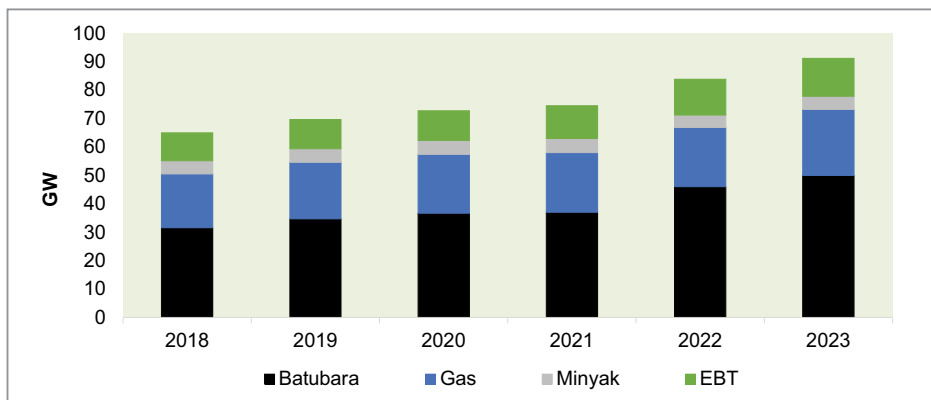
Pengembangan Energi Terbarukkan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui Perpres ini, pembangunan pembangkit listrik ke depan, diprioritaskan menggunakan teknologi yang rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pembatasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, namun dipastikan tidak akan mengganggu pembangkit-pembangkit yang sudah berjalan dan tetap memperhatikan kebutuhan listrik dalam negeri.

Ketentuan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang diatur dalam Perpres tersebut mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air, Panas Bumi, Surya, Bayu, Biomassa, Biogas, Tenaga Air Laut, dan Bahan Bakar Nabati. Tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang Peraturan Presiden ini adalah dalam rangka penurunan emisi GRK, percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan peningkatan investasi.

4.5.1 Kapasitas Pembangkit

Berdasarkan data HEESI, total kapasitas pembangkit listrik tahun 2023 sebesar 91,2 GW, yang terdiri dari pembangkit *on-grid* sebesar 86,8 GW, dan pembangkit *off-grid* sekitar 4,4 GW. Kapasitas pembangkit listrik terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terdapat penambahan sekitar 26 GW jika dibandingkan kapasitas pembangkit di tahun 2018.

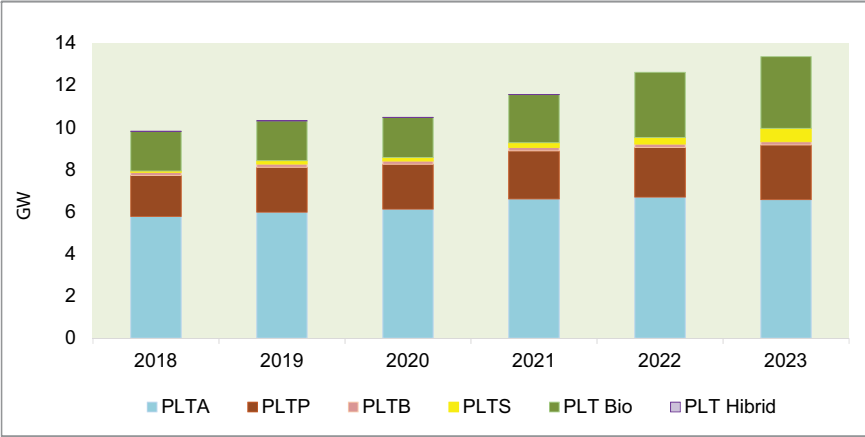
Pembangkit listrik saat ini masih didominasi dari pembangkit berbahan bakar batubara sekitar 55%, diikuti dengan pembangkit berbahan bakar gas sekitar 25%. Sedangkan, pembangkit listrik berbasis EBT baru mencapai 15%, atau hanya bertambah 3,5 GW sejak tahun 2018. Data kapasitas pembangkit terpasang yang ada di Indonesia pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 4.8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi

Untuk kapasitas pembangkit terpasang jenis EBT, hingga tahun 2023 sudah teridentifikasi sekitar 13,4 GW yang terdiri dari 8,9 GW merupakan PLT EBT *on-grid* dan sisanya sekitar 4,4 GW merupakan PLT EBT *off-grid*. Kapasitas pembangkit EBT didominasi oleh tenaga air sekitar 5,6 GW (47%), biomassa (23%) dan panas bumi (19%), sementara pemanfaatan tenaga surya baik *on-grid* maupun *off-grid*, tercatat baru mencapai 637 MW, atau hanya 2% dari total kapasitas pembangkit EBT. Data kapasitas pembangkit EBT terpasang yang ada di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah.

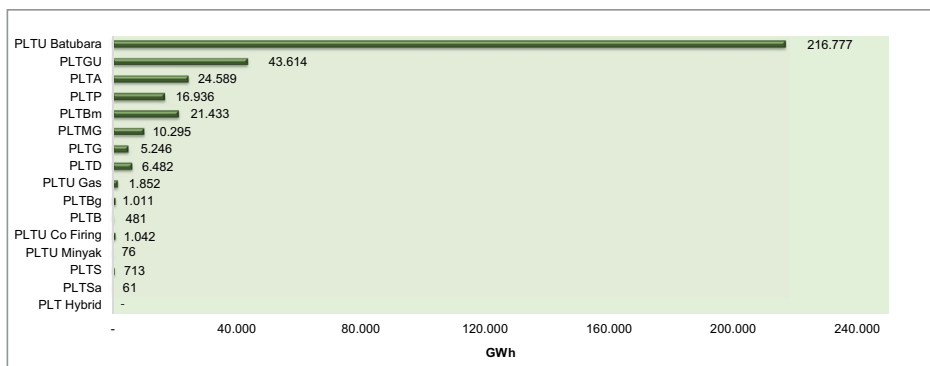


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 4.9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik berbasis EBT

4.5.2 Produksi Listrik Pembangkit

Total Produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik dalam negeri sepanjang tahun 2023, mencapai 350,6 TWh. Produksi listrik pembangkit batubara, sekitar 217,8 TWh, atau 62% dari total listrik yang diproduksi, sementara listrik yang berasal dari gas sekitar 61 TWh (17%). Total produksi listrik dari jenis pembangkit EBT sepanjang tahun 2023 mencapai 65,23 TWh, atau sekitar 17% dari total listrik yang di produksi. Gambaran produksi listrik dari pembangkit yang dimiliki Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 4.10 Produksi Listrik Pembangkit Tahun 2023

The background features abstract, layered geometric shapes in shades of green and brown, creating a mountain-like or jagged effect. The central area is white, providing a clean space for the text.

Bab 05

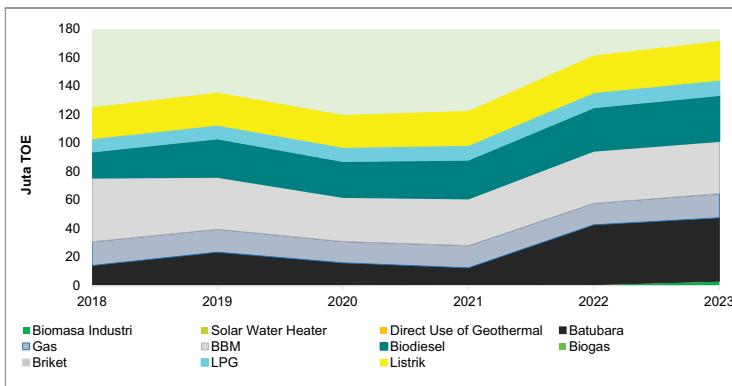
Konsumsi Energi Final

Konsumsi Energi Final

5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis

Energi final didefinisikan sebagai energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir (*end user*). Tingkat konsumsi energi final sangat penting diketahui untuk mengukur besaran tiap-tiap jenis energi yang dimanfaatkan langsung oleh sektor pengguna energi yang mencakup rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial serta sektor lainnya (pertanian, konstruksi dan pertambangan).

Konsumsi energi final (tanpa biomassa tradisional) tahun 2023 mencapai 171 juta TOE, atau rata-rata meningkat 6,5% per tahun dalam kurun waktu 2018-2023. Berdasarkan jenisnya, konsumsi energi final terbesar pada tahun 2023 adalah batubara dan BBM (terutama bensin dan minyak diesel). Perkembangan konsumsi energi final per jenis dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.1 Konsumsi Energi Final per Jenis

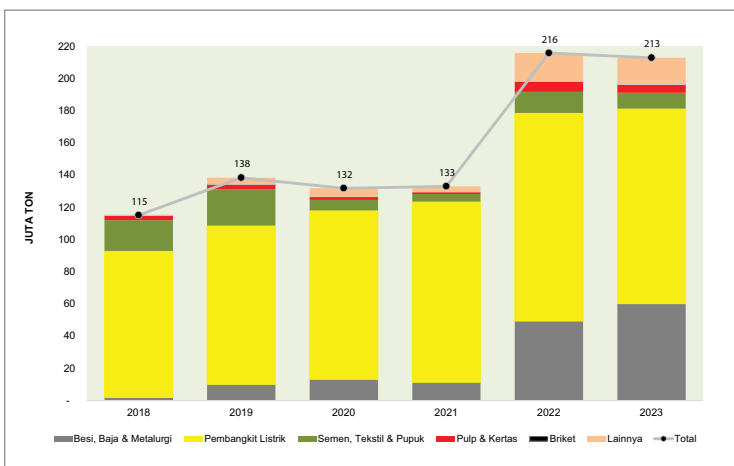
5.1.1 Batubara

Kewajiban perusahaan batubara nasional untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri atau disebut *Domestic Market Obligation* (DMO) setiap tahun ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM. Untuk DMO tahun 2023 diatur dalam

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang ditetapkan pada bulan November 2023. Pada peraturan tersebut, ditetapkan besaran DMO sebesar 25% dari realisasi jumlah produksi perusahaan batubara tahun berjalan. Apabila tidak memenuhi batas minimal 25%, akan dikenakan kewajiban pembayaran denda, dan dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan DMO batubara.

Sebelumnya peraturan terkait DMO didasarkan pada rencana produksi perusahaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun implementasinya terkendala oleh banyaknya produsen batubara yang tidak bisa memenuhi spesifikasi batubara yang dibutuhkan PLN, baik dari sisi kalori maupun sulfur, sehingga Badan Usaha Pertambangan (BUP) batubara tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan DMO yang dipersyaratkan. Disamping itu, bagi BUP batubara yang hasil produksinya tidak memenuhi spesifikasi PLN, atau tidak memperoleh kontrak dari PLN, akan dikenakan sanksi berupa denda, namun hingga saat ini sanksi tersebut belum diimplementasikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada tahun 2023, sektor pembangkit listrik masih merupakan konsumen terbesar batubara (57%), diikuti oleh sektor industri (35%). Tren konsumsi batubara dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 115 juta ton pada tahun 2018 menjadi 213 juta ton pada tahun 2023, atau tumbuh rata-rata 13,1% per tahun. Konsumsi batubara per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.2 Konsumsi Batubara per Sektor

Pertumbuhan rata-rata konsumsi batubara untuk pembangkit listrik periode 2018 hingga 2023 sebesar 6,5% per tahun dan konsumsi batubara untuk pembangkit listrik pada tahun 2023 mencapai 121 juta ton yang dipengaruhi oleh naiknya kapasitas PLTU batubara dalam negeri. Di sisi lain seiring dengan upaya Pemerintah dalam mencapai target penurunan penggunaan batubara di sektor pembangkit (*Coal Phase-down*), pada bulan November 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Dalam Permen tersebut diatur mengenai mekanisme penyediaan dan ketentuan penggunaan biomassa sebagai bahan bakar substitusi untuk pembangkit PLTU Batubara.

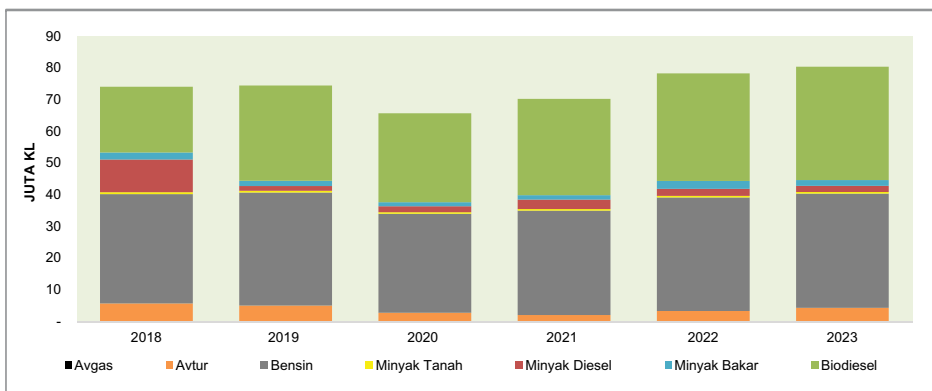
Sementara pada tahun 2023, konsumsi batubara domestik di sektor industri besi, baja dan metalurgi, mengalami peningkatan sebesar 21,7% dibandingkan dengan konsumsi batubara tahun sebelumnya. Konsumsi batubara pada industri semen, tekstil dan pupuk menurun dari 13,1 juta ton pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,8 juta ton pada tahun 2023. Salah satunya dipengaruhi oleh adanya *over supply* produksi semen nasional, dimana pada tahun 2023 dari kapasitas produksi sebesar 120 juta ton terdapat 53,2 juta ton semen tidak terserap pembangunan di dalam negeri. Tren penurunan utilisasi semen tersebut membuat pabrik semen menurunkan kapasitas produksinya sehingga berdampak pada turunya kebutuhan batubara dalam proses produksi semen.

5.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Total konsumsi BBM per tahun terus mengalami peningkatan terutama dalam tiga tahun terakhir akibat membaiknya kondisi ekonomi paska pandemi.

Pada tahun 2018, total konsumsi BBM sekitar 74 juta KL, kemudian sempat menurun akibat pandemi hingga titik terendah pada tahun 2020 sebesar 65,7 juta KL selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 80,4 juta KL seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

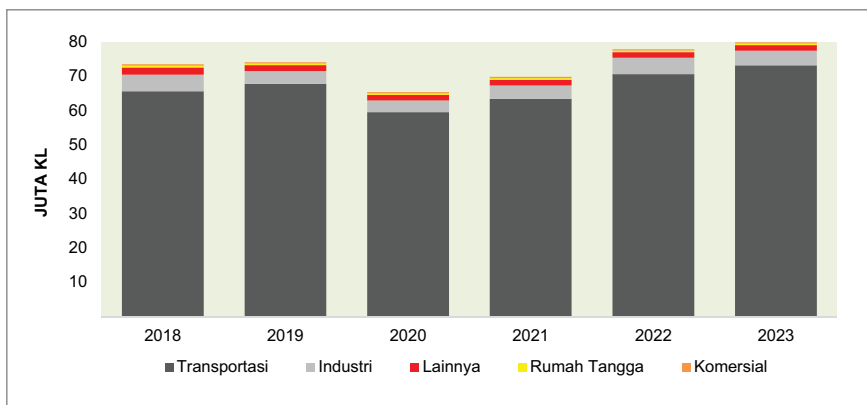
Peningkatan tertinggi konsumsi jenis BBM pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya adalah avtur sebesar 30,5%, diikuti avgas sekitar 18,5%, biodiesel 5,3%, dan bensin 0,6%. Perkembangan konsumsi BBM per jenis dapat dilihat pada Gambar 5.3 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.3 Konsumsi BBM per Jenis

Apabila melihat konsumsi BBM per sektor tahun 2023, maka transportasi masih menjadi sektor pengguna dominan dengan pangsa mencapai 92%, diikuti sektor industri sekitar 5%, serta sisanya BBM digunakan pada sektor komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya sebesar 3%. Perkembangan konsumsi BBM per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.4 Konsumsi BBM per Sektor

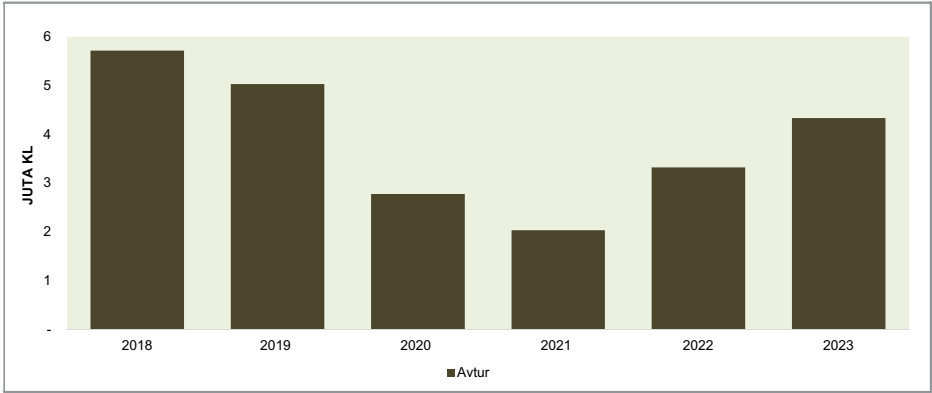
5.1.2.1 Avtur & Avgas

Avtur atau *Aviation Turbine Fuel* merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan untuk pesawat terbang dengan tipe mesin turbin. Bahan bakar ini memiliki karakteristik yang sangat stabil di berbagai kondisi lingkungan terutama pada suhu ekstrem, serta memiliki kepadatan energi dan titik nyala yang tinggi.

Avgas atau *Aviation Gasoline* merupakan salah satu jenis bahan bakar untuk pesawat dengan mesin piston (pesawat dengan baling-baling). Sedangkan Avtur (*Aviation Turbine Fuel*) ialah termasuk juga sebagai bahan bakar untuk pesawat yang menggunakan mesin turbin atau juga mesin jet.

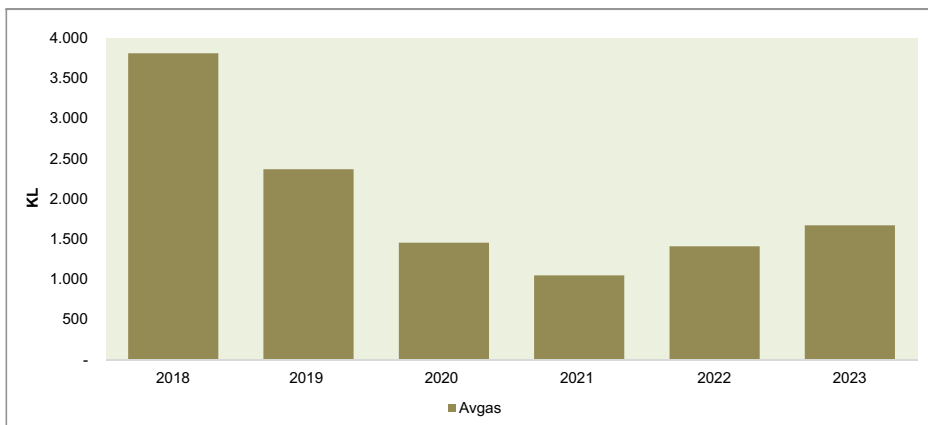
Konsumsi avtur dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, sempat mencapai titik tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5,7 juta KL kemudian terus mengalami penurunan hingga titik terendah pada tahun 2021 sebesar 2 juta KL. Meskipun belum mampu kembali pada level konsumsi tertingginya, namun konsumsi avtur berangsur meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga mencapai 4,3 juta KL pada tahun 2023.

Demikian pula dengan konsumsi avgas yang sempat mengalami tren penurunan hingga tingkat terendah sebesar 1.047 KL tahun 2021, kemudian berangsur meningkat hingga mencapai 1.670 KL pada 2023. Tren konsumsi avgas selama tahun 2018-2023 mengalami penurunan secara rata-rata sekitar 15% per tahun yang dipengaruhi oleh trend penggunaan pesawat piston makin menurun dibandingkan pesawat jet. Konsumsi avtur dan avgas tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

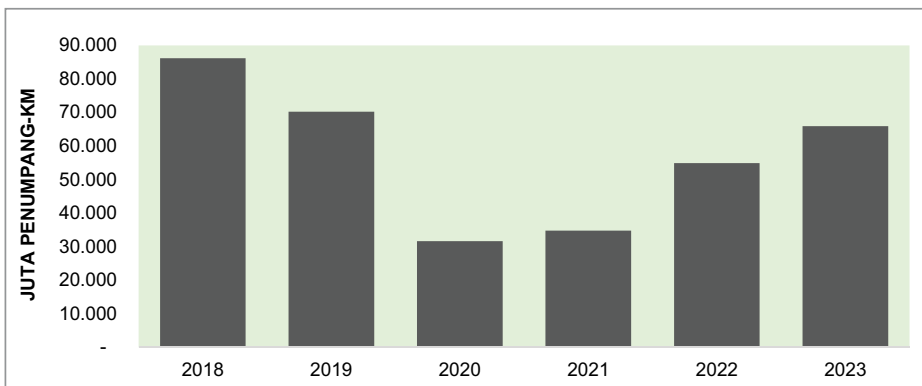
Gambar 5.5 Konsumsi Avtur



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.6 Konsumsi Avgas

Fluktuasi konsumsi avtur didukung oleh fluktuasi angka produktivitas penumpang pesawat terbang. Sesuai data Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2024), produktivitas penumpang pesawat domestik tahun 2018 sekitar 86,2 juta penumpang-KM, turun menjadi 31,6 juta penumpang-KM pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali menjadi 65,7 juta penumpang-KM pada tahun 2023 sesuai Gambar 5.7 di bawah ini.



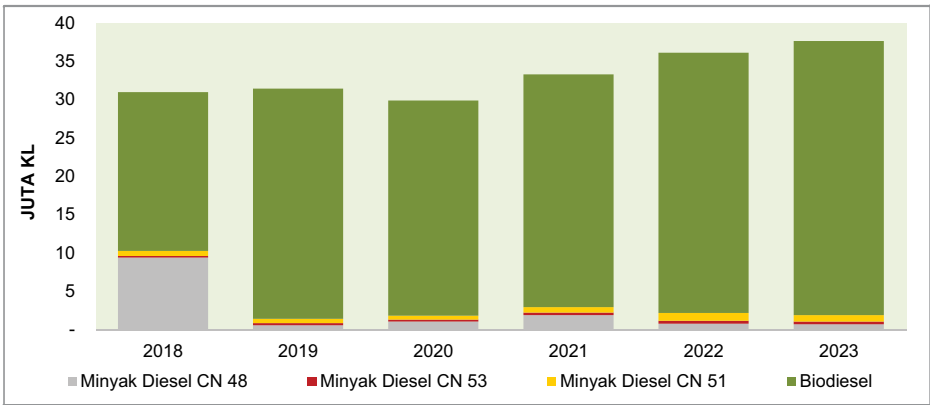
Sumber: Statistik Indonesia, 2024

Gambar 5.7 Produktivitas Penumpang Pesawat Terbang Domestik

5.1.2.2 Minyak Diesel & Biodiesel

Saat ini jenis minyak diesel yang digunakan masyarakat adalah biodiesel yang merupakan campuran antara minyak diesel dengan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*). Sejak tahun 2019, terdapat relaksasi penjualan BBM jenis minyak diesel murni jenis CN 48 yang berlaku hanya untuk penggunaan kendaraan militer, pembangkit listrik PLN, dan PT Freeport Indonesia (berdasarkan data dari Ditjen Migas KESDM). Mandatori biodiesel semakin intensif pada tahun-tahun selanjutnya, dimana *blending rate biodiesel* ditingkatkan dari B20 menjadi B30 pada tahun 2020 dan terus ditingkatkan menjadi B35 sejak tahun 2023.

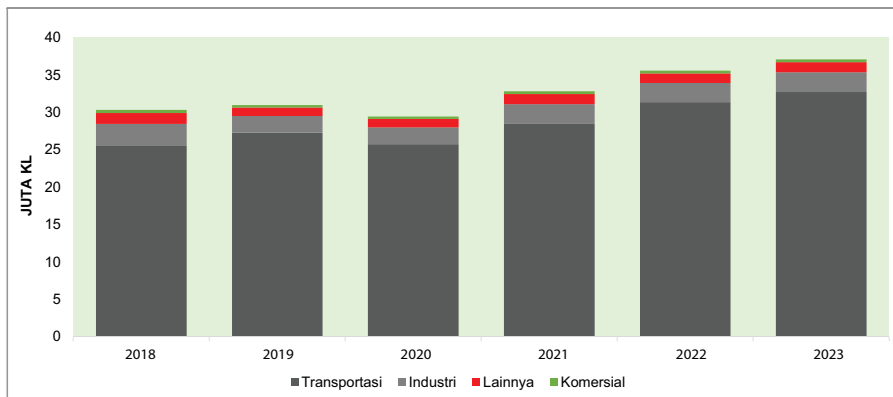
Secara volume, konsumsi biodiesel meningkat dari 20 juta KL pada tahun 2018, menjadi 35,7 juta KL pada tahun 2023 atau tumbuh 16% per tahun akibat meningkatnya penggunaan biodiesel terutama di sektor transportasi. Minyak diesel yang digunakan di Indonesia terdiri dari minyak diesel dengan CN 48, CN 51, dan CN 53. CN (*Cetane Number*) atau setana yang merupakan nilai pengapian dari bahan bakar diesel yang menunjukkan persentase setana dalam campuran *methylnaphthalene*. Perkembangan konsumsi minyak diesel dan biodiesel dapat dilihat pada Gambar 5.8.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.8 Konsumsi Minyak Diesel dan Biodiesel

Konsumsi minyak diesel dan biodiesel per sektor tahun 2023 serupa dengan tahun sebelumnya, masih didominasi oleh sektor transportasi sekitar 88%, diikuti sektor industri sekitar 7%, dan 5% sisanya digunakan sektor komersial, dan sektor lainnya. Perkembangan konsumsi minyak diesel dan biodiesel per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.9 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

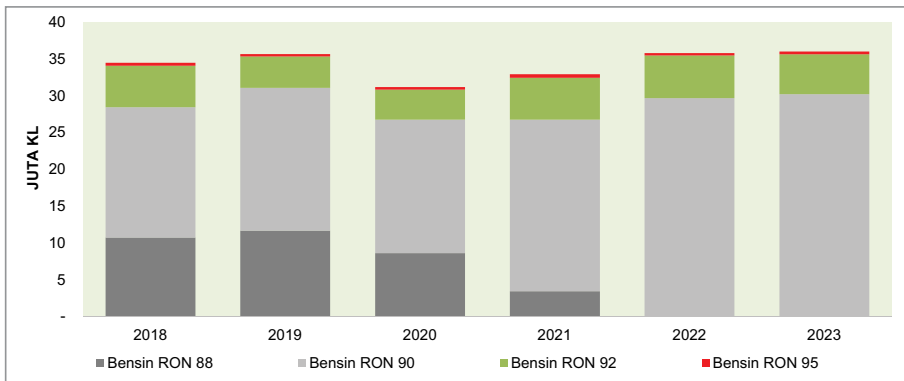
Gambar 5.9 Konsumsi Minyak Diesel & Biodiesel per Sektor

Sebagai upaya lanjutan dalam dekarbonisasi pada sektor transportasi, saat ini Pemerintah bersama dengan Pertamina juga sedang mempersiapkan pasokan diesel berbasis deoksigenasi dari minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/ CPO*) atau dikenal dengan istilah *green diesel* (D100) dari kilang di dalam negeri, sehingga bisa menjamin keberlanjutan program biodiesel dan konsisten mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Terkait dengan hal tersebut Pertamina akan mengoptimalkan tiga kilang minyak yang telah ada untuk memproduksi *green diesel*, Kilang Plaju, Kilang Dumai dan Kilang Cilacap.

Kilang Cilacap untuk tahap awal memproduksi sekitar 3.000 barel per hari (bph) *green diesel*, namun untuk fase kedua nantinya bisa naik menjadi 6.000 bph. Lalu, Kilang Plaju memproduksi 20 ribu bph. Sementara Kilang Dumai kini telah memproduksi sekitar 1.000 bph *green diesel* (D100). Pemerintah sedang mengupayakan untuk mengatur skema bisnis dan standar kelayakan (SNI) bahan bakar untuk produk *green diesel*.

5.1.2.3 Bensin

Saat ini, BBM jenis bensin yang dijual di Indonesia terdiri dari RON 90, RON 92 dan RON 95. *Research Octane Number* (RON) menunjukkan kinerja bahan bakar bensin. Sebelum tahun 2021 masih terdapat penjualan bensin RON 88 yang pangsa mencapai 30% di tahun 2018 dan terus menurun menjadi 13% pada tahun 2021, namun tidak dijual lagi pada tahun 2022. Kondisi sebaliknya terjadi pada konsumsi RON 90 yang menunjukkan tren kenaikan dari sekitar 17,7 juta KL di tahun 2018, menjadi sekitar 30,2 juta KL pada tahun 2023. Hal tersebut terjadi merupakan dampak dari terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Dengan adanya aturan tersebut, bensin RON 88 yang sebelumnya sebagai JBKP, secara resmi digantikan oleh RON 90. Perkembangan konsumsi bensin RON 88 hingga RON 95 dapat dilihat pada Gambar 5.10 di bawah ini.

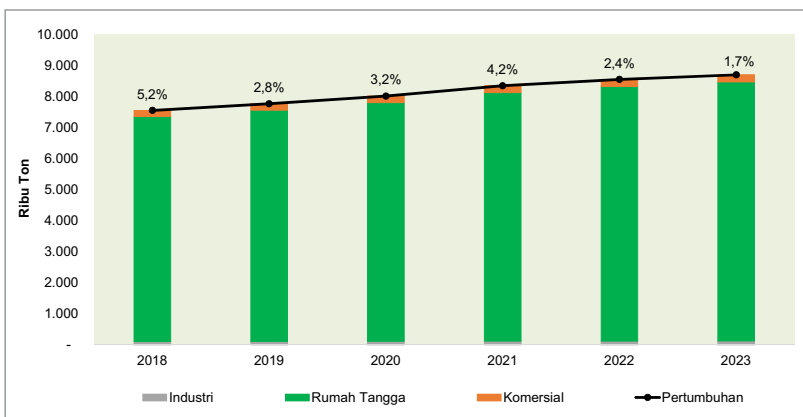


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.10 Konsumsi Bensin per Jenis

5.1.3 LPG

Hampir 96% LPG di Indonesia dikonsumsi sektor rumah tangga dan sebagian kecil digunakan di sektor industri dan komersial terutama LPG tabung 12 kg ke atas. Total konsumsi LPG di tahun 2023 mencapai 8,7 juta ton atau tumbuh sekitar 1,7% per tahun. Naiknya tren konsumsi LPG pada sektor RT dipengaruhi oleh tingginya penggunaan LPG subsidi (LPG 3 kg) pada rumah tangga yang seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga mampu. Perbedaan harga yang sangat signifikan antara LPG 3 kg dengan LPG 12 kg dan 50 kg membuat masyarakat lebih banyak memilih membeli LPG 3 kg yang harganya jauh lebih murah. Harga LPG subsidi tabung 3 kg ditetapkan Rp 12.750 per tabung walaupun di pasaran harganya bisa meningkat pada kisaran Rp 19.000-Rp 22.000 per tabung. Tren konsumsi LPG tahun 2018-2023 terlihat pada Gambar 5.11 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

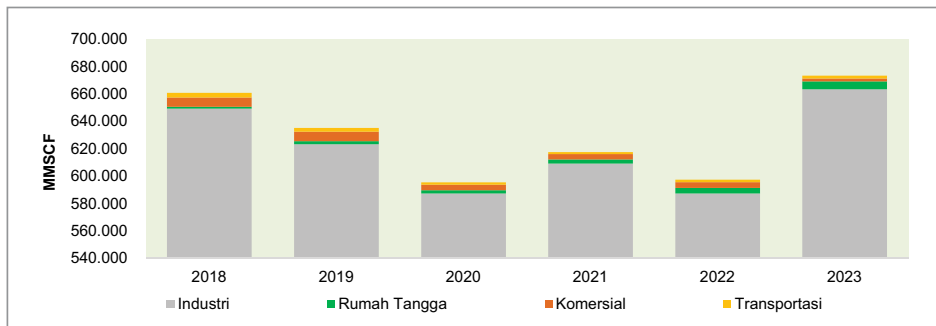
Gambar 5.11 Konsumsi LPG per Sektor

5.1.4 Gas

Gas merupakan energi yang bersih, sehingga dalam penggunaannya hanya sedikit menimbulkan emisi. Namun demikian, pemanfaatan gas memerlukan infrastruktur, yaitu jaringan pipa, agar gas dapat disalurkan dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Oleh sebab itu, pemanfaatan gas hanya dapat dioptimalkan di wilayah penghasil gas, seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Pengguna gas terbesar adalah sektor industri terutama digunakan oleh industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, dan industri kaca. Pada industri pupuk, gas juga digunakan sebagai bahan baku sehingga dikategorikan sebagai penggunaan non energi.

Konsumsi gas tahun 2023 sekitar 673.686 MMSCF, atau meningkat sekitar 13% bila dibandingkan dengan konsumsi gas tahun 2022, sedangkan pertumbuhan rata-rata konsumsi gas pada periode 2018-2023 hanya sekitar 0,4% per tahun. Perkembangan konsumsi gas per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.12.

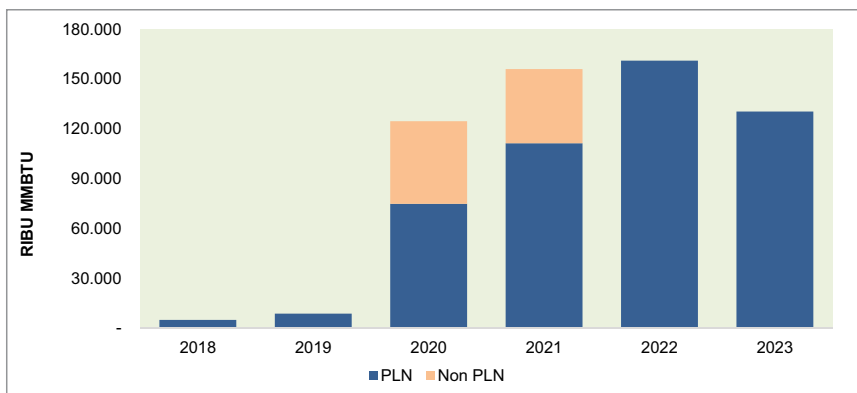


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.12 Konsumsi Gas

5.1.4.1 LNG

Konsumsi LNG domestik tahun 2023 sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik, yaitu sebesar 130.534 ribu MMBTU. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi tahun 2022 sekitar 161.195 ribu MMBTU. Tren konsumsi LNG sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.13 di bawah ini.

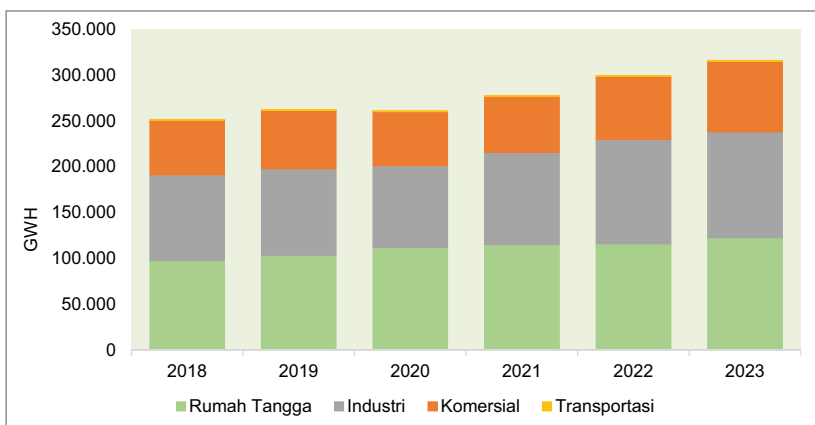


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.13 Konsumsi LNG

5.1.5 Listrik

Konsumsi listrik periode 2018-2023 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 4,2% per tahun seiring dengan bertambahnya populasi penduduk yang tumbuh sekitar 1% per tahun. Total konsumsi listrik pada tahun 2023 sebesar 315,7 TWh atau tumbuh sekitar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2022. Porsi terbesar pengguna listrik tahun 2023, yaitu sektor rumah tangga sekitar 39%, diikuti sektor industri 37%, dan sektor komersial 24%. Sementara sektor transportasi masih di bawah 1% (344 GWh) akibat pertumbuhan kendaraan listrik masih lambat. Hingga tahun 2023 data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa jumlah mobil listrik baru mencapai sekitar 20 ribu dan motor listrik sekitar 75 ribu. Perkembangan jumlah konsumsi listrik per sektor dapat dilihat pada Gambar 5.14 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.14 Konsumsi Listrik per Sektor

5.1.6 EBT

Konsumsi EBT di Indonesia tahun 2023 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu biodiesel, biomassa industri (industrial biomass), pemanfaatan panas bumi langsung (*direct use of geothermal*), dan penggunaan *Solar Water Heater* (SWH). Pemanfaatan panas bumi langsung dan penggunaan solar *water heater* merupakan kategori baru yang dimunculkan dalam publikasi HEESI sejak tahun 2022 yang disusun Pusdatin KESDM. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan porsi EBT dalam porsi bauran energi primer. Perkembangan konsumsi EBT dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

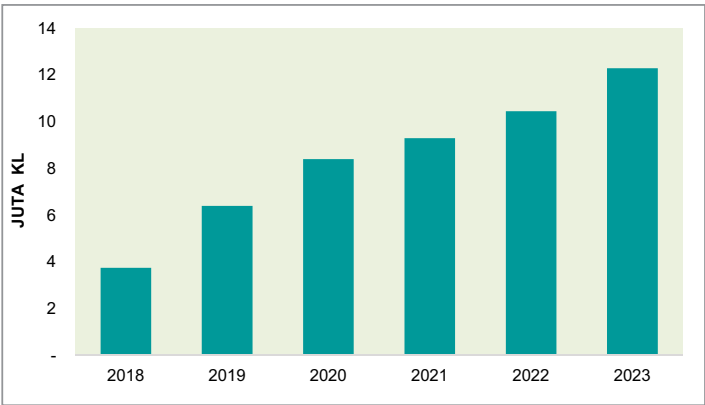
Tabel 5.1 Konsumsi Energi Baru Terbarukan

Tahun	Biodiesel (Ribu KL)	Industrial Biomass (Ribu Ton)	Direct Use of Geothermal (Thermal MWh)	Solar Water Heater (Ribu TOE)
2018	3.750	133	n.a	n.a
2019	6.396	217	n.a	n.a
2020	8.400	249	n.a	n.a
2021	9.294	511	n.a	n.a
2022	10.449	1.765	6.195	128
2023	12.290	7.980	6.195	261

Sumber: HEESI, 2023

5.1.6.1 Bahan Bakar Nabati (Biodiesel)

Pada tahun 2023 konsumsi biodiesel meningkat sekitar 18% dari tahun 2022 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi. Sementara konsumsi biodiesel periode 2018-2023 naik rata-rata 39% per tahun. Tren konsumsi biodiesel periode 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 5.15 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.15 Konsumsi Biodiesel

5.1.6.2 Solar Water Heater (SWH)

Penggunaan SWH pada umumnya digunakan pada sektor komersial, seperti hotel yang pemanfaatannya pada tahun 2023 sebesar 261 ribu TOE.

5.1.6.3 Direct Use of Geothermal

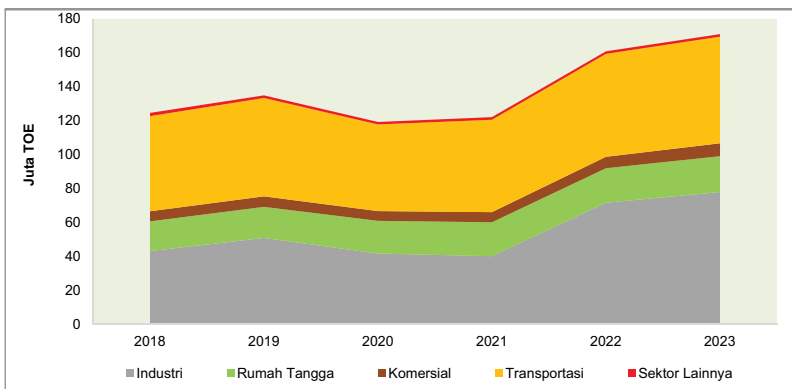
Pemanfaatan panas bumi secara langsung contohnya adalah untuk pemandian air panas, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, *green house heating* dan lain-lain. Data dari Pusdatin ESDM menunjukkan bahwa pemanfaatan panas bumi langsung berada pada kisaran 6.195 thermal MWh.

5.1.6.4 Biomassa Industri

Pendataan biomassa yang digunakan di sektor industri baru dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan jumlah industri yang diinventarisasi terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2023 mencapai 7,9 juta ton.

5.2 Konsumsi Energi Final per Sektor

Analisis konsumsi energi final sektor pengguna energi diperlukan dalam perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi berdasarkan intensitas penggunaan energi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor. Perkembangan konsumsi energi final per sektor tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.16 di bawah ini.



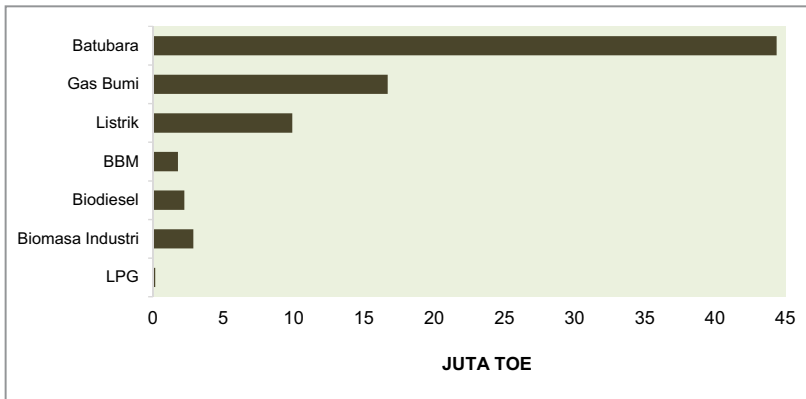
Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.16 Konsumsi Energi Final per Sektor

Melanjutkan tren pada tahun 2022, sektor industri juga berhasil menjadi sektor konsumsi energi final terbesar tahun 2023 mencapai 77,9 Juta TOE, atau sekitar 45,6% dari total konsumsi energi, kemudian diikuti dengan sektor transportasi pada urutan kedua yakni mencapai 62,8 Juta TOE (36,7%). Hal ini didorong oleh peningkatan konsumsi batubara pada industri *smelter*. Sementara, konsumsi energi final sektor rumah tangga hanya sekitar 12,4%, sektor komersial 4,4%, dan sektor lainnya 1%.

5.2.1 Sektor Industri

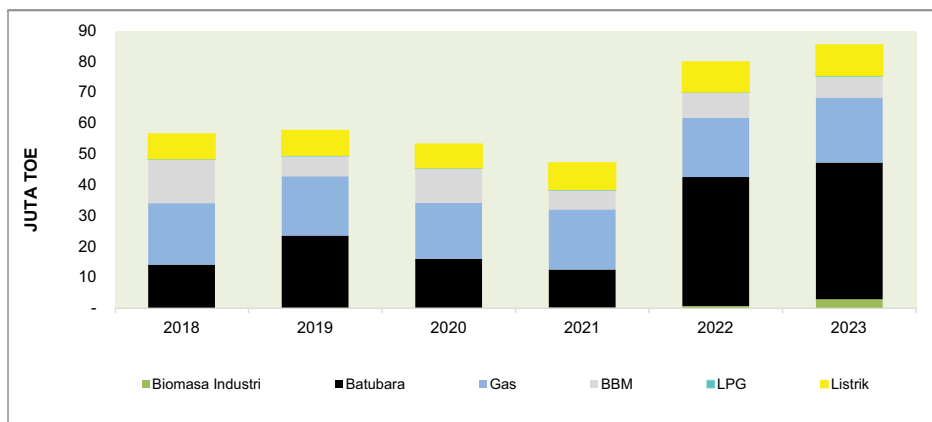
Konsumsi energi final sektor industri pada tahun 2023 mencapai 77,9 juta TOE yang utamanya terdiri dari batubara sebesar 44,3 juta TOE (56,9%), gas (termasuk bahan baku) sebesar 16,7 juta TOE (21,4%), serta listrik sebesar 9,9 juta TOE (12,7%) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5.17. Batubara umumnya digunakan pada industri besi baja, keramik dan semen, *pulp* dan kertas serta industri lainnya. Sementara, penggunaan gas di sektor industri paling banyak digunakan dalam industri pupuk dan keramik. Sedangkan Penggunaan produk kilang biasanya digunakan untuk industri petrokimia.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.17 Konsumsi Energi Final Sektor Industri Tahun 2023

Berdasarkan data historis tahun 2018-2023 (Gambar 5.18), konsumsi energi di sektor industri cenderung meningkat, terutama dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata konsumsi sektor industri selama periode 2018 - 2023 sekitar 9% per tahun. Pada tahun 2023, tingkat konsumsi biomassa Industri mengalami peningkatan yang sangat pesat, hingga mencapai 3,5 kali lipat dari tahun 2022. Hal ini didorong oleh meningkatnya pengumpulan data biomassa dari sektor industri. Sedangkan, konsumsi batubara terus meningkat hingga sekitar 26% per tahun selaras dengan tumbuhnya industri pengolahan mineral sebagai akibat pembatasan ekspor mineral sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan pembatasan penjualan mineral ke luar negeri setelah tiga tahun diundangkan atau 2023 yang bertujuan untuk hilirisasi sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

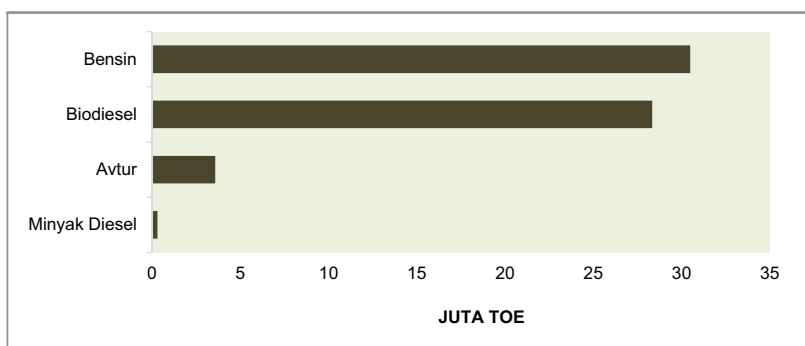


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.18 Konsumsi Energi Final Sektor Industri

5.2.2 Sektor Transportasi

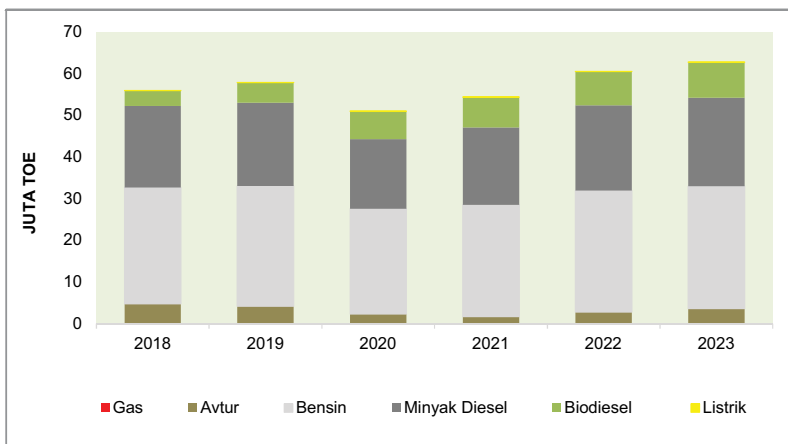
Konsumsi energi final sektor transportasi tahun 2023 mencapai 62,8 juta TOE sebagian besar konsumsinya berasal dari bensin, biodiesel, avtur, dan minyak diesel. Pemakaian bensin untuk kendaraan bermotor mencapai 30,5 juta TOE atau 49% dari total konsumsi energi, diikuti oleh biodiesel sebesar 28,3 juta TOE (45%), avtur sebesar 3,57 juta TOE (6%) dan minyak diesel sebesar 0,3 juta TOE (0,5%). Konsumsi per jenis energi yang digunakan dalam sektor transportasi dapat dilihat pada Gambar 5.19 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.19 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2023

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, total konsumsi sektor transportasi tumbuh rata-rata 2% per tahun. Konsumsi biodiesel periode 2018-2023 memiliki tren pertumbuhan terbesar, sekitar 18% per tahun. Sementara, konsumsi gas cenderung mengalami penurunan dari 86 ribu TOE pada tahun 2018 menjadi sekitar 54 ribu TOE pada tahun 2023, atau rata-rata turun 9% setiap tahunnya karena tidak berhasilnya program konverter BBM ke BBG akibat terhambatnya pasokan gas pada fasilitas SPBG. Sebaliknya penggunaan bensin meningkat akibat belum terlaksananya program substitusi kendaraan BBM, baik dengan kendaraan BBG maupun kendaraan listrik. Perkembangan konsumsi energi final sektor transportasi dalam 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 5.20.



Sumber: HEESI, 2023

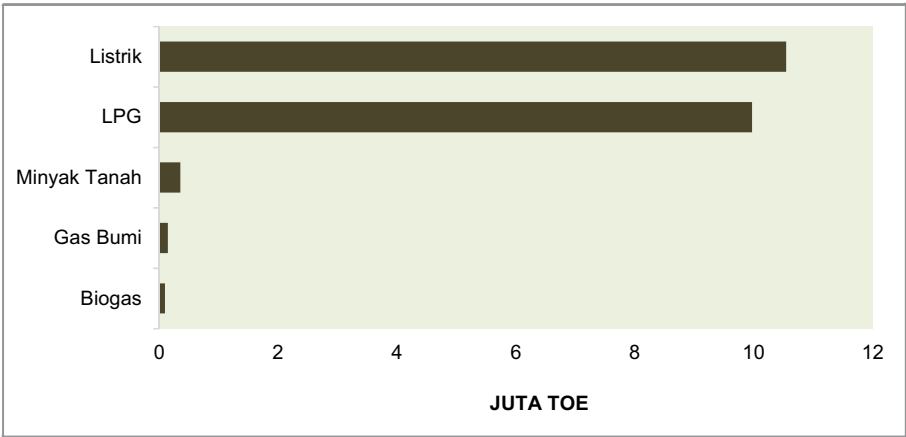
Gambar 5.20 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi

5.2.3 Sektor Rumah Tangga

Konsumsi energi sektor rumah tangga pada tahun 2023 (tanpa biomassa tradisional) mencapai 21,1 juta TOE yang didominasi oleh listrik (50%) dan LPG sebesar (47%), sisanya dipenuhi oleh minyak tanah (2%), gas bumi (0,7%), serta biogas (0,5%). Pemakaian listrik di sektor rumah tangga jumlahnya paling banyak dibandingkan sektor-sektor lain (industri dan komersial), hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah rumah tangga, naiknya persentase penduduk perkotaan, dan meningkatnya penggunaan peralatan rumah tangga. Konsumsi listrik utamanya digunakan untuk pendingin udara (AC), pompa air, mesin cuci dan penerangan.

Konsumsi LPG mayoritas digunakan untuk keperluan memasak di hampir seluruh rumah tangga di Indonesia yang merupakan dampak dari program konversi minyak tanah ke LPG. Sampai saat ini minyak tanah masih dipakai di beberapa wilayah terutama wilayah 3T. Konsumsi gas hanya terbatas digunakan pada wilayah-wilayah tertentu

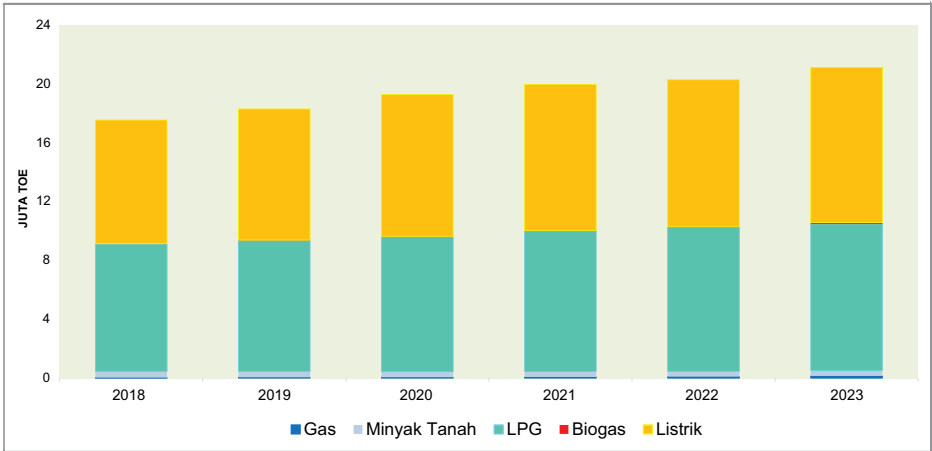
yang tersedia jaringan gas kota atau wilayah yang mempunyai cadangan gas seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Gambaran lengkap pemakaian energi di sektor rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 5.21 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.21 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga Tahun 2023

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tren konsumsi sektor rumah tangga cenderung meningkat sekitar 3,8% per tahun. Perkembangan konsumsi energi sektor rumah tangga 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 5.22 di bawah ini.

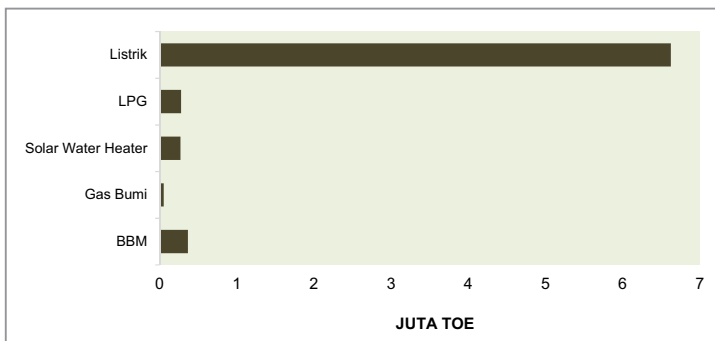


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.22 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga

5.2.4 Sektor Komersial

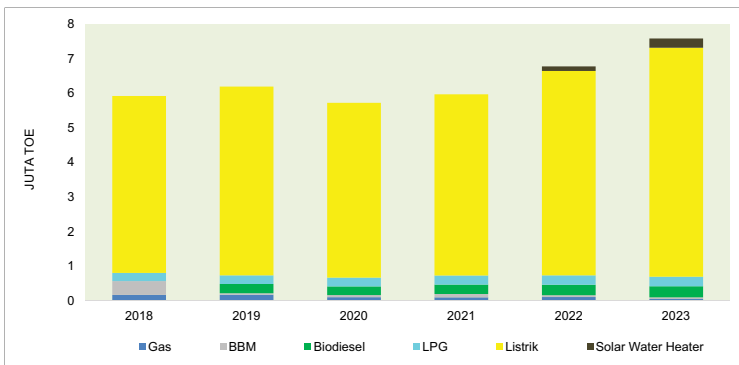
Konsumsi energi final sektor komersial mencakup konsumsi energi yang digunakan pada hotel/penginapan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan sejenisnya untuk pendingin udara, pemanas air, penerangan dan penggunaan alat elektronik lainnya. Pada tahun 2023 konsumsi energi di sektor komersial mencapai 7,6 juta TOE yang didominasi listrik (87%). Berdasarkan Buku Statistik Indonesia 2024, jenis lapangan usaha penyusun komponen PDB sektor komersial utamanya didorong oleh sub sektor perdagangan (32%), jasa perkantoran (19%), serta sub sektor informasi dan telekomunikasi (16%). Rincian penggunaan energi di sektor komersial pada tahun 2023 terlihat pada Gambar 5.23 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.23 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial Tahun 2023

Konsumsi energi sektor komersial terus meningkat dengan kenaikan rata-rata sekitar 5% per tahun sepanjang periode 2018-2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, konsumsi listrik mengalami pertumbuhan paling besar mencapai 5,3% per tahun. Uraian rinci konsumsi energi sektor komersial dijabarkan dalam Gambar 5.24 di bawah ini.

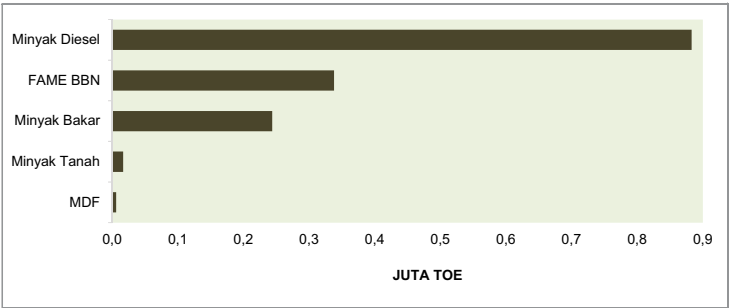


Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.24 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial

5.2.5 Sektor Lainnya

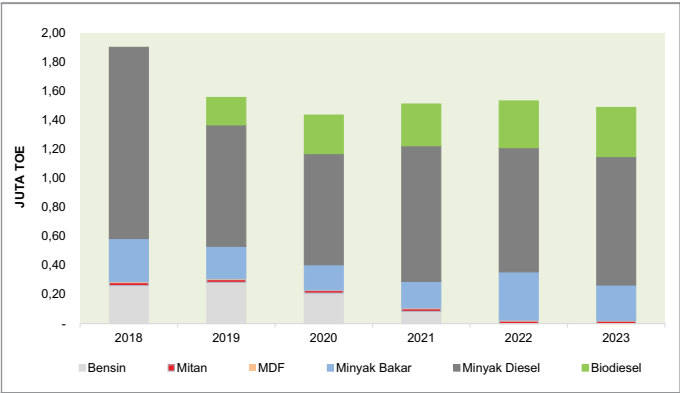
Pada umumnya, konsumsi energi sektor lainnya digunakan untuk penggunaan traktor (mesin pertanian), eskavator, *dump truck*, *wheel loader*, *belt conveyor* dan *crusher* (peralatan tambang) serta generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakkan mesin di sektor konstruksi. Total konsumsi energi pada sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE. Konsumsi energi pada sektor ini didominasi oleh penggunaan minyak diesel yang mencapai hingga 59% dari total konsumsi, atau sekitar 883 ribu TOE. Sementara BBM lain yang digunakan di sektor lainnya adalah Minyak Bakar, Minyak Tanah dan Minyak Diesel MDF. Konsumsi per jenis energi di sektor lainnya dapat dilihat pada Gambar 5.25.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.25 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2023

Konsumsi energi sektor lainnya terus menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat penurunan sekitar 5% per tahun. Dari keseluruhan jenis energi, hanya konsumsi FAME yang terus mengalami peningkatan sekitar 16% per tahun dari awal penggunaan di tahun 2019 seiring dengan implementasi program *biofuel* oleh pemerintah. Perkembangan konsumsi energi final sektor lainnya pada periode tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.26 di bawah ini.



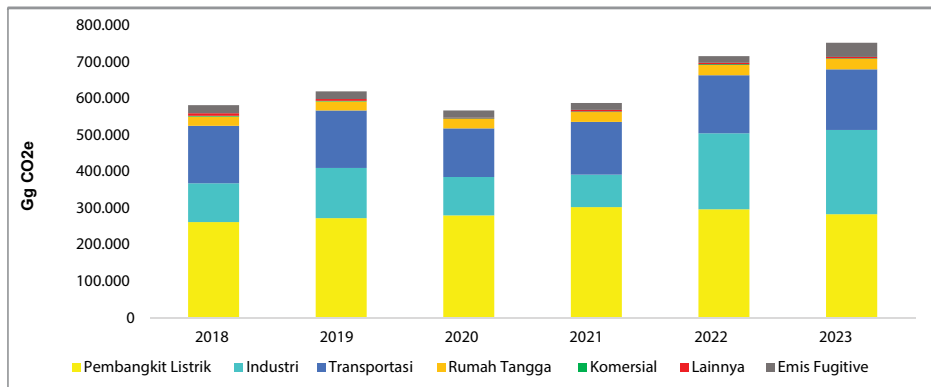
Sumber: HEESI, 2023

Gambar 5.26 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya

5.3 Emisi GRK Sektor Energi

Berdasarkan hasil inventarisasi Pusdatin KESDM, Emisi GRK sektor energi dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 mengalami kenaikan rata-rata sekitar 5% per tahun. Dalam 5 tahun terakhir subsektor industri mengalami kenaikan rata-rata tertinggi sekitar 17%, sedangkan subsektor komersial mengalami penurunan rata-rata sekitar 5% per tahun.

Ditinjau dari subsektornya, pada tahun 2023 pembangkit listrik menjadi subsektor penghasil emisi tertinggi yakni sekitar 38% dari total emisi. Sementara subsektor industri dan transportasi menyumbang sekitar 31% dan 22% dari total emisi. Kenaikan emisi tahun 2022 dan 2023 yang signifikan dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi batubara yang meningkat tajam khususnya pada industri *smelter*. Sementara, penurunan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi akibat adanya pandemi Covid-19. Perkembangan emisi GRK sektor energi tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.27.



Sumber: Pusdatin KESDM, 2024

Gambar 5.27 Emisi GRK Sektor Energi

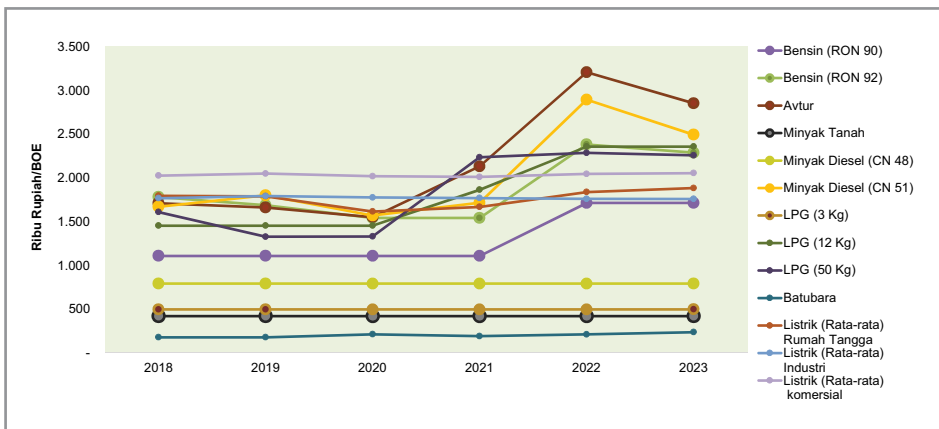
The background features abstract geometric shapes in shades of green and brown. A large, irregular green shape is on the left, and a brown shape is on the right. A white, jagged, mountain-like shape is in the center, containing the text.

Bab 06 Harga Energi

Harga Energi

6.1 Harga Energi

Pada prinsipnya, tren permintaan energi dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah harga energi. Dalam rangka mendukung cita-cita menjadi negara maju melalui kemajuan industri, dan sektor pengguna energi lainnya, Indonesia membutuhkan energi yang berkualitas dengan harga energi yang terjangkau. Sejak ditetapkan Kepmen ESDM Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 pada Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, terjadi perubahan jenis BBM khusus penugasan, bensin RON 88 dirubah menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menjadi JBKP jenis RON 90. Hal ini, berdampak pada kenaikan harga BBM Khusus Penugasan (bensin) yang ada dipasaran secara signifikan. Namun demikian, jika harga energi dibandingkan dalam satu satuan yang sama yaitu dalam ribu rupiah/BOE, maka batubara tetap menjadi sumber energi paling murah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.1 di bawah ini.



Sumber: HEESI 2023, diolah Setjen DEN

Gambar 6.1 Harga Energi

6.1.1 Harga Listrik

Berdasarkan laporan statistik PLN tahun 2023, harga jual listrik (tarif listrik) rata-rata per kWh pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.155, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.137. Besaran tarif tersebut masih di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 1.599 per kWh. Harga listrik sektor rumah tangga masih disubsidi untuk jenis pelanggan daya 450 VA, dan sebagian rumah tangga daya 900 VA (rumah tangga tidak mampu) sedangkan untuk sektor lainnya menggunakan harga keekonomian. Penetapan tarif listrik oleh Pemerintah diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Perkembangan tarif listrik per sektor dalam periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

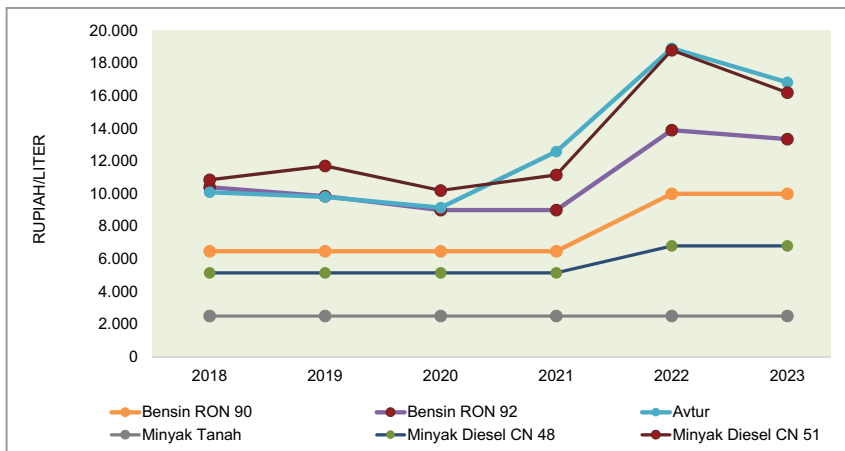
Tabel 6.1 Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan (Rupiah/kWh)

Tahun	Rumah Tangga	Industri	Bisnis	Sosial	Gedung Kantor Pemerintah	PJU	Jumlah
2018	1.102,43	1.085,30	1.243,99	823,21	1.280,11	1.461,64	1.123,01
2019	1.098,80	1.100,69	1.258,34	830,68	1.291,45	1.465,09	1.129,59
2020	991,92	1.090,89	1.239,34	804,11	1.299,22	1.459,94	1.071,36
2021	1.024,01	1.086,22	1.234,68	806,37	1.292,84	1.447,08	1.083,30
2022	1.128,40	1.080,66	1.255,56	833,56	1.445,59	1.577,94	1.137,26
2023	1.156,15	1.080,32	1.060,65	831,98	1.587,92	1.709,18	1.155,47

Sumber: Statistik PLN, 2023

6.1.2 Harga BBM

Harga BBM yang masih disubsidi, yaitu minyak diesel untuk transportasi angkutan barang, dan minyak tanah untuk rumah tangga, kedua jenis BBM ini merupakan jenis BBM tertentu (JBT). Sedangkan BBM lainnya, sejak tahun 2014 sudah dihapus subsidiya, sehingga harganya mengikuti harga keekonomian. Sejak Maret 2022, Pemerintah menetapkan BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 90 menjadi Jenis Bahan Bakar khusus Penugasan (JBKP) sehingga menggantikan jenis bensin sebelumnya yang mempunyai nilai oktan (RON) 88. Harga bensin RON 90 setelah ditetapkan menjadi JBKP, menjadi Rp 10.000 per liter, meningkat dari harga sebelumnya sebesar Rp 7.650 per liter, yang juga dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia. Harga bensin RON 90 tahun 2023 yang dijual Pertamina masih berada pada harga Rp 10.000 per liter, sementara harga bensin RON 92 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp 13.350 per liter, dari harga sebelumnya sebesar Rp 13.900 per liter pada tahun 2022. Pergerakan rata-rata harga BBM dalam sepuluh tahun terakhir digambarkan pada Gambar 6.2.

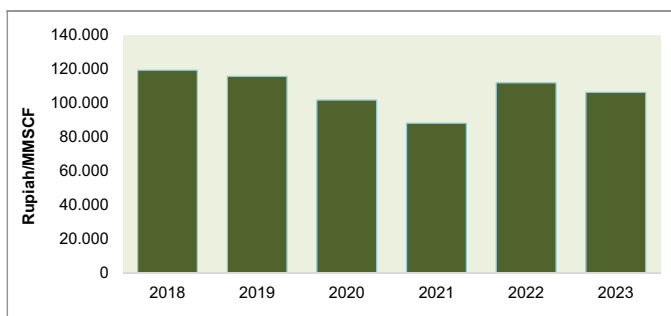


Sumber: HEESI dan Buku Saku KESDM 2023, diolah Setjen DEN

Gambar 6.2 Harga BBM

6.1.3 Harga Gas Alam

Harga gas didasarkan atas kesepakatan penjual atau penyalur dan pembeli (konsumen). Pada tahun 2016, dikeluarkan kebijakan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut kemudian diturunkan dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Adapun aturan teknisnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam Kepmen 89 ESDM itu disebutkan 7 (tujuh) sektor industri yang memperoleh gas dengan harga khusus 6 dolar AS per MMBTU, yaitu Industri Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca dan Industri Sarung Tangan Karet. Berdasarkan aturan tersebut, skema harga ini berlangsung dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Perkembangan harga gas periode 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah ini.

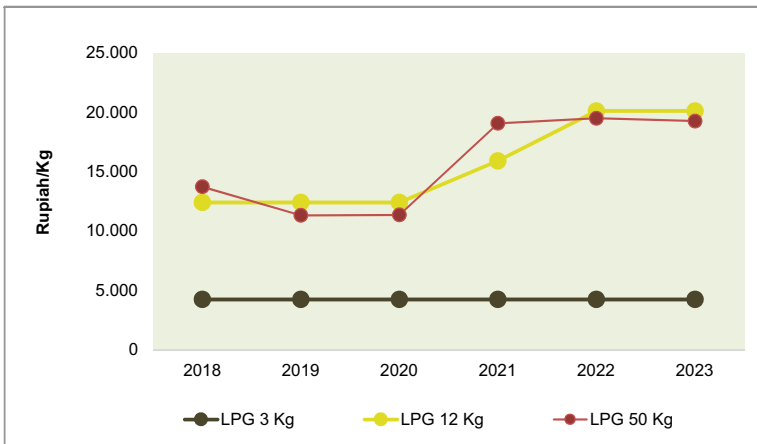


Sumber: Statistik PLN, 2023, diolah Setjen DEN

Gambar 6.3 Harga Gas

6.1.4 Harga LPG

LPG yang dijual di Indonesia sebagian besar adalah LPG bersubsidi, yaitu yang dikenal dengan LPG tabung melon dengan ukuran 3 kg, yang sebenarnya diperuntukan untuk rumah tangga pra-sejahtera. Namun realitasnya, digunakan untuk rumah tangga mampu, dan juga pada sektor komersial, sehingga terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran. Harga LPG subsidi jauh di bawah harga LPG normal, namun pada kenyataannya, sekitar 85% rumah tangga justru menggunakan LPG subsidi. Perbandingan harga LPG subsidi dan non subsidi periode 2018-2023 dilihat pada Gambar 6.4 di bawah ini.

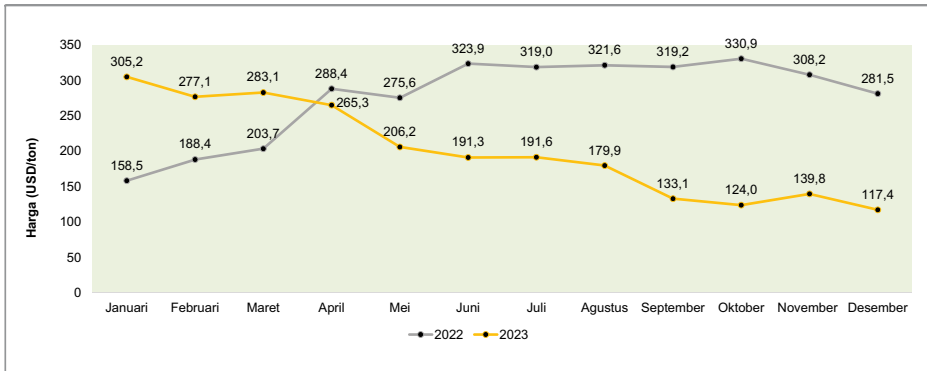


Sumber: HEESI dan Buku Saku KESDM 2023, diolah Setjen DEN

Gambar 6.4 Harga LPG

6.1.5 Harga Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengeluarkan Harga Batubara Acuan (HBA) setiap bulannya, sebagai harga patokan batubara dalam negeri. HBA rata-rata tahun 2023, mencapai \$ 201 USD per ton batubara. HBA tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yaitu \$ 276 USD per ton batubara. HBA tahun 2022, merupakan harga batubara acuan rata-rata tertinggi dalam 10 tahun terakhir (HBA tertinggi yaitu \$ 330,97 USD pada Oktober 2022). Sementara HBA tertinggi tahun 2023, terjadi pada bulan Januari 2023, yaitu \$ 305 USD per ton batubara. Adanya gangguan distribusi batubara di Australia menjadi salah satu pemicu naiknya HBA bulan Januari 2023 mengingat Australia menjadi salah satu pemasok batubara yang paling besar. Pergerakan HBA per bulan selama periode tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 6.5 di bawah ini.

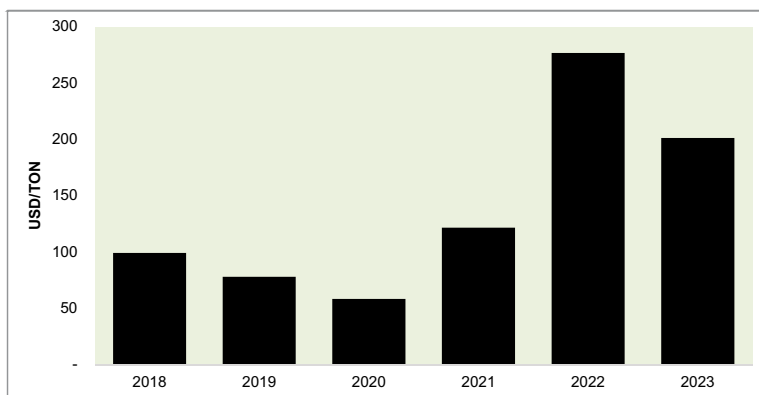


Sumber: Ditjen Minerba (Harga Batubara Acuan), 2023

Gambar 6.5 HBA per Bulan Tahun 2022 dan 2023

Terdapat 2 (dua) faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, *supply* dan *demand*. Pada faktor turunan *supply* dipengaruhi oleh cuaca, teknis tambang, kebijakan negara *supplier*, hingga teknis di *supply chain* seperti kereta, tongkang, maupun *loading terminal*. Sementara untuk faktor turunan *demand*, dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lainnya, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya HBA pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah menurunnya permintaan batubara dari Eropa akibat melemahnya harga gas alam. Perkembangan HBA rata-rata periode tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 6.6 di bawah ini.



Sumber: Ditjen Minerba (Harga Batubara Acuan), 2023

Gambar 6.6 Harga Batubara



Bab 07

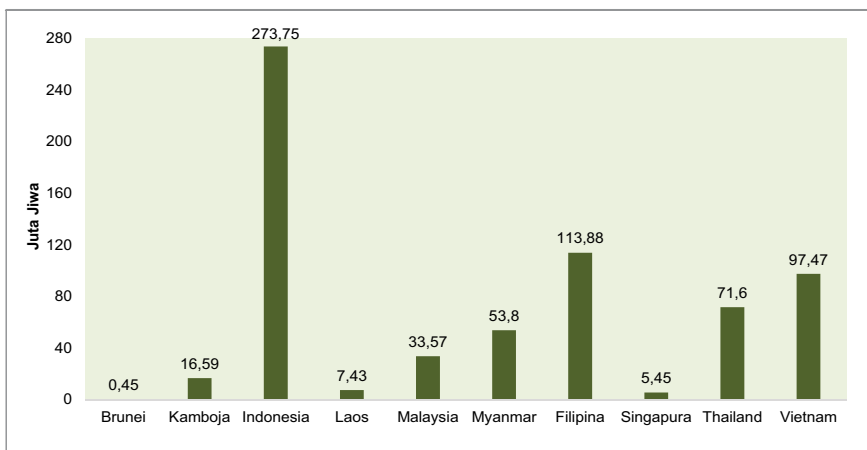
Kondisi Energi Indonesia dalam Kawasan ASEAN

Kondisi Energi Indonesia dalam Kawasan ASEAN

Analisis kondisi energi Indonesia dan ASEAN disusun dengan mengacu berdasarkan data energi tahun 2021 yang secara resmi dipublikasikan oleh ASEAN Centre for Energy melalui ASEAN Energy Statistics Leaflet 2023.

7.1 Sosio-ekonomi

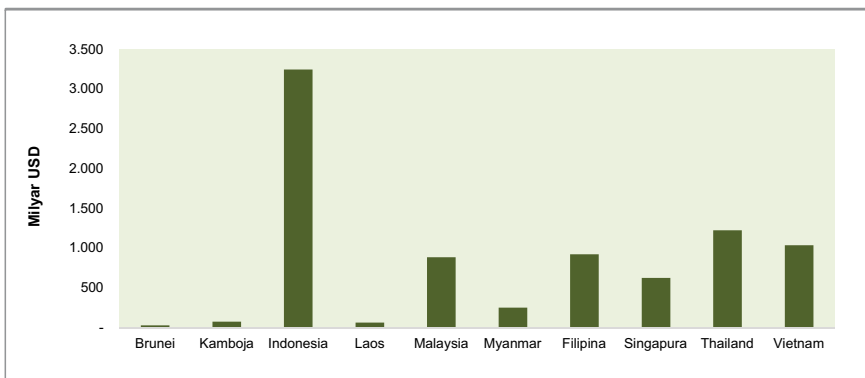
Kondisi energi suatu negara sangat sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi. Salah satu kondisi sosial yang penting adalah jumlah populasi negara tersebut. Dilansir dari ASEAN Energy Statistics Leaflet 2023, Bank Dunia mencatat terdapat total 674 juta jiwa tinggal di wilayah Kawasan ASEAN pada tahun 2021. Indonesia menjadi negara dengan populasi tertinggi dengan angka 274 juta jiwa, atau dengan kata lain sekitar 41% populasi ASEAN merupakan penduduk Indonesia. Sementara, Filipina menjadi urutan kedua dan Vietnam menjadi urutan ketiga dengan jumlah penduduk masing-masing sekitar 114 juta jiwa dan 97 juta jiwa. Sementara, Brunei menjadi yang terendah dengan populasi hanya sekitar 450 ribu jiwa, atau hanya 0,07% dari total populasi ASEAN. Tingkat populasi negara-negara ASEAN tahun 2021 tervisualkan pada Gambar 7.1.



Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.1 Tingkat Populasi Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

Sedangkan, kondisi perekonomian suatu negara biasanya dapat dilihat dari tingkat PDB. *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku (nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Adapun tingkat PDB negara Anggota ASEAN tahun 2021 (atas dasar harga konstan 2017) ditunjukkan pada Gambar 7.2.



Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.2 Tingkat PDB Riil Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

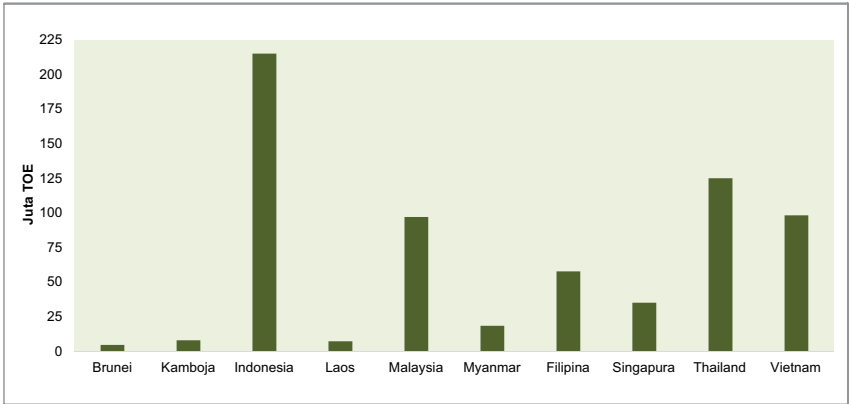
Besarnya populasi serta luas wilayah Indonesia selaras dengan tingginya PDB yang dihasilkan. Dilihat dari besarnya nilai PDB untuk tahun 2021 (atas dasar harga konstan 2017), Indonesia menjadi negara ASEAN dengan PDB tertinggi yakni mencapai 3,2 Triliun USD, jauh meninggalkan negara anggota ASEAN lainnya. Sementara, Thailand pada urutan kedua dengan PDB sebesar 1,2 Triliun USD dan Vietnam pada urutan ketiga sekitar 1 Triliun USD. Akan tetapi, tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya PDB karena tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi. Hal ini disebabkan karena perhitungan PDB nasional tidak mengikutsertakan unsur jumlah penduduk negara bersangkutan. Selain itu, tidak diketahui pula bagaimana pendapatan nasional tersebut didistribusikan. Oleh karena itu, biasanya digunakan pendapatan per kapita untuk membandingkan suatu negara dengan negara lain, terutama negara-negara sekitar yang berdekatan.

7.2 Pasokan Energi Primer

Pasokan energi primer ASEAN pada tahun 2021 mencapai sekitar 666 MTOE, atau meningkat hingga 1,6 kali lipat dari tahun 2005. Minyak masih mendominasi bauran energi primer ASEAN hingga mencapai 32,4% pada tahun 2021, sementara pemanfaatan

EBT baru 14,4% atau sekitar 95,9 MTOE. Akan tetapi, angka ini sudah menunjukkan peningkatan 2 (dua) kali lipat dibandingkan tahun 2005. Biomassa menjadi yang terbesar mencapai 5,9% dari total pasokan energi primer, disusul panas bumi (3,4%) dan air (2,4%).

Dari kesepuluh negara anggota ASEAN, Indonesia menjadi penyumbang terbesar pasokan energi primer di ASEAN, yakni hingga mencapai 215 MTOE atau sekitar 32% dari total pasokan energi primer ASEAN. Kemudian disusul oleh Thailand (19%) dan Vietnam (15%) pada urutan kedua dan ketiga. Akan tetapi, dari sisi bauran EBT, Indonesia tertinggal jauh dari negara Laos yang merupakan negara dengan bauran EBT tertinggi di ASEAN yang telah mencapai 45,5% pada tahun 2021. Kondisi pasokan energi primer negara ASEAN tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 7.3.



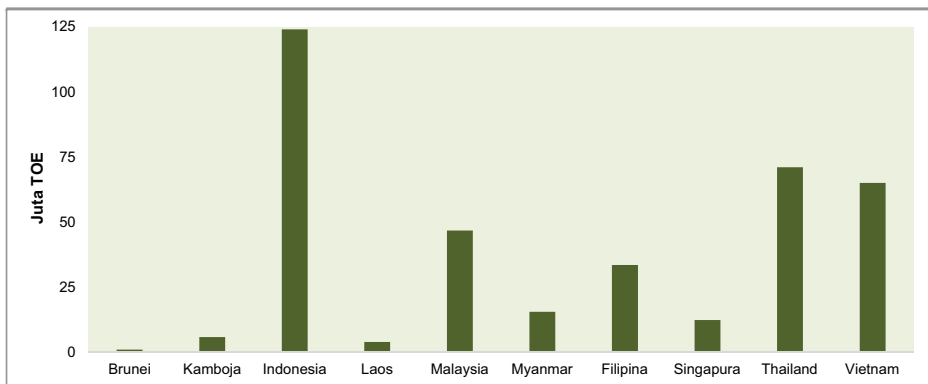
Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.3 Pasokan Energi Primer Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

7.3 Konsumsi Energi Final

Konsumsi energi final ASEAN pada tahun 2021 mencapai sekitar 379 MTOE dengan dominasi minyak utamanya untuk memenuhi kebutuhan energi sektor transportasi yang mencapai 44% atau sekitar 167 MTOE. Konsumsi listrik ASEAN pada tahun 2021 menempati urutan kedua dengan capaian 89 MTOE atau sekitar 24% dari total konsumsi energi. Capaian ini menunjukkan peningkatan 2 (dua) kali lipat dari konsumsi listrik pada tahun 2005. Kemudian diikuti EBT (14%) dan Batubara (11%) pada urutan ketiga dan keempat.

Serupa dengan Energi Primer, Indonesia menjadi konsumen energi final terbesar di kawasan ASEAN, yakni hingga mencapai 124 MTOE atau hingga sepertiga dari total konsumsi energi ASEAN. Kemudian disusul oleh Thailand (19%) dan Vietnam (17%) pada urutan kedua dan ketiga. Indonesia juga menjadi konsumen listrik terbesar mencapai 23 MTOE, yang mengisi sekitar 19% dari total konsumsi energi di Indonesia. Kondisi konsumsi energi final negara ASEAN tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 7.4.



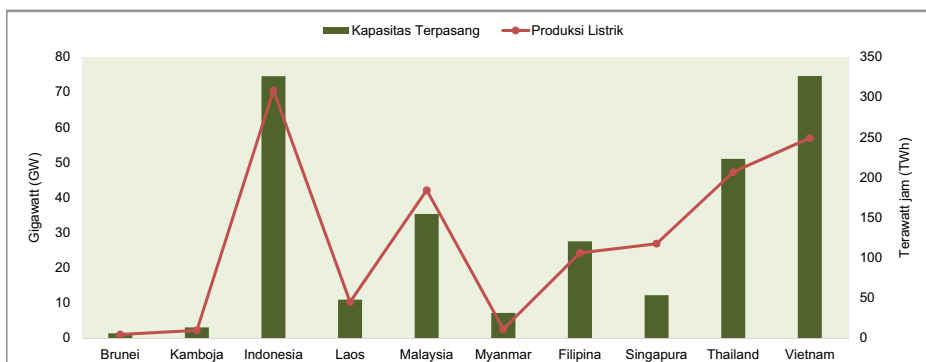
Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.4 Konsumsi Energi Final Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

7.4 Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik di Kawasan ASEAN terus mengalami peningkatan sehingga total kapasitas terpasang pada tahun 2021 mencapai 297,44 GW, atau meningkat 6,7% dalam dekade terakhir. Batubara dan Gas masih mengambil peranan terbesar dengan total kapasitas terpasang masing-masing sebesar 95,4 GW dan 89,4 GW. Di sisi lain total kapasitas PLTD mencapai puncaknya pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,5 GW, dan selanjutnya menurun hingga mencapai 11,8 GW pada tahun 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga mencapai 100,8 GW pada tahun 2021. Pembangkit listrik berbasis bayu, surya, dan bioenergi merupakan pembangkit yang mengalami kenaikan paling pesat yakni dengan peningkatan masing-masing sebesar 84%, 54%, dan 27% dari tahun 2016 hingga 2021. Bahkan kapasitas tenaga surya mengalami lonjakan tertinggi pada tahun 2021.

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik, produksi listrik di ASEAN juga terus meningkat dengan rata-rata kenaikan 5% per tahun (2016-2021) hingga pada tahun 2021 produksi listrik ASEAN mencapai 1.242 TWh. Produksi listrik terbesar berasal dari PLTU Batubara yaitu 42% dari total produksi listrik. Produksi listrik dari energi terbarukan juga terus meningkat dengan rata-rata kenaikan 9% per tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir. PLTBio dan PLTB merupakan pembangkit energi terbarukan dengan kenaikan produksi tertinggi pada tahun 2021 dengan peningkatan 13% dan 9%. Namun demikian, pangsa PLTA paling tinggi dibandingkan total produksi listrik dari energi terbarukan yang mencapai 202,5 TWh pada tahun 2021. Kapasitas terpasang serta produksi pembangkit listrik negara-negara ASEAN pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.5.



Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.5 Kapasitas dan Produksi Pembangkit Listrik Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

Indonesia bersama Vietnam menjadi negara yang dengan kapasitas pembangkit tertinggi di ASEAN pada tahun 2021 dengan total kapasitas terpasang sekitar 75 GW. Namun demikian Vietnam lebih unggul di sisi pembangkit listrik berbasis EBT dengan pangsa 57% terutama kontribusi dari PLTA dan PLTS. Sementara pangsa kapasitas pembangkit EBT Indonesia baru mencapai 15,5%. Di sisi lain, Laos merupakan negara ASEAN yang mempunyai pembangkit listrik berbasis EBT terbesar yaitu 83% dari total kapasitas pembangkit sebesar 10,9 GW.

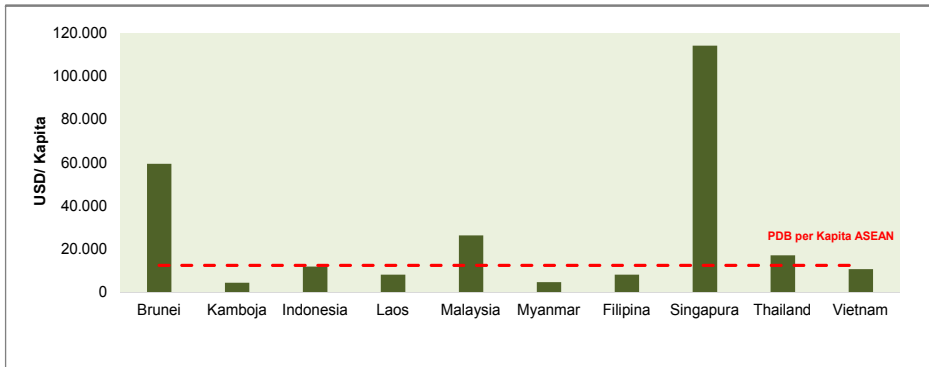
Sedangkan untuk produksi listrik, Indonesia menjadi negara tertinggi di ASEAN dengan capaian 308 TWh pada tahun 2021, lebih unggul dari Vietnam yang hanya dapat memproduksi sekitar 249 TWh. Capaian ini menunjukkan bahwa seperempat listrik ASEAN merupakan hasil produksi pembangkit listrik Indonesia.

7.5 Indikator Energi

Cakupan indikator energi yang akan dianalisis dalam laporan ini adalah PDB per Kapita, Konsumsi Listrik per Kapita, dan Energi Final per Kapita.

7.5.1 PDB per Kapita

Tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya PDB karena tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi. Hal ini disebabkan karena perhitungan PDB nasional tidak mengikutsertakan unsur jumlah penduduk negara bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dihitung jumlah PDB per Kapita untuk setiap negara, yakni dengan membagi PDB riil dengan jumlah penduduk pada negara tersebut. Adapun besar PDB riil (atas harga konstan 2017) per Kapita untuk setiap negara anggota ASEAN pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.6.



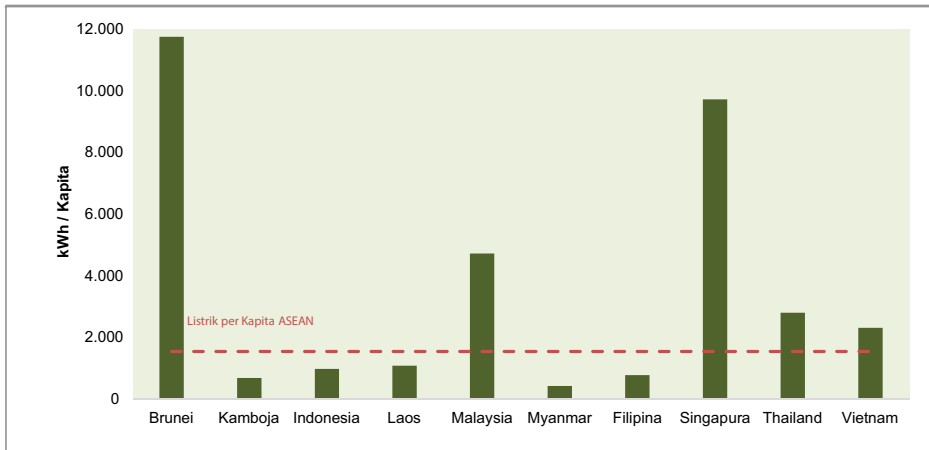
Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.6 PDB per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

Singapura menjadi negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi di Kawasan ASEAN dengan nilai PDB per Kapita mencapai 114,3 ribu USD pada tahun 2021, diikuti Brunei dengan capaian 59,5 ribu USD/kapita, cukup jauh dari capaian negara ASEAN lainnya. Sementara, Indonesia berada pada posisi kelima dari sepuluh negara anggota ASEAN dengan nilai PDB per Kapita hanya sekitar 11,9 ribu USD, sedikit lebih rendah dari rata-rata PDB per Kapita untuk Kawasan ASEAN sebesar 12,4 ribu USD. Sedangkan, Kamboja dan Myanmar merupakan negara dengan PDB/kapita terendah yakni masing-masing hanya sekitar 4,3 ribu USD/kapita dan 4,6 ribu USD/kapita.

7.5.2 Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total konsumsi energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi pada suatu negara. Adapun konsumsi listrik per kapita negara - negara anggota ASEAN pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.7.



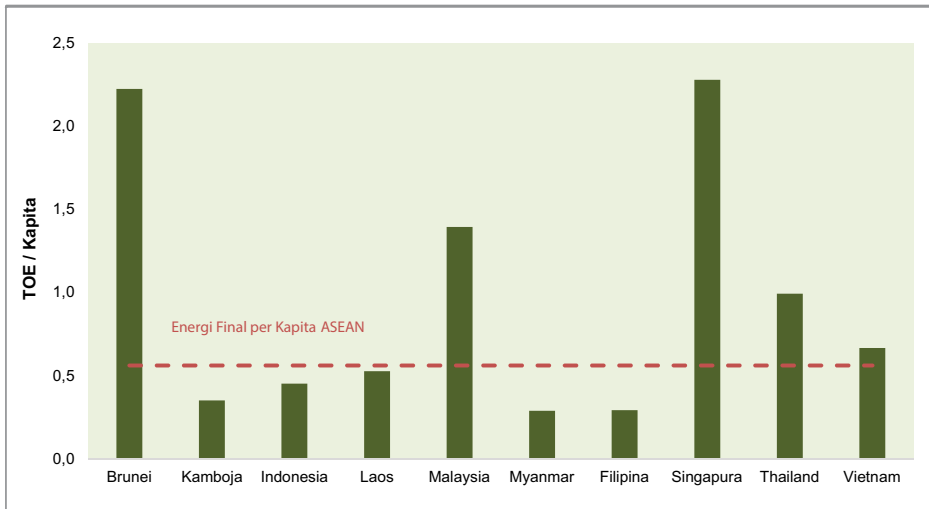
Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.7 Konsumsi Listrik per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

Meskipun Indonesia memiliki jumlah konsumsi listrik terbesar, tetapi Brunei menjadi negara dengan tingkat konsumsi listrik per kapita tertinggi di Kawasan ASEAN pada tahun 2021, yakni mencapai 11,7 ribu kWh/kapita, disusul Singapura dengan nilai 9,7 ribu kWh/kapita dan Malaysia pada posisi ketiga dengan nilai 4,7 ribu kWh/kapita. Sementara, Indonesia berada pada posisi ketujuh dari sepuluh negara ASEAN dengan konsumsi listrik per kapita yang hanya sekitar 985,6 kWh, atau masih di bawah konsumsi listrik per kapita ASEAN sekitar 1,6 ribu kWh.

7.5.3 Energi Final per Kapita

Energi Final per kapita merupakan perbandingan total jumlah konsumsi energi final suatu negara, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Besarnya energi yang dikonsumsi per kapita dapat menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu negara. Adapun konsumsi energi final per kapita negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.8.



Sumber: ASEAN Energy Statistics Leaflet, 2023

Gambar 7.8 Konsumsi Energi Final per Kapita Negara Anggota ASEAN Tahun 2021

Singapura dan Brunei menjadi 2 (dua) negara dengan tingkat konsumsi energi final per kapita tertinggi di Kawasan ASEAN pada tahun 2021, masing-masing sebesar 2,28 TOE/kapita dan 2,22 TOE/kapita. Sementara konsumsi energi final ASEAN tahun 2021 sekitar 0,56 TOE/kapita. Indonesia termasuk salah satu negara dengan energi final per kapita yang masih di bawah ASEAN, yakni hanya berkisar 0,45 TOE/kapita.



Bab 08 Penutup

Penutup

Neraca Energi ini dibuat secara periodik tahunan, untuk memberikan gambaran bagaimana energi yang diperlukan dapat dipenuhi, baik dipenuhi melalui sumber daya energi dalam negeri maupun yang dilakukan melalui impor.

Pada tahun 2023 telah diproduksi 775 juta ton batubara. Dari produksi tersebut 27% atau 212,9 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk minyak bumi, dari 331 juta barel yang diperlukan oleh kilang, sebanyak 40% atau 132,4 juta barel diimpor. Adapun dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM) diperlukan pasokan sebesar 492 juta barel dan 32% atau 159 juta barel diantaranya berasal dari impor. Gas bumi yang diproduksi adalah 2,8 juta MMSCF, dan 31% atau 654,8 ribu MMSCF di antaranya dialokasikan untuk ekspor.

Terdapat kenaikan capaian bauran energi nasional untuk energi baru terbarukan dari 12,3% pada tahun 2022 menjadi 13,3% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian energi baru dan terbarukan untuk mencapai target bauran energi nasional pada tahun 2025, yakni 23%, masih perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting diperhatikan guna menetapkan langkah-langkah yang memadai dalam usaha mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 melalui skenario transisi energi yang efektif, sekaligus untuk mendukung langkah-langkah menuju ketahanan dan kemandirian energi.

The background features a series of overlapping, jagged geometric shapes in shades of green and brown, creating a layered, mountain-like effect. The central area is white, providing a clean space for the text.

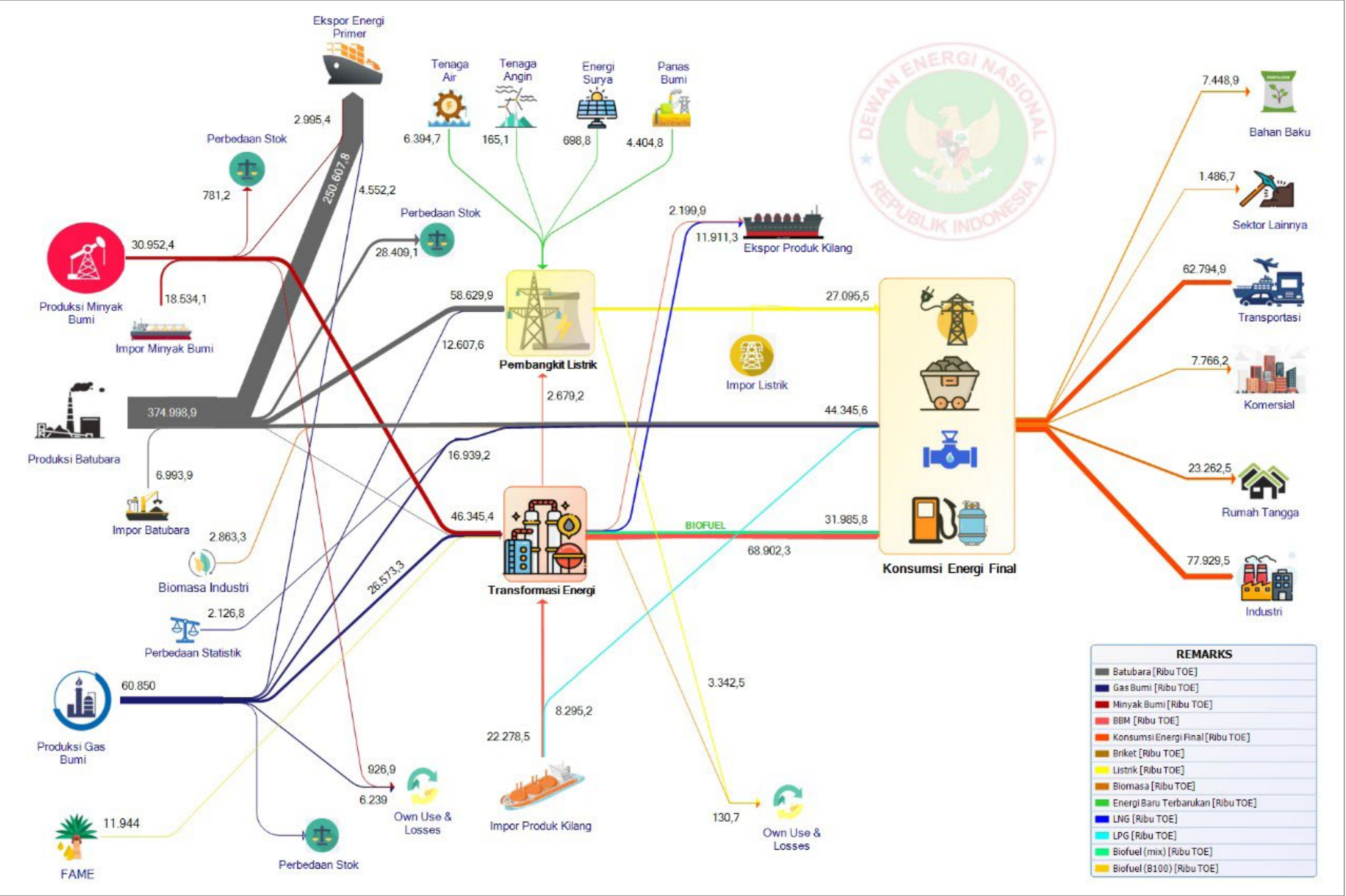
Lampiran

Lampiran I Tabel Neraca Energi 2023

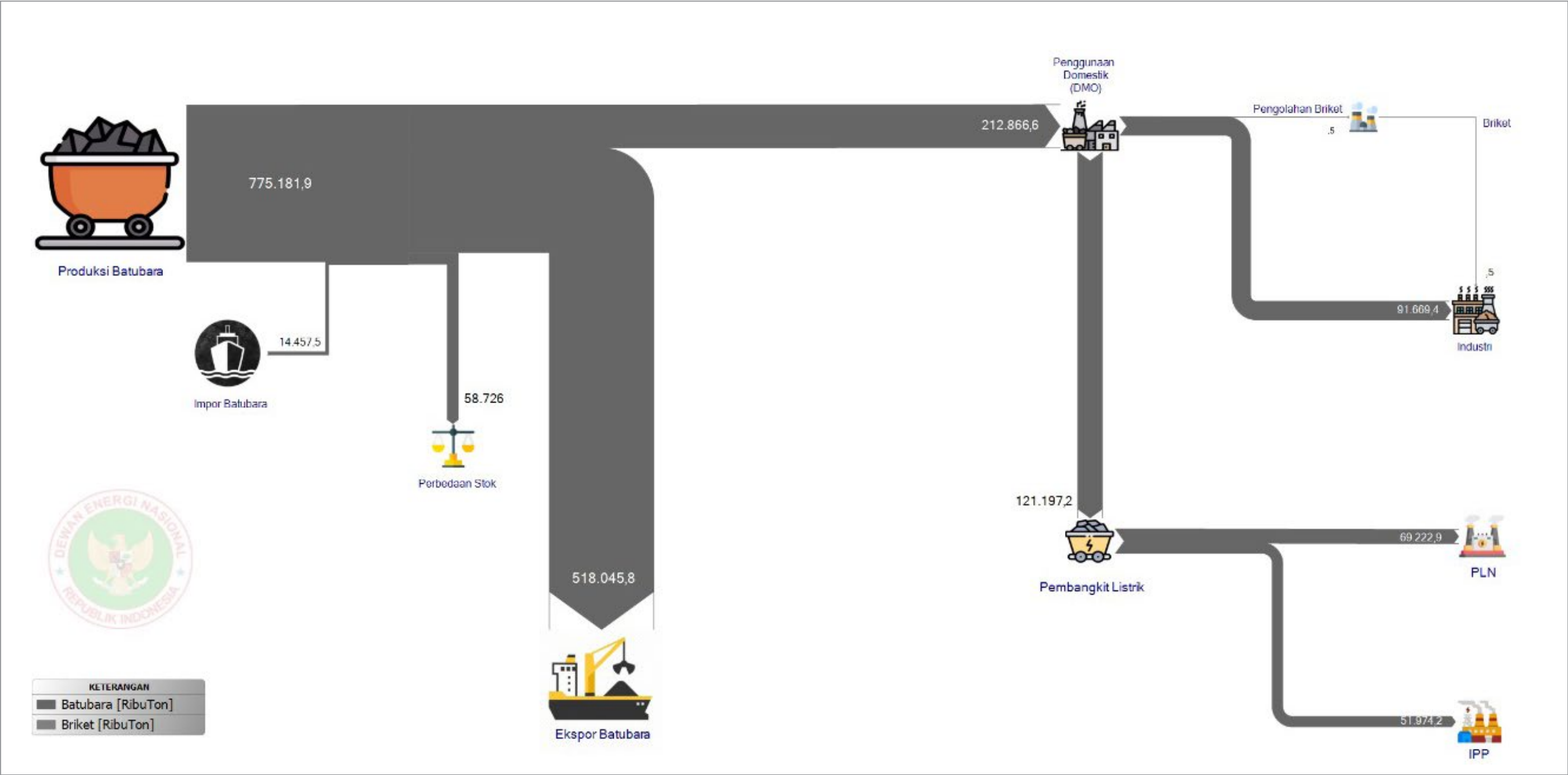
(Ribu TOE)

Satuan	Coal	Briquette	Crude Oil	Fuel	LPG	Natural Gas	LNG	Hydro	Geothermal	Solar	Wind	Biofuel	Bio Energy	Other Renewables	Electricity	Total
Primary Energy Supply	102.976	-	47.272	22.304	8.038	56.298	-11.911	6.395	4.405	699	165	11.773	5.292	8.083	-	261.790
a. Production	374.999	-	30.952	-	-	60.850	-	6.395	4.405	699	165	11.944	5.292	8.083	-	503.785
b. Import	6.994	-	18.534	22.279	8.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.102
c. Export	-250.608	-	-2.995	-2.200	-	-4.552	-11.911	-	-	-	-	-171	-	-	-	-272.437
d. Stock Change	-28.409	-	781	2.226	-257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.659
Energy Transformation	-58.630	-	-46.345	46.729	2.357	-26.573	12.822	-6.395	-4.404	-431	-165	-11.161	-	-8.083	30.089	-70.191
a. Refinery	-	-	-46.345	38.247	1.144	-905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.860
b. Gas Processing	-	-	-	-	1.214	-18.276	21.319	-	-	-	-	-	-	-	-	4.257
c. LNG Regas	-	-	-	-	-	5.215	-5.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Coal Processing Plant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Biofuel Blending	-	-	-	11.161	-	-	-	-	-	-	-	-11.161	-	-	-	-
f. Power Plant	-58.630	-	-	-2.679	-	-12.608	-3.282	-6.395	-4.404	-431	-165	-	-	-8.083	30.089	-66.588
- State Own Utility (PLN)	-33.487	-	-	-2.677	-	-10.486	-3.282	-2.771	-1.121	-8	-	-	-	-358	15.789	-38.402
- Independent Power Producer (Non-PLN)	-25.143	-	-	-2	-	-2.122	-	-2.413	-3.283	-109	-164	-	-	-141	11.958	-21.419
- Off Grid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-313	-1	-	-	-7.584	1.942	-5.956
- IO	-	-	-	-	-	-	-	-1.211	-	-	-	-	-	-	400	-812
Own Use and Losses	-	-	-927	-131	-	-6.239	-911	-	-	-	-	-	-	-	-3.343	-11.550
a. During Transformastion	-	-	-927	-	-	-905	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.038	-2.870
b. Energy Use/ Own Use	-	-	-	-	-	-5.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.334
c. Transmission & Distribution	-	-	-	-131	-	-	-911	-	-	-	-	-	-	-	-2.305	-3.346
Final Energy Supply	44.346	-	-	68.902	10.396	23.485	-	-	1	268	-	612	5.292	-	26.747	180.050
Statistic Discrepancy	-	-	-	-	-	2.127	-	-	-	-	-	612	-	-	-349	2.390
Final Energy Consumption	44.346	-	-	68.902	10.396	16.939	-	-	1	268	-	-	5.292	-	27.095	173.240
a. Industry	44.346	-	-	3.983	151	16.687	-	-	1	-	-	-	2.863	-	9.899	77.929
b. Transportation	-	-	-	62.708	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	33	62.795
c. Household	-	-	-	357	9.969	147	-	-	-	-	-	-	2.248	-	10.541	23.263
d. Commercial	-	-	-	367	276	51	-	-	-	268	-	-	181	-	6.623	7.766
e. Other Sector	-	-	-	1.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487
Non Energy Use	-	-	-	-	-	4.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.420

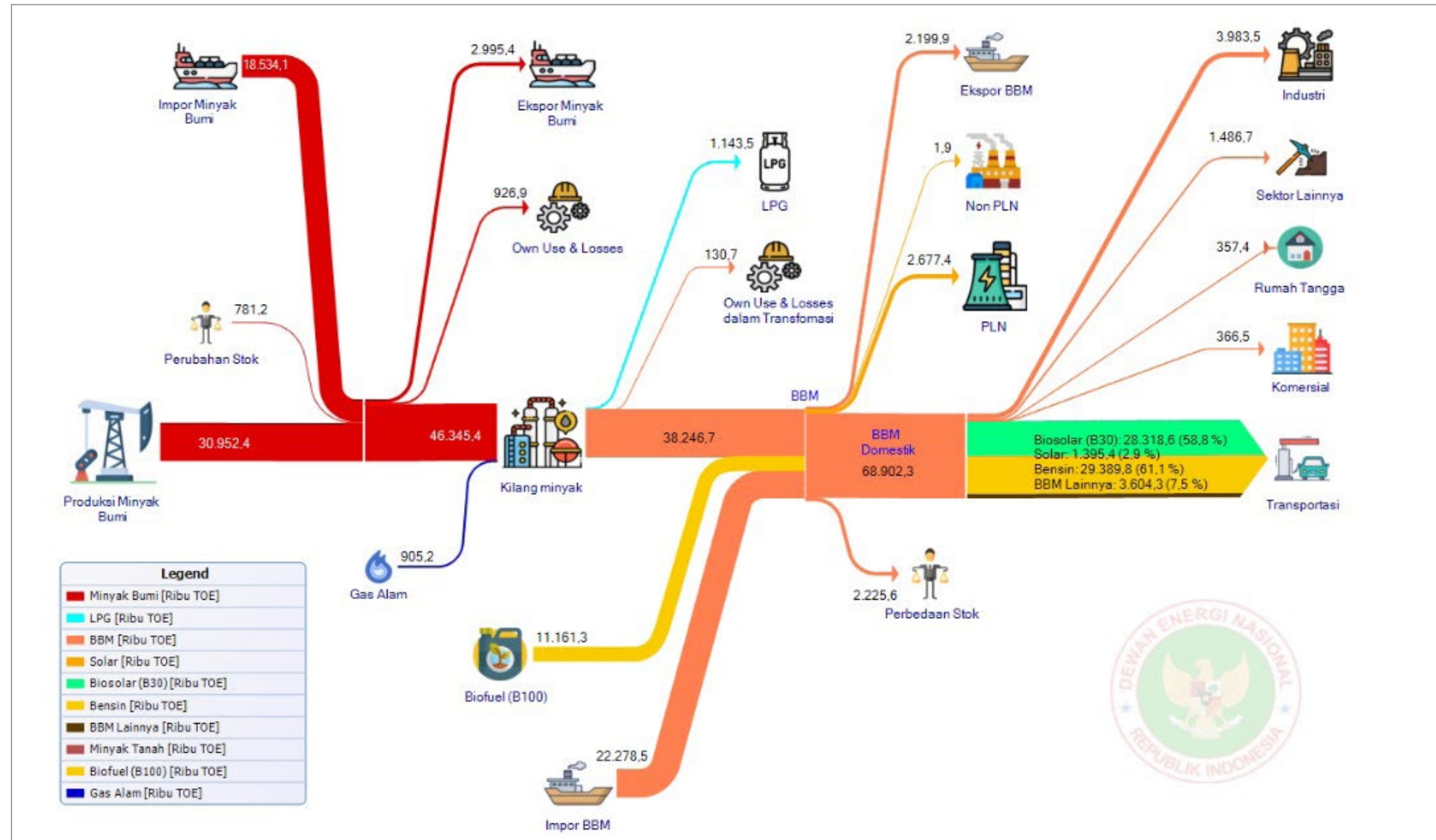
Gambar Diagram Total Arus Energi Indonesia Tahun 2023



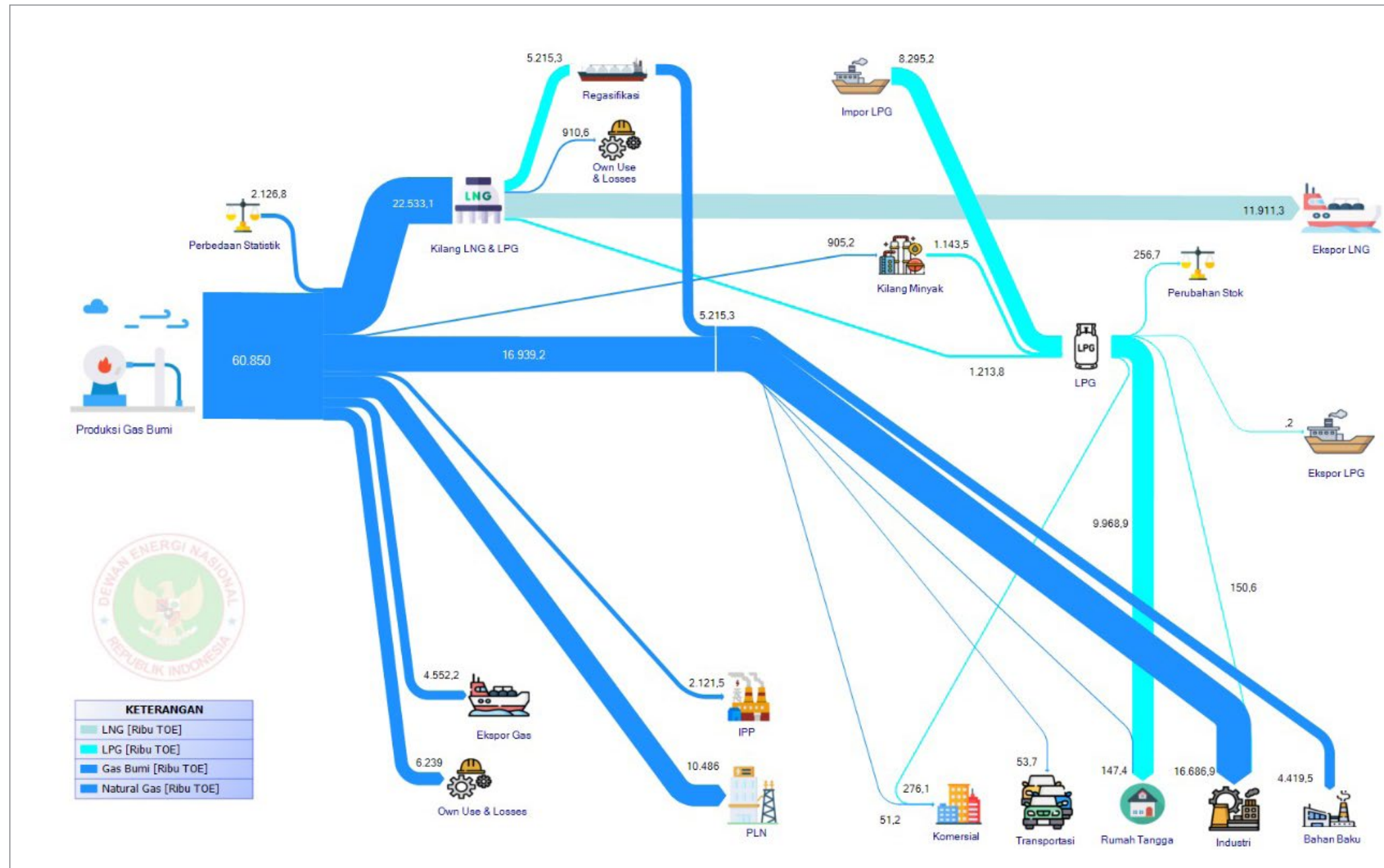
Gambar Diagram Arus Energi Batubara Tahun 2023



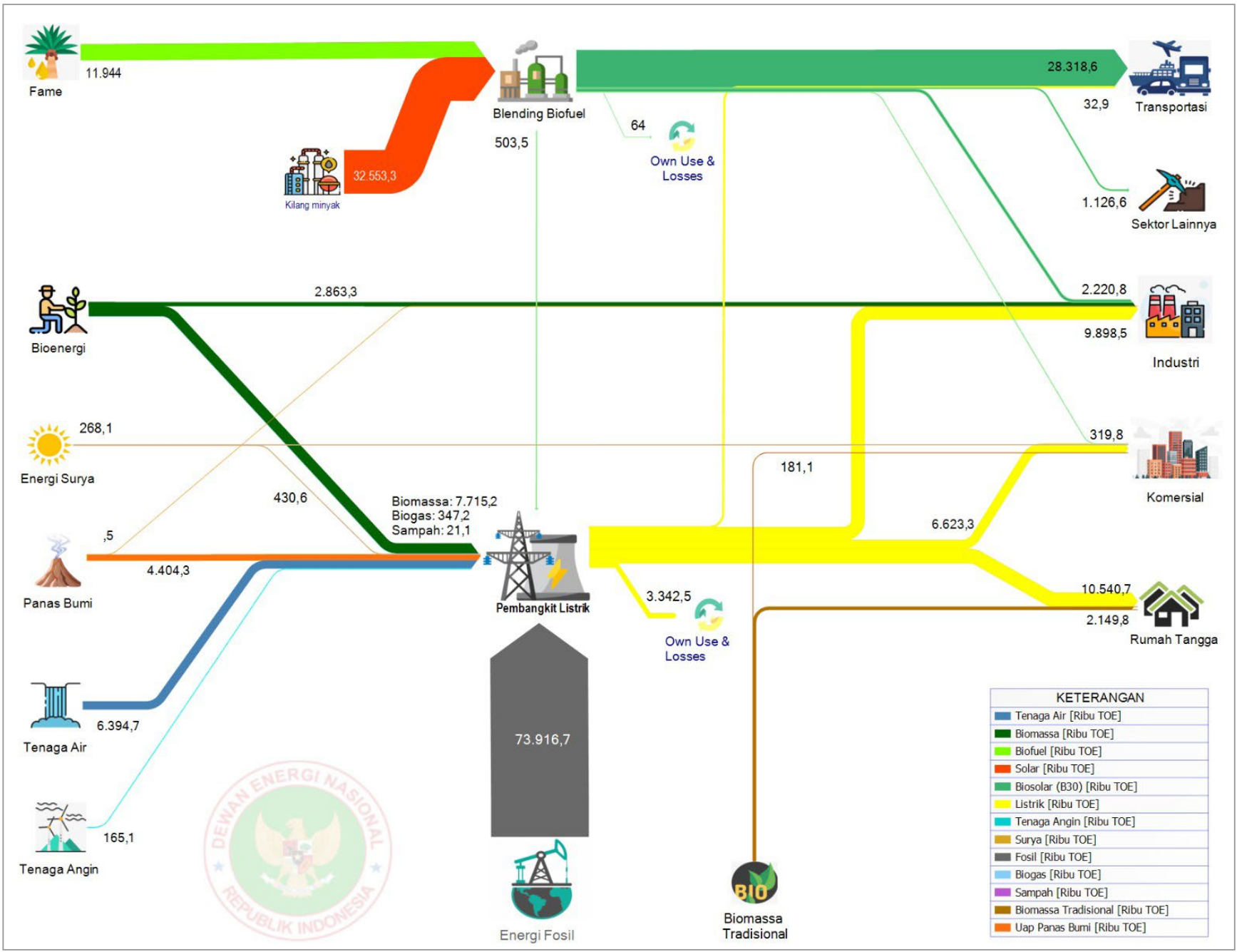
Gambar Diagram Arus Energi Minyak Bumi Tahun 2023



Gambar Diagram Arus Energi Gas Bumi Tahun 2023



Gambar Diagram Arus EBT Tahun 2023



LAMPIRAN III TABEL KONVERSI ENERGI

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Batubara		
Antrasit	Ton	4,9893
Batubara Impor	Ton	4,2766
Batubara Kalimantan	Ton	4,2000
Batubara Ombilin	Ton	4,8452
Batubara Tanjung Enim	Ton	3,7778
Lignit	Ton	3,0649
Riau Peat	Ton	2,5452
Briket	Ton	3,5638
Biomassa		
Charcoal	Ton	4,9713
Firewood	Ton	2,2979
Gas Bumi	MSCF	0,1796

LAMPIRAN III TABEL KONVERSI ENERGI (Lanjutan)

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Produk Gas		
Gas Kota	Ribu Kcal	0,0007
CNG	Ribu Kcal	0,0007
LNG	Ton	8,0532
LNG	MMBTU	0,1796
LPG	Ton	8,5246
Minyak		
Kondensat	Barel	0,9545
Minyak Bumi	Barel	1,0000
BBM		
Aviation Gasoil (Avgas)	Kilo Liter	5,5530
Aviation Turbine Gas (Avtur)	Kilo Liter	5,8907
Super TT	Kilo Liter	5,8275

LAMPIRAN III TABEL KONVERSI ENERGI (Lanjutan)

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Premix	Kilo Liter	5,8275
Premium	Kilo Liter	5,8275
Minyak Tanah	Kilo Liter	5,9274
Minyak Diesel	Kilo Liter	6,4871
MDF	Kilo Liter	6,6078
FO	Kilo Liter	6,9612
Produk Minyak		
Produk Minyak Lainnya	Barel	1,0200
Bahan Bakar Kilang		
Refinery Fuel Gas (RFG)	Barel	1,6728
Refinery Fuel Oil (RFO)	Barel	1,1236
Feed Stock	Barel	1,0423
Pembangkit Listrik	MWh	0,6130



DEWAN ENERGI NASIONAL

Sekretariat Jenderal

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id